川北医学院

硕士学位论文

脑梗死亚急性期非流利性失语症的神经机制及其康复疗效研究

Study on Neural Mechanism and Rehabilitation Effect of Nonfluent Aphasia in Subacute Stage of Cerebral Infarction

作　者 陈茂青

导　师 李芋均 教授

二〇二四年五月

中国知网　https://www.cnki.net

中图分类号	R743.3	学校代码	10634
UDC	616.8	密　级	
授予单位	川北医学院		

脑梗死亚急性期非流利性失语症的神经机制及其康复疗效研究

Study on Neural Mechanism and Rehabilitation Effect of Non-fluent Aphasia in Subacute Stage of Cerebral Infarction

作　　者	陈茂青
导　　师	李芋均 教授
培养院系	护理学院
授位类别	学术学位
授位级别	硕士
学科门类	医学
学位类别	临床护理学
专业领域	语言障碍神经机制及康复护理
年　　级	**2021** 级
学　　号	**22021148**

二〇二四年五月

中国知网　https://www.cnki.net

脑梗死亚急性期非流利性失语症的神经机制及其康复疗效研究

摘　要

目的：

（1）采用功能性近红外光谱技术（Functional Near Infrared Spect-roscopy，fNIRS）探究脑梗死后亚急性期非流利性失语症患者静息态脑皮层网络功能连接及神经活动的拓扑属性，阐释失语症的神经机制。

（2）探讨低频重复经颅磁刺激（Low Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation，LF-rTMS）联合常规语言训练康复对脑梗死后亚急性期非流利性失语症患者语言功能康复的疗效。

（3）观测 LF-rTMS 联合常规语言训练康复方案的安全性。

方法：

（1）研究一：纳入脑梗死后亚急性期非流利性失语症组、非失语症组和健康对照组 3 组受试者，每组各 17 例。采集 6min 的 fNIRS 静息态数据，选择 Broca 区、Wernicke 区、背外侧前额叶（Dorsolateral Prefrontal Cortex，DLPFC）、辅助运动区（Supplementary Motor Area，SMA），区分左右脑，8 个语言关键区域作为感兴趣区域（ROI），分别使用 Nirspark 软件和 FC-nirs 软件进行脑功能连接强度及图论分析。

（2）研究二：将脑梗死后亚急性期非流利性失语症患者作为研究对象。招募符合纳排标准的受试者 30 例，并随机分配为实验组和对照组，每组 15 例。对照组：给予常规语言训练康复（常规语言训练+常规康复

中国知网　https://www.cnki.net

护理）；实验组：在常规语言训练康复基础上给予 1Hz LF-rTMS 治疗。两组受试者在干预前后分别进行语言功能和失语严重程度的量表评估以及 fNIRS 数据的采集，并记录 LF-rTMS 干预过程中有无不良反应。

结果：

（1）研究一：

全脑功能连接强度比较：与健康对照组和非失语组相比，失语组的全脑功能连接平均强度显著降低（$P< 0.05$）。

基于 ROI 脑区间（异源脑区）功能连接强度比较：与健康对照组和非失语组相比，失语组在各个 ROI 脑区间的功能连接强度呈现明显下降趋势（$P< 0.05$）。基于 ROI 脑区内（同源脑区）功能连接强度比较：相较于健康对照组与非失语组，失语组在左侧 wernicke 区、右侧 wernicke 区、左侧 Broca 区、左侧 DLPFC 区、左侧 SMA 区内的功能连接强度呈显著下降趋势（$P<0.05$）。

图论全局网络指标比较：失语症组的网络聚类系数和特征路径长度均低于健康对照组，失语症组整体效率略高于健康对照组（$P<0.05$）。

图论区域节点中心枢纽分析：右侧辅助运动区（R-SMA）（47 通道）在节点度和节点效率中均为三组的共同枢纽。

（2）研究二：

语言功能改善比较：①组内比较：干预后实验组和对照组在 ABC 评分量表中的信息量、流畅性、复述、命名、听理解等条目的评分均高于

中国知网 https://www.cnki.net

干预前（$P<0.05$）。②组间比较：干预后实验组在信息量、流畅性、复述等三个条目的得分高于对照组（$P<0.05$）。

失语严重程度改善比较：①组内比较：实验组和对照组干预后 BDAE 失语严重程度等级较干预前有所提高（$P<0.05$）。②组间比较：实验组和对照组干预后 BDAE 失语严重程度等级比较差异无统计学意义（$P>0.05$）。

全脑功能连接强度比较：①组内比较：相较于干预前，对照组和实验组干预后的全脑功能连接强度均有所提高（$P<0.05$）。②组间比较：干预后实验组的全脑功能连接强度较对照组高（$P<0.05$）。

语言关键 ROI 功能连接强度分析：①组内比较：实验组干预后部分 ROI 脑区间功能连接强度较干预前提高（$P<0.05$）。实验组干预后左侧 Wernicke 区、右侧 SMA 区、左侧 SMA 区等三个脑区内功能连接强度较干预前提高（$P<0.05$）。②组间比较：实验组干预后部分 ROI 脑区间功能连接强度较对照组干预后有所提高（$P<0.05$）。实验组干预后左侧 Wernicke 区、左侧 SMA 区等两个脑区内功能连接强度较对照组干预后有所提高（$P<0.05$）。以上结果均经过 FDR 矫正。

安全性：在干预过程中均未发生不良反应。

结论：

（1）研究一：与健康对照组和非失语组相比，失语组存在明显异常的功能连接和拓扑属性改变。

中国知网 https://www.cnki.net

①失语组受试者静息态全脑功能连接强度和语言关键 ROI 的功能连接强度均有不同程度下降，尤其是 SMA 区，推测这可能是引起患者语言功能障碍的潜在神经机制之一。

②失语症患者的全局网络功能连接具有随机化的趋势，长期状态下会影响信息传递。

③右侧 SMA 作为节点中心枢纽在全局信息整合中起着核心作用。

（2）研究二：

①对右侧 SMA 区采取 LF-rTMS 联合常规语言训练康复可以促进脑梗死亚急性期非流利性失语症患者语言功能的恢复及失语严重程度的改善，且对信息量、流畅性、复述等方面的疗效优于单独的语言训练。

②医护人员可以依据 fNIRS 测量 SMA、Broca、Wernicke 等脑区连接强度的改变，为失语症患者制定更有针对性的语言康复护理计划，提供更有效的治疗护理措施。

关键词：脑梗死；失语症；重复经颅磁刺激；功能性近红外光谱技术；语言训练；康复护理

中国知网 https://www.cnki.net

Study on neural mechanism and rehabilitation effect of non-fluent aphasia in subacute stage of cerebral infarction

Abstract

Objective:

(1) Functional near infrared spectroscopy (fNIRS) was used to explore the topological properties of resting cerebral cortex network functional connection and neural activity in patients with non-fluent aphasia in subacute stage after cerebral infarction, and to explore the neural mechanism of aphasia.

(2)To investigate the effect of Low Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (LF-rTMS) combined with conventional speech training on speech function rehabilitation in patients with subacute non-fluent aphasia after cerebral infarction.

(3)To observe the safety of LF-rTMS combined with speech training treatment scheme.

Methods:

(1)17 subjects in each group were included in the subacute post-cerebral infarction non-fluent aphasia group, non-aphasia group and healthy control group. fNIRS resting state data were collected for 6min. Firstly, Broca Area, Wernicke area, Dorsolateral Prefrontal Cortex (DLPFC) and Supplementary

中国知网 https://www.cnki.net

Motor Area (SMA) were selected. The left and right sides of the brain are distinguished, with eight language-critical regions acting as areas of interest (ROI). Nirspark software and FC-nirs software were used to analyze the strength of functional brain connections and graph theory, respectively, to explore the abnormal topological properties of cerebral cortical networks in aphasia patients.

(2)Patients with non-fluent aphasia in subacute stage after cerebral infarction were studied. A total of 30 subjects were recruited and randomly assigned to the experimental group and the control group, with 15 cases in each group. Control group: given routine language training rehabilitation; Experimental group: 1Hz LF-rTMS treatment was given on the basis of routine language training and rehabilitation.Language function and aphasia severity scale were evaluated before and after the intervention, and fNIRS data were collected, and whether there were adverse reactions during the intervention of LF-rTMS was recorded.

Results:

(1) Compared with the healthy control group and the non-aphasia group, the average strength of the whole brain functional connection in aphasia group was significantly decreased ($P < 0.001$).

Comparison of functional connection strength between brain regions

中国知网 https://www.cnki.net

(heterogeneous brain regions) based on ROI. Compared with healthy control group and non-aphasia group, the functional connection strength of aphasia group in each ROI brain region showed a significant downward trend ($P<0.05$). Comparison of functional connection strength in brain regions (homologous brain regions) based on ROI: Compared with those in the healthy control group and nonaphasia group, functional connection strength in the left Wernicke region, right Wernicke region, left Broca region, left DLPFC region and left SMA region in the aphasia group showed a significant downward trend ($P<0.05$).

The network clustering coefficient index and characteristic path length of aphasia group are lower than those of healthy control group, and the overall efficiency of aphasia group is slightly higher than that of healthy control group ($P<0.05$).

The right auxiliary motion area (SMA)(47 channels) is the common hub of three groups in node degree and node efficiency.

(2) intra-group comparison: The scores of information, fluency, retelling, naming and listening comprehension of the experimental group and the control group were higher than those before the intervention ($P<0.05$). Comparison between groups: After the intervention, the experimental group scored higher than the control group in terms of information content, fluency

中国知网 https://www.cnki.net

and retelling ($P<0.05$).

Comparison of aphasia severity improvement.Intra-group comparison: BDAE aphasia severity level in LF-rTMS experimental group and control group was improved after intervention ($P<0.05$). Comparison between groups: There was no significant difference in the severity of BDAE aphasia between LF-rTMS experimental group and control group after intervention ($P>0.05$).

Comparison of whole brain functional connectivity.Intra-group comparison: Compared with before intervention, the whole brain functional connectivity of the control group and the experimental group was improved after intervention ($P<0.05$). Comparison between groups: After the intervention, the functional connection strength of the whole brain in the experimental group was higher than that in the control group ($P<0.05$).

Analysis of functional connection strength of ROI.Intra-group comparison: (1) The functional connection strength of the brain region in the control group was higher after intervention than before intervention, but the differences were not statistically significant ($P>0.05$). The functional connection strength of some ROI brain regions in the experimental group after intervention was higher than that before intervention ($P<0.05$). (2) The functional connection strength in the brain region of the control group was higher after intervention than before intervention, but the differences were not

中国知网 https://www.cnki.net

statistically significant ($P>0.05$). The functional connection strength of the left Wernicke area, the right SMA area and the left SMA area in the experimental group after intervention was increased compared with that before intervention ($P<0.05$). Comparison between groups: (1) The functional connection strength of some ROI brain regions in the experimental group was increased compared with that in the control group after intervention ($P<0.05$). (2) The functional connection strength of left Wernicke area and left SMA area in the experimental group after intervention was higher than that in the control group, and the difference was statistically significant ($P<0.05$). The results were corrected by FDR.

For safety, no obvious adverse reactions take place during the intervention.

Conclusion:

(1)The aphasia group had significantly abnormal functional connectivity and topological property changes compared with the healthy control group and the non-aphasia group.

①In the aphasia group, the strength of functional connections in the whole brain of resting state and the functional connections in the language-critical ROI decreased to varying degrees, especially in the SMA area, which may be one of the potential neural mechanisms causing the

中国知网 https://www.cnki.net

language dysfunction of patients.

②The global network functional connection of aphasia patients has a tendency of randomization, which will affect the information transmission in the long-term state.

③the right SMA plays a central role in global information integration as a node central hub.

(2) ① LF-rTMS combined with conventional language training in the right SMA area can promote the recovery of language function and the improvement of aphasia severity in patients with non-fluent aphasia in the subacute stage of cerebral infarction, and the efficacy is better than that of language training alone in terms of information volume, fluency, and rehearsal.

② Medical staff can measure the changes in the connection strength of SMA, Broca, Wernicke and other brain areas according to fNIRS, and develop more targeted speech rehabilitation nursing plans for patients with aphasia, and provide more effective treatment and nursing measures.

Keywords: cerebral infarction; Aphasia; Repeated transcranial magnetic stimulation; Functional near infrared spectroscopy; Speech training; Rehabilitation nursing

中国知网 https://www.cnki.net

常用缩写词中英文对照表

英文名称	英文缩写	中文名称
Post -Stroke Aphasia	PSA	脑卒中后失语症
Transcranial Magnetic Stimulation	TMS	经颅磁刺激
Low Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation	LF-rTMS	低频重复经颅磁刺激
Dorsolateral Prefrontal Cortex	DLPFC	前额叶背外侧皮层
Supplementary Motor Area	SMA	辅助运动皮层
Speech and Language Therapy	SLT	言语语言训练
Boston Diagnostic Aphasia Examination	BDAE	波士顿诊断性失语症检查
Aphasia Battery of Chinese	ABC	汉语失语成套检测
Functional near-infrared spectroscopy	fNIRS	功能性近红外光谱
Regions of Interest	ROI	感兴趣区域
Functional Connectivity	FC	功能连接
Function Magnetic Resonance Imaging	fMRI	功能磁共振

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第一章 引言.....1
1.1 脑梗死亚急性期非流利性失语症概述.....1
1.2 失语症的发病机制及康复机制.....3
1.3 失语症的康复治疗与护理.....4
1.4 功能性近红外光谱技术.....9
1.5 功能性近红外光谱技术在临床护理中的应用.....11
1.6 研究问题.....12
1.7 研究目的、内容及意义.....13
第二章 脑梗死后亚急性期非流利性失语症静息状态下神经网络变化.....15
2.1 研究目的.....15
2.2 研究方法.....15
2.3 研究结果.....22
2.4 讨论.....30
2.5 小结.....33
第三章 低频重复经颅磁刺激非流利性失语症语言康复的疗效研究 34
3.1 研究目的.....34
3.2 研究方法.....34
3.3 研究结果.....46
3.4 讨论.....60
3.5 小结.....67
第四章 研究结论、局限性、创新性及展望.....68
4.1 结论.....68
4.2 局限性.....69
4.3 创新点.....70
4.4 未来展望.....71
参考文献.....72
综述:脑梗死失语症患者语言康复的治疗和护理研究进展.....86
参考文献.....98
附录.....104

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 引 言

1.1 脑梗死亚急性期非流利性失语症概述

脑梗死，又称缺血性脑卒中，其是指因各种原因导致的局部脑组织血液供应障碍，引起脑组织缺血、缺氧性病变坏死[1]。失语症（Aphasia）是一种由脑损伤引起的获得性语言障碍，具体表现为说话、理解、读和写能力的部分或完全丧失[2]。这类疾病通常是由左脑卒中引起，其中脑梗死是导致卒中后失语症的主要原因，占比高达 62%[1]。除脑血管病因以外，失语症也可由其他类型的脑损伤，如创伤、中枢神经系统肿瘤或神经退行性疾病引起[3]。在失语症的流行病学统计研究中，约 21%-38%的急性脑卒中患者存在失语症[4,5]。有研究表明，在美国每年经历中风的 79.5 万成年人中，大约有 10 万人被确诊为脑卒中后失语症[6]（Post -Stroke Aphasia，PSA）。中国每年新增的 200 万脑卒中幸存者中也大约有 60 万患者确诊 PSA[7]。失语症往往是一种毁灭性的疾病，脑梗死后失语症患者具有更高的罹患死亡焦虑、抑郁等心理疾病的风险。他们会因为持续的沟通困难而经历社会孤立，从而导致患者个人认同感丧失、日常生活活动受限、社交及生活质量下降以及长期残疾率上升[8-10]。高发病率和高社会负担使得脑梗死后失语症的语言康复治疗成为脑卒中康复领域中亟待解决的问题之一。但目前脑梗死后语言丧失的神经机制及其恢复机制仍是一个待解决的研究问题[11,12]，这导致失语症的治疗效果并不令人满意。失语症的发病机制和恢复机制仍有待进一步研究，从而提升失语症的治

中国知网 https://www.cnki.net

疗效果。

脑梗死后失语症主要分为流利性失语和非流利性失语两大类[13]，其中流利性失语主要包括：Wernicke 失语（WA）、命名性失语（AA）、传导性失语（CA）、经皮质感觉性失语（TCS）等，流利性失语症的共同点是患者均具有完整的语言流畅性；非流利性失语主要包括：Broca 失语（BA）、经皮质运动性失语（TCM）、丘脑性失语（TA）、经皮质混合性失语（MT）、完全性失语（GA）等，非流利性失语症的患者通常有一个共同的语言缺陷，即不能进行流利的语言交流[14]。研究发现，脑梗死后失语症患者语言功能障碍的恢复结局具有可变性[15]，少部分患者的语言功能在梗死的早期阶段会自行恢复，但约有三分之二的患者无法完全恢复[15]。脑梗死后失语症患者的语言功能恢复过程有 3 个阶段：①急性期（发病时间<2 周），此时促进语言功能恢复极为重要的因素为缺血半暗带（即紧邻损伤的暂时受损的左半球组织）功能的恢复。②亚急性期（发病时间在 2 周至 6 个月以内），这个时期语言功能恢复是由大脑系统水平上的大脑结构-功能关系的重组所驱动的。③慢性阶段（发病时间>6 个月），此阶段语言功能恢复主要依靠新途径的建立和功能丧失区域代偿机制的发展程度[16]。以往的研究[17-19]主要是针对慢性期失语症的患者，而对急性期、亚急性期失语症患者的研究相对较少，这可能与脑梗死前几个月语言功能自然恢复具有可变性有关。临床研究发现脑梗死后失语患者在前 2 周内语言功能自发恢复最快，患者发病时间大于 6

中国知网 https://www.cnki.net

个月以上时其自发恢复可能性较低[20]，同时国内外研究提出失语症康复治疗最合适的时间是患者病情稳定的第 1 周内[21,22]。因此为了避开自行恢复期，本研究所选取的研究对象为脑梗死后 2 周～3 个月之间的非流利性失语症患者。

1.2 失语症的发病机制及康复机制

相应网络连接的异常改变可能是失语症语言缺陷的基础[23]，语言加工通常需要几个脑区的共同协助，主要包括额叶、颞叶和顶叶等区域，而语言恢复则依赖于这些脑网络的重组过程[24]。失语症的发病机制主要包括定位理论和反定位理论两个观点。定位理论指脑梗死后大脑灰质局部区域受损后出现相应的语言功能障碍，语言功能与大脑特定的功能区域相对应[25,26]。而反定位理论是指整个大脑参与调控语言功能，失语症的发病机制可能涉及整个脑网络完整性的破坏[27,28]。失语症的发病机制不等于康复机制，目前临床上常用的语言功能康复机制主要包括“代偿模式”和“半球竞争模式”。“代偿模式”[29]是指病灶之外的脑区通过神经元的再募集对受损脑区功能产生代偿。“半球竞争模式”[12]则是指在正常生理条件下，人的左右大脑半球受胼胝体的相互抑制，处于动态平衡过程，当语言支配半球受损时，左半球对右半球的抑制作用减弱，右半球的兴奋性增加，从而产生对受累半球的异常抑制。然而，左右半球在语言恢复中的作用一直争论了几十年[30]。有研究表明，失语症的患者在左侧额下回中风后，右侧三角部的过度激活会阻碍患者的语言表现[31,32]。

中国知网 https://www.cnki.net

Harvey 等人研究发现，慢性卒中后失语症患者经过低频重复经颅磁刺激（LF-rTMS）治疗后的命名改善与双侧网络功能激活的重构相关[33]。同时一项 meta 分析研究也进一步证实，左半球病变周围和保留语言区域的激活有助于命名表现，而右侧语言区域的激活则阻碍了命名表现[34]。然而，由于缺乏随机对照试验（RCT），抑制性 LF-rTMS 治疗后涉及两个半球的功能重组过程仍然不确定[35]。因此，需要正式的随机对照试验和神经影像学评估来确定 LF-rTMS 治疗后双侧脑皮质功能连接的变化，以阐明脑梗死后失语症患者的网络重组和语言改善之间的关系。更全面地了解脑梗死后失语症的发病机制与其恢复机制，将有助于实施更有效的治疗和护理措施。

1.3 失语症的康复治疗与护理

1.3.1 失语症的康复治疗现状

脑梗死后失语症的语言康复治疗主要包括：药物治疗、行为疗法、神经调节技术及其他治疗方法（如技术辅助）等四种干预手段[13]。

药物治疗：药物干预可以适当补充或调节神经递质，从而调控脑内神经元活动，减轻脑梗死后神经细胞的损伤，恢复特异性神经递质正常活动[36]，从而减轻脑梗死后失语症患者症状。在临床研究中，部分药物已经被单独研究，或与其他形式的治疗方法一起研究。目前较为常用的药物有美金刚、多奈哌齐、吡拉西坦、唑吡坦、溴隐亭等[37-39]，上述药物已在小样本试验中被证实对脑梗死后失语症患者的语言功能恢复有一

中国知网 https://www.cnki.net

定作用，但均存在不同程度的不良反应，同时缺乏大样本、多中心、随机对照临床试验的验证[36]。药物治疗仍需要进一步的研究来证实，并充分了解不同药物在脑梗死后失语症患者语言康复中的潜在疗效和局限性。

行为疗法：又称言语语言训练（Speech and Language Therapy，SLT），其是指对脑梗死后失语症有确切疗效的辅助治疗护理手段，包括语音训练（PMT）、语义特征分析训练（SFA）、动词网络强化治疗（VNeST）、声音产生处理训练（SPT）、诱导语言治疗（CILT）以及音乐疗法（MIT）等语言康复训练[14]。研究表明 SLT 作为脑梗死后失语症治疗护理的金标准，其治疗强度（每周≥5 h）是疗效的关键[40]。Breitenstein[41]等人进行了一项多中心、平行组、盲法的随机对照试验，研究结果表明经过 3 周的强化 SLT 可显著改善中风后慢性失语症患者的语言交流。但 Godecke 等人则研究发现，早期强化 SLT 并没有改善中风后 12 周内的语言沟通恢复[42]。这说明高强度的 SLT 有利于失语症患者言语功能的恢复，但仍然有不少患者恢复不理想，需要与其他治疗手段联合应用以达到更佳的效果。

其他治疗手段包括：反应扩充疗法（RET）以及计算机辅助治疗技术等，其中 RET 是一种提高个人话语的信息负荷和长度的治疗方法，重点关注脑梗死后失语症患者对动作图片的自发反应[43]。计算机辅助技术是指通过电脑、智能手机或平板电脑而获得脑梗死后失语症语言功能恢复的物理帮助，Zheng 等人在系统回顾中已经列出了计算机辅助技术在脑梗死后失语症治疗中的好处[44]。

中国知网 https://www.cnki.net

神经调控技术：主要包括有创脑刺激和无创脑刺激两种方法。有创脑刺激常见于中医针刺治疗，通过行针刺激脑梗死后失语症患者语言相对应的穴位，达到扩张闭塞脑血管，增加脑血流量的效果，从而促进语言功能的恢复[45,46]。但患者在进行中医针刺治疗的时候存在局部疼痛的现象，这使得部分患者难以耐受，患者普遍接受程度较低[47]。经过前期对脑梗死后失语症相关文献进行计量学分析，我们发现近年来重复经颅磁刺激、经颅直流电刺激等无创脑刺激技术已成为失语症治疗研究领域的前沿内容与新研究趋势。无创脑刺激技术是一种安全、无创的神经调控技术[48]，可促进大脑功能分区的重建及调节神经网络重组，从而达到较好的治疗效果。经颅磁刺激（Transcranial Magnetic Stimulation，TMS）是一种利用脉冲磁场作用于中枢神经系统，改变脑皮层神经细胞膜电位，使之产生感应电流，影响脑内新陈代谢和神经电活动的磁刺激技术，其具有非侵入性、无痛性的特征。 TMS 有 3 种主要刺激模式：单脉冲 TMS（sTMS）、双脉冲 TMS（pTMS，或 double-coil TMS）以及重复性 TMS（rTMS）[49]。rTMS 是指在同一个部位给予规律重复刺激, 通过不同频率和部位调节大脑兴奋状态。rTMS 治疗失语症基于 “大脑半球平衡”理论，通过不同的刺激频率来促进大脑半球恢复平衡状态。高频 rTMS（>1Hz）对大脑皮质具有兴奋作用, 低频 rTMS（≤1Hz）对大脑皮质具有抑制作用[50,51]。对失语症患者的合理治疗策略就是：高频 rTMS 兴奋左半球，低频 rTMS 抑制右半球。越来越多的研究表明，在未受影响的脑半球（右半球）

中国知网 https://www.cnki.net

进行抑制性低频重复经颅磁刺激（LF-rTMS）（≤1Hz）可以改善脑梗死后左半球病变失语患者的语言功能[52-56]。国外研究发现 Bai[57]等用 1Hz 的 LF-rTMS 刺激失语症患者的右半球额下回，经过为期 4 周的研究，并结合客观影像学评估发现 LF-rTMS 结合常规语音训练可显著改善脑梗死后非流利性失语症患者的语言功能。陈艳[58]等研究发现用 LF-rTMS（1Hz）刺激患者右侧额下回并结合语言训练可改善脑梗死恢复期非流利性失语症患者的语言功能及语言交流能力。李昭缘[59]等在其 meta 分析中总结 LF-rTMS 治疗对改善脑梗死后失语症患者的听理解、复述、命名能力等方面均有显著效果。由此可见，LF-rTMS 对促进脑梗死失语症患者语言康复的效果是肯定的，但是其治疗机制尚未完全清楚。同时，国内相关研究仍存在缺乏客观测量干预前后患者大脑神经变化机制的影像学检查等问题。这需要加入客观测量手段，进一步完善对 LF-rTMS 治疗脑梗死后失语症患者语言功能的疗效验证。

1.3.2 失语症的语言康复护理

目前，失语症的语言康复护理主要包括患者的基础护理、语言训练康复及语言康复管理等。

语言训练也是现代语言康复护理的主要技术手段之一[60]。有科学研究证实，早期语言锻炼对脑梗死后运动性失语病人的语言恢复效果显著，且锻炼时机最好是越早愈好，锻炼时间越早也越有助于语言功能的重建[61]。王冰等人[61]在近期研究中将 108 例外伤运动性失语受试者随机划分

中国知网 https://www.cnki.net

为实验组和对照组，对实验组采取语言训练康复护理及常规护理，对照组仅采取常规护理。研究结果发现语言训练康复护理可促进受试者语言功能的康复，同时也可改善抑郁症状，最终促进失语患者社会交流沟通能力及生活质量的提升。程薇萍等人[62]在研究中将四十五例 PSA 的病人，经过开展针对性的与责任护士一对一的语言康复训练后，与病人入院时比病人出院前在自发语句、理解、阅读、文字表达、书写能力、计算能力、复述等各个方面，都有显著的提高。这也证实了责任护士参与脑梗死后失语症患者的语言康复训练将可增强患者的语言沟通能力，并改善患者的生存质量，使其更具生存之信心，从而早日回归正常的家庭生活和社会交往活动中来。

语言康复管理是指针对失语症患者个体存在的语言功能障碍特点，由主管医生、护士、言语语言治疗师、患者家属等共同参与制定失语症患者个性化诊疗康复护理计划，使得整个语言康复过程具有较高的协同性和延续性，提高康复效果[63,64]。宣惠清等人[63]研究发现对卒中后运动性失语症患者进行病房和实地场景的语言康复管理，可以促进失语症患者语言功能和认知功能的康复，从而提升患者的生活质量。此外，在进行语言康复管理时还应该加强多学科团队的合作，为患者提供更加专业持续的康复治疗护理[65]。语言康复护士需要进行失语症患者如何筛查和评估、如何有效沟通和交流以及相应心理护理等相关培训[66]，使其在语

中国知网 https://www.cnki.net

言康复管理时更具有针对性和专业性。同时，积极调动照护者参与康复计划的制定与执行，可以提升失语患者的语言康复效果[64]。

此外，心理护理在失语症的常规护理中同样不容忽视[60]。有研究表明脑梗死后失语症患者具有更高罹患死亡焦虑、抑郁等心理疾病的风险。他们会因为持续的沟通困难而经历社会孤立，从而导致患者个人认同感丧失、日常生活活动受限、社交及生活质量下降以及长期残疾率上升[8-10]。在语言治疗过程中如果不及时疏导可能会影响康复效果，研究者在干预过程中应该给予相应的心理护理[67]。心理护理的目的为协助患者认清患病现状，疏导患者的不良心理情绪，提升患者在治疗过程中的配合度，从而增强患者的语言康复信心[68]。刘艳[69]等人研究发现，对失语症患者进行心理护理可以帮助其克服心理障碍，促进生活质量的提高。

1.4 功能性近红外光谱技术

临床上，语言障碍评定常依靠专业评估量表诊断失语症的类型及严重程度，国内外常用的专业量表有：波士顿诊断性失语症检查（Boston Diagnostic Aphasia Examination，BDAE）、西方失语成套检查（Western Aphasia Battery，WAB）、汉语失语成套检测（Aphasia Battery of Chinese，ABC）和中国康复研究中心失语症检查法（China Rehabilitation Research Center Aphasia Examination，CRRCAE）等。但以上专业量表皆存在依据患者在评估中的行为表现、结果去推测其心理的特点，通常难以得出客观性的评价[70]。然而，要想深入探究失语症的生理、病理及恢复机制，

中国知网 https://www.cnki.net

对脑梗死后失语症做出准确的诊断及明确分类，制定出正确有效的个性化康复治疗护理方案，则需要联合影像学等客观测量手段。

目前，国内关于重复经颅磁刺激治疗脑梗死后失语症的疗效评价缺乏影像学等客观测量手段[71,72]，客观测量干预前后患者大脑神经变化机制是验证干预方案的生理学基础，可以探索大脑功能性改变。较常使用的影像学技术为：功能磁共振（Function Magnetic Resonance Imaging，fMRI）、正电子发射型计算机断层显像（Positron Emission Computed Tomography，PET），以及定量脑电图（QEEG）和功能性近红外光谱技术（fNIRS）。其中 fMRI 和 PET 两种影像学技术可检测大脑局部血流量及代谢情况，但存在时间分辨率较低且费用高昂等缺点[73]；fNIRS 是一种无创光学成像技术，主要通过利用脑组织中氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白对不同波长（600-900nm）的近红外光吸收度的差异性，来实时、直接检测大脑皮层的血流动力学活动[74]。由于其安全性、安静性、抗运动伪影性和便携性，fNIRS 已成为传统成像技术的补充工具，用于测量血流动力学反应。fNIRS 是目前脑科学研究中颇具潜力的研究工具，其具有和 fMRI 相似的生理基础，同时二者存在良好的相关性[75]。fNIRS 在评估脑梗死康复领域的临床研究中应用较多，此外，它还被应用于评估经颅磁刺激系统的疗效。在失语领域，已经证实 fNIRS 能够定位激活半球的一侧的语言功能[76]。Hara[19]等对 fNIRS 引导下的 8 名脑梗死后慢性期失语症患者进行了为期 11 天选择性重复经颅磁刺激联合语言训练治疗，治疗

中国知网 https://www.cnki.net

后经过测量与神经活动相关的运动区氧-血红蛋白（Oxy-HB）浓度的变化，研究者发现 LFS（语言激活左半球）组和 HFS（语言激活右半球）组的语言功能均有改善，且两组均表现出相似的改善程度。总之，fNIRS 是无创的和安全的，相对于 MRI 相比，其成本更合理，并且能够测量患者坐位时的大脑活动，空间限制性更小。此外，检查后的脑功能定位也更简单、直接。虽然 fNIRS 的空间分辨率低于 fMRI，但 fNIRS 的空间分辨率足以测量与任务相关的大脑激活[19]。

1.5 功能性近红外光谱技术在临床护理中的应用

fNIRS 目前已广泛运用于神经精神疾病、康复等研究领域[77,78]，其运用于临床护理中有助于提升护理质量。现有研究表明使用 fNIRS 对新生儿进行动态监测有助于改善其感官环境及护理方式[79]。例如，一项关于 fNIRS 监测光线刺激对新生儿脑功能发育影响的研究表明，对新生儿进行闪光刺激，可以促进新生儿额颞叶与视觉皮质之间的功能连接[80]。此外，Frie 等人在使用 fNIRS 监测新生儿对母乳气味刺激的研究中发现，早产儿对低浓度的母乳气味具有较高的敏感性[81]。由此可见，护理人员可以采用 fNIRS 技术客观评估新生儿对光线、气味等感官刺激的脑功能反应，确定对新生儿有利的感官刺激，进而改善其感官环境，提升护理质量[79]。

同时，护理人员可以监测不同刺激下新生儿大脑血氧变化和脑网络连接情况，评估新生儿当时的情感，认知和疼痛反应[79]，Yuan 和 Nelson 等人研究发现，fNIRS 对新生儿疼痛评估的效果与新生儿疼痛评估量表

中国知网 https://www.cnki.net

（NIPS）对新生儿疼痛评估的效果相一致，并且 fNIRS 具有更高的敏感性。fNIRS 可以作为监测新生儿疼痛反应的客观手段[82]。以上的研究均说明 fNIRS 作为一种客观的评估手段，可以促进护理人员对新生儿制定更合理且更具有针对性的护理计划，从而提升护理质量。因此，本次研究认为医护人员同样可以用 fNIRS 动态监测失语症患者治疗前后 Broca 区、Wernicke 区、DLPFC 区、SMA 区等语言关键区域血氧水平激活情况及脑网络连接情况的变化，结合检查结果对患者制定针对性的治疗和护理计划，为患者提供更加有效的治疗护理措施。本研究将采用波顿诊断性失语症检查（Boston Diagnostic Aphasia Examination，BDAE）和汉语失语成套检测（Aphasia Battery of Chinese，ABC）联合 fNIRS 评估干预前、后大脑语言功能改变，为语言康复提供主观量表和客观影像评估指标，进一步探索失语症的发病机制和康复机制，提升患者的治疗护理效果。

1.6 研究问题

人的大脑具有高度可塑性，一些脑梗死后导致的语言功能障碍在发病的早期阶段会自行恢复，但约有三分之二的患者不能完全恢复语言能力[83]。右侧非优势半球在失语症患者语言功能的康复中到底扮演着促进还是阻碍的角色？非语言功能区域能否促进失语症患者语言功能的恢复？经过治疗干预后，失语症患者语言功能是如何动态重组的？这些仍是未明确的问题，也是目前失语症研究领域学者们研究的焦点。同时，

中国知网 https://www.cnki.net

rTMS 在部分脑梗死后失语症患者语言康复中的效果不明显，这可能与失语症患者存在的异质性、语言康复的神经机制不明确以及靶点的选择有关。基于以上，我们在本次研究中提出了以下两个研究问题：

（1）拟采用 fNIRS 成像技术探索脑梗死后亚急性期非流利性失语症患者脑功能连接的变化，能否找到新的特异性治疗靶点？

（2）结合研究一结果，rTMS 干预新靶点联合常规语言训练康复能否促进脑梗死后失语症患者语言功能的恢复？

1.7 研究目的、内容及意义

1.7.1 研究目的

（1）本研究拟采用功能性近红外光谱技术（fNIRS）探究亚急性期非流利性失语症患者静息态脑功能连接情况，明确神经机制并确定特异性干预靶点；

（2）据特异性靶点进行 LF-rTMS 联合常规语言训练康复，探索临床疗效；

（3）验证特异性靶点 LF-rTMS 联合常规语言训练康复方案的安全性。

1.7.2 研究内容

（1）研究一：采用 fNIRS 结合脑功能连接强度分析和图论分析探究脑梗死后亚急性期非流利性失语症患者静息网络的功能连接情况及拓扑属性。通过计算失语症患者全脑连接强度及语言关键 ROI 脑区连接强度、

中国知网 https://www.cnki.net

大脑网络的全局网络指标和区域节点指标。绘制失语症患者大脑皮层的功能连接网络，揭示其潜在的组织原理，探索其神经机制，从而提出特异性刺激靶点。

（2）研究二：本研究是一项随机、单盲的临床对照试验，探讨 LF-rTMS 联合常规语言训练康复对脑梗死后亚急性期非流利性失语症患者语言功能(信息量、流畅性、复述、命名、听理解)、失语严重程度、全脑功能连接强度和基于语言关键 ROI 脑区功能连接强度的影响。同时验证此治疗方案的安全性。

1.7.3 研究意义

（1）通过 fNIRS 技术探究脑梗死后亚急性期非流利性失语症的发病机制和康复机制，提出新的刺激靶点，为初步优化刺激方案提供客观指导价值。

（2）将特异性靶点作为 LF-rTMS 的刺激靶点并联合常规语言训练康复，以期提高脑梗死后亚急性期非流利性失语症患者语言康复的临床效果和护理质量，进而提升患者生活质量，顺应“健康中国”的国家战略。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 脑梗死后亚急性期非流利性失语症静息状态下神经网络变化

2.1 研究目的

绘制脑梗死后亚急性期非流利性失语症患者大脑皮层的功能连接网络，揭示其潜在的组织原理，探索脑梗死后亚急性期非流利性失语症的神经机制，提出特异性刺激靶点。

2.2 研究方法

2.2.1 实验设计

本研究为横断面研究。

2.2.2 研究对象

2.2.2.1 受试者来源

招募 51 名受试者，其中脑梗死后亚急性期非流利性失语症患者 17 例，脑梗死后亚急性期非失语症患者 17 例，年龄和受教育程度相匹配的健康对照组 17 例。脑梗死的受试者为四川省某三甲医院神经内科及康复医学科就诊的患者。

2.2.2.2 纳入标准

非失语组和失语组的纳入标准如下：

①首次发病，并符合《中国各类主要脑血管病诊断要点 2019》标准[84]，经头颅 CT/磁共振成像（MRI）确诊为左半球脑梗死；

②病程 2 周左右，3 个月以内；

③年龄 40~80 岁[85]，性别不限，发病前无语言功能障碍；

④右利手，且母语为汉语；

对纳入的脑梗死受试者进行汉语失语成套测验（Aphasia Battery of

中国知网 https://www.cnki.net

Chinese，ABC）量表评定，评定结果为非流利性失语的被试纳入失语组；

健康对照组受试者的纳入标准为：

①既往无神经系统疾病或精神疾病史；

②年龄 40~80 岁，性别不限，右利手且母语为汉语。

2.2.2.3 排除标准

①存在视/听觉障碍影响语言评价者；

②有严重认知障碍，无法配合数据采集者；

③合并其他神经系统疾病，如痴呆、帕金森等病导致的言语障碍；

④合并有癫痫病史、精神疾病史；

⑤患者或家属不愿意参加本次研究。

2.2.3 伦理原则

本研究获得四川省某三甲医院伦理委员会批准，伦理批件号为：2023ER-106-1。在试验过程中，严格遵循伦理准则。进入本次研究的受试者或其家属均签署《临床试验知情同意书》。

2.2.4 近红外光谱数据采集与预处理

2.2.4.1 数据采集

采用 fNIRS 成像设备 NirScan（丹阳慧创医疗设备有限公司）采集静息脑功能连接数据。其中，设备以连续波方式记录 750mm、808mm、850mm 三种不同波长的近红外通用信号，采样频率为 11Hz。基于 10/20 国际标准引线系统的设计，设备采集头帽由 24 个发射探头（光源）和 24

中国知网 https://www.cnki.net

个探测探头（接收器）组成，共 63 个有效通道。探测器与光源之间的固定距离为 30mm（范围为 29~31 mm），检测区域为每个发射器与探测器之间连接线中点以下的大脑区域，主要包括额叶、顶叶和部分枕叶。采样过程中可实时监测受试者脑内氧合血红蛋白（HBO_2）、脱氧血红蛋白（HBR）和总氧合血红蛋白（HBT）浓度的变化。

数据采集在专门的评估室进行。受试者在采集数据前先休息静坐 5min，然后戴上头帽，共采集 6min 数据。在采集期间，受试者被要求尽量避免头部运动和思考。

2.2.4.2 数据预处理

分别使用 Nirspark 软件（丹阳慧创医疗设备有限公司）和 FC-nirs 软件[86]对 51 份 fNIRS 数据样本进行预处理。功能连接强度数据预处理在 NirSpark 软件的 Preprocess 模块中进行，具体步骤包括：（1）自动去除运动伪迹，设置信号标准差阈值为 6，峰阈值为 0.5。（2）过滤一般噪声（包括心跳、呼吸、梅尔波等引起的噪声）以及由环境、温度变化引起的基线偏移，带通滤波设置为 0.01~0.20 Hz。（3）根据修正的比尔-伯朗定律[87]，将吸光度数据转化成 HBO_2、HBR 浓度，设定路径差分因子为-6~6。基于图论的全局效率和局部效率数据预处理在 FC-nirs 软件中进行，具体步骤包括：（1）根据修正的比尔-伯朗定律将原始光源转换为 HBO_2、HBR 和 HBT 浓度数据，然后使用带通滤波器消除低频漂移和高频生理噪声，阈值设置为 0.01Hz~0.2Hz，该阈值代表神经自发活动血流

中国知网 https://www.cnki.net

动力学信号的频率范围[88]。（2）使用样条插值方法对数据的运动进行校正，以减少运动伪影，并将移动标准差（MSD）设置为 2 秒[84]。（3）检查运动伪影和信噪比（SNR），消除性能较差的通道[86]。由于 HBO_2 信号的信噪比优于 HBR 和 HBT[89]，本研究使用 HBO_2 数据进行分析。

2.2.5 全脑功能连接强度和基于语言关键感兴趣区域（ROI）功能连接强度计算分析

使用 NirSpark 软件进行全脑功能连接强度和基于语言关键 ROI 区功能连接强度分析。参照李浩正[90]等人的研究并结合 NirScan 设备头帽通道覆盖范围，根据 Brodmann Talairach 模板及坐标信息[91]，本次研究把 63 个连接通道划分至受试者大脑皮层的 8 个感兴趣区域（ROI）：左侧背外侧前额叶（L-DLPFC）、右侧背外侧前额叶（R-DLPFC）、左侧 Broca 区（L-Broca）、右侧 Broca 区（R-Broca）、左侧 Wernicke 区（L-Wernicke）、右侧 Wernicke 区（R-Wernicke）、左侧辅助运动区（L-SMA），右侧辅助运动区（R-SMA）。具体内容见图 1。具体分析方法如下：首先提取三组受试者各采集时间点的 HBO_2 浓度，每 0.09 秒采集一次，共 6min。然后分析各连接通道 HBO_2 浓度在时间序列上的 Pearson 相关系数（r 值）。将 r 值经 Fisher-Z 转换，使其符合正态分布。使用转换后的 z 值为度量指标，用于描述全脑功能连接强度及语言关键 ROI 脑区功能连接强度。

中国知网 https://www.cnki.net

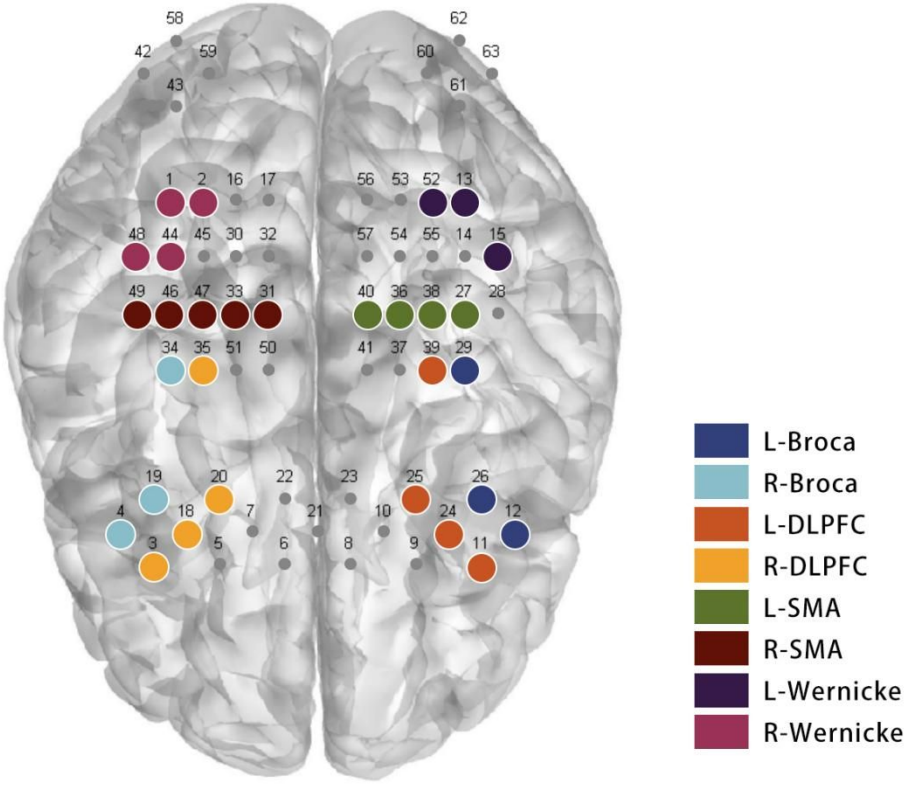


图 1　受试者 fNIRS 采集头帽与大脑皮层感兴趣区关系图

2.2.6 复杂脑网络分析

使用 FC-nirs 软件进行基于图论的复杂脑网络分析，计算失语组、非失语组和健康对照组脑网络的拓扑特性。有研究表明，图论是表征脑网络拓扑结构的一种直接而有力的工具[92-94]。图论分析的原理为：将通道作为节点，通道之间的连接是网络的边缘，然后根据稀疏度（S）阈值将功能连接矩阵变换为二值矩阵[92]。本次研究选取 7 个全局网络指标和 2 个区域节点指标进行量化，探讨三组网络拓扑属性的差异。相关网络指标说明如下：

2.2.6.1 全局网络指标

中国知网 https://www.cnki.net

参考 Urquhart 等人的研究[95]，本次研究了 9 个稀疏度（S）水平范围内的全局脑网络模型（S；0.10 < S <0.50；增量= 0.05）。首先计算全局网络指标中的 5 个小世界属性指标，包括：聚类系数（Cp）、特征路径长度（Lp）、归一化聚类系数（γ）、归一化特征路径长度（λ）和小世界性（σ）。

Cp 是描述网络分离性的一种度量，它表示所有节点的聚类系数的平均值[96]，对某一节点 i 的 Cp（i）定义如下：

Lp 是脑网络中任意对节点之间最短路径长度的平均值，体现了脑网络中信息并行传输的能力[97]。Lp 值越短，连接越强[97]。其中，N 表示节点总数，d_{ij} 表示节点 i 到节点 j 的最短路径长度。

γ为脑网络中所有节点聚类系数的平均值[79]。

表示受试者真实大脑网络中的聚类程度，为随机网络的平均聚类系数[98]。

λ表示受试者大脑网络中任何节点之间最短路径长度的平均值。

表示受试者真实网络中任意两个节点之间最短路径长度的平均值，表示随机网络中的平均路径长度。

中国知网 https://www.cnki.net

具有小世界属性的脑网络具有高 Cp、低 Lp 的特性，间接反映脑网络的连接效率[97]。当>1 或≈1，>1 时，则认为该脑网络具有小世界属性[97]。

此外，全局效率（Eg）和局部效率（Eloc）也被用来衡量全局网络效率。Eg 表示整个网络内信息传递的效率，Eloc 表示节点 i 相邻的所有子图的全局平均效率。

N 表示节点总数，d_{ij} 表示节点 i 到节点 j 的最短路径长度，E（Gi）为节点 i 相邻子图的全局效率。

2.2.6.2 区域节点指标

评价脑网络的区域拓扑属性主要为节点度和节点效率两个指标。其中，节点度的测量方法如下：

公式定义为受试者脑网络中连接到节点 i 的边数，其中 a_{ij} 是之前得到的邻接矩阵中的第 i 行第 j 列元素[99]。

节点 i 效率的测量方法如下：

其中 d（i，j）表示节点 i 到节点 j 之间的最短路径长度[99]。

节点度和节点效率通常可以识别脑网络中的中心枢纽。当一个节点的节点度和节点效率比网络中所有节点的平均值至少大一个标准差时，我

中国知网 https://www.cnki.net

们将该节点定义为脑网络中心枢纽，它在整个网络的功能完整性中起着核心作用[100]。

2.2.7 统计学分析

使用 SPSS 26.0 软件进行一般资料、全脑功能连接强度以及脑网络分析等数据的统计学分析。脑网络分析采用 FC-nirs 程序计算三组受试者所有的相关指标。符合正态分布的计量资料以均数±标准差（±*s*）表示，比较采用单因素方差分析，进一步两两比较采用 LSD-*t* 检验。非正态分布的计量资料以 *M*（*P25-P75*）的形式描述，使用独立样本的秩和检验进行组间比较。计数资料以例数（n）表示，比较采用χ^2检验或 Fisher 确切概率法检验。基于 ROI 脑区内、脑区间功能连接强度应用 NirSpark 软件进行统计学分析，比较采用单因素方差分析，用错误发现率（FDR）进行多重比较校正。以 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2.3 研究结果

2.3.1 一般资料比较

健康对照组、非失语组和失语组受试者在性别、年龄、受教育年限等方面的差异均无统计学意义（$P>0.05$），失语组与非失语组患者在病程、病灶部位方面的差异亦无统计学意义（$P>0.05$）。详见表 1。

表 1　健康对照组、非失语组、失语组受试者一般资料统计表

变量/组别	失语组（n=17）	非失语组（n=17）	对照组（n=17）	F/z/χ2	P
性别	9/8	9/8	7/10	0.628	0.731c

中国知网 https://www.cnki.net

（男/女，例）					
年龄（岁，±s）	67.06±7.77	68.53±6.73	66.53±9.05	0.292	0.748a
受教育年限[年,M,（P25,P75）]	6.00（6.00，9.00）	6.00（6.00，9.00）	9.00 (6.00，9.00)	0.568	0.753b
病程[天,M,（P25,P75）]	22.00（16.00，33.00）	20.00（15.50，40.00）	-	-0.259	0.795b
病灶部位（额顶叶/颞叶/基底节区/多发性，例）	8/3/2/4	6/4/3/4	-	-	0.928d

注：表格所示“a”为单因素方差分析；“b”为非参数克鲁斯卡尔-沃利斯 H 检验；“c”为卡方检验；“d”为 Fisher 确切概率法。

2.3.2 全脑功能连接强度和基于 ROI 区连接强度比较

2.3.2.1 三组全脑功能连接强度分析

三组的全脑功能连接平均强度矩阵如图 2 所示，红色代表连接强度强，蓝色代表连接强度弱。其中，健康对照组的全脑功能连接平均强度为 0.53±0.15；非失语组全脑功能连接平均强度为 0.48±0.12；失语组全脑功能连接平均强度为 0.31±0.14。三组全脑功能连接强度比较差异有统计学意义（F=139.732，P< 0.001），与健康对照组和非失语组相比，失语组的全脑功能连接平均强度显著降低。

中国知网 https://www.cnki.net

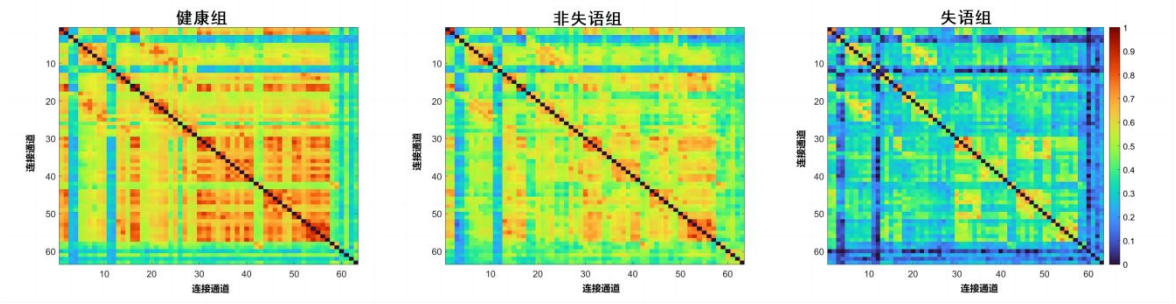


图 2　健康对照组、非失语组、失语组基于 HBO_2 的功能连接平均强度矩阵

2.3.2.2 三组基于 ROI 脑区间（异源脑区）功能连接强度分析

与健康对照组和非失语组相比，失语组在各个 ROI 脑区间的功能连接强度均呈现下降趋势。失语组在右侧 Wernicke 区-左侧 Wernicke 区、右侧 Wernicke 区-右侧 Broca 区、右侧 Wernicke 区-左侧 Broca 区、右侧 Wernicke 区-右侧 DLPFC 区、右侧 Wernicke 区-左侧 DLPFC 区、右侧 Wernicke 区-右侧 SMA 区、右侧 Wernicke 区-左侧 SMA 区、左侧 Wernicke 区-右侧 Broca 区、左侧 Wernicke 区-左侧 Broca 区、左侧 Wernicke 区-右侧 DLPFC 区、左侧 Wernicke 区-左侧 DLPFC 区、左侧 Wernicke 区-右侧 SMA 区、左侧 Wernicke 区-左侧 SMA 区、右侧 Broca 区-左侧 Broca 区、右侧 Broca 区-左侧 DLPFC 区、右侧 Broca 区-左侧 SMA 区、左侧 Broca 区-右侧 DLPFC 区、左侧 Broca 区-左侧 DLPFC 区、左侧 Broca 区-右侧 SMA 区、左侧 Broca 区-左侧 SMA 区、右侧 DLPFC 区-左侧 DLPFC 区、右侧 DLPFC 区-左侧 SMA 区、左侧 DLPFC 区-右侧 SMA 区、左侧 DLPFC 区-左侧 SMA 区、右侧 SMA 区-左侧 SMA 区间（异源脑区）的功能连接强度明显下降，差异均有统计学意义（$P< 0.05$）。具体内容见表 2。

中国知网　https://www.cnki.net

表 2　健康对照组、非失语组和失语组基于 ROI 脑区间功能连接强度比较

ROI 脑区连接关系	对照组（n=17）	非失语组（n=17）	失语组（n=17）	*F*	*P*
右侧 Wernicke 区-左侧 Wernicke 区	0.80±0.33	0.73±0.35	0.36±0.28[a]	9.304	0.002
右侧 Wernicke 区-右侧 Broca 区	0.60±0.20	0.46±0.34	0.36±0.23[a]	3.654	0.037
右侧 Wernicke 区-左侧 Broca 区	0.48±0.32	0.44±0.28	0.23±0.15[a]	4.552	0.021
右侧 Wernicke 区-右侧 DLPFC 区	0.64±0.17	0.49±0.30	0.42±0.22[a]	3.822	0.034
右侧 Wernicke 区-左侧 DLPFC 区	0.61±0.24	0.46±0.26	0.30±0.18[a]	7.698	0.002
右侧 Wernicke 区-右侧 SMA 区	0.90±0.25	0.72±0.32	0.56±0.28[a]	6.180	0.007
右侧 Wernicke 区-左侧 SMA 区	0.80±0.16	0.67±0.33	0.34±0.24[a]	15.402	<0.001
左侧 Wernicke 区-右侧 Broca 区	0.57±0.23	0.46±0.30	0.23±0.21[a]	8.116	0.002
左侧 Wernicke 区-左侧 Broca 区	0.61±0.28	0.55±0.25	0.24±0.21[a]	11.144	<0.001
左侧 Wernicke 区-右侧 DLPFC 区	0.60±0.17	0.51±0.25	0.25±0.18[a]	14.739	<0.001
左侧 Wernicke 区-左侧 DLPFC 区	0.71±0.28	0.57±0.25	0.26±0.20[a]	14.361	<0.001
左侧 Wernicke 区-右侧 SMA 区	0.76±0.26	0.71±0.25	0.36±0.25[a]	12.400	<0.001
左侧 Wernicke 区-左侧 SMA 区	0.78±0.28	0.76±0.25	0.33±0.18[a]	18.021	<0.001
右侧 Broca 区-左侧 Broca 区	0.52±0.22	0.48±0.30	0.28±0.22[a]	4.632	0.020
右侧 Broca 区-右侧 DLPFC 区	0.68±0.20	0.64±0.25	0.58±0.22	0.855	0.432
右侧 Broca 区-左侧 DLPFC 区	0.55±0.22	0.47±0.27	0.29±0.23[a]	4.882	0.017
右侧 Broca 区-右侧 SMA 区	0.61±0.23	0.59±0.30	0.44±0.30	1.781	0.186
右侧 Broca 区-左侧 SMA 区	0.58±0.25	0.48±0.27	0.29±0.24[a]	5.718	0.009
左侧 Broca 区-右侧 DLPFC 区	0.51±0.27	0.48±0.29	0.29±0.16[a]	3.961	0.033
左侧 Broca 区-左侧 DLPFC 区	0.74±0.25	0.65±0.29	0.40±0.19[a]	8.871	0.001

表 2　健康对照组、非失语组和失语组基于 ROI 脑区间功能连接强度比较（续）

ROI 脑区连接关系	对照组（n=17）	非失语组（n=17）	失语组（n=17）	*F*	*P*
左侧 Broca 区-右侧 SMA 区	0.49±0.25	0.50±0.26	0.26±0.14[a]	6.121	0.007

中国知网 https://www.cnki.net

左侧 Broca 区-左侧 SMA 区	0.53±0.28	0.61±0.24	0.23±0.16[a]	12.270	<0.001
右侧 DLPFC 区-左侧 DLPFC 区	0.59±0.23	0.51±0.27	0.37±0.20[a]	3.831	0.034
右侧 DLPFC 区-右侧 SMA 区	0.64±0.28	0.58±0.24	0.46±0.27	2.837	0.074
右侧 DLPFC 区-左侧 SMA 区	0.63±0.21	0.52±0.25	0.32±0.23[a]	7.790	0.002
左侧 DLPFC 区-右侧 SMA 区	0.62±0.18	0.53±0.22	0.36±0.19[a]	7.725	0.002
左侧 DLPFC 区-左侧 SMA 区	0.66±0.22	0.61±0.23	0.37±0.21[a]	9.042	0.001
右侧 SMA 区-左侧 SMA 区	0.93±0.12	0.75±0.27	0.44±0.29[a]	18.433	<0.001

注：与健康对照组及非失语组相比，[a] $P<0.05$；DLPFC：背外侧前额叶；SMA：辅助运动区；ROI：感兴趣区域。

2.3.2.3 三组基于 ROI 脑区内（同源脑区）功能连接强度分析

此部分研究以 Broca 区、DLPFC 区、SMA 区以及 Wernicke 区，区分左右脑作为 ROI，使用单因素方差分析将各组基于 ROI 脑区内（同源脑区）功能连接情况进行对比，了解其连接强度的特点。相较于健康对照组与非失语组，失语组在左侧 wernicke 区、右侧 wernicke 区、左侧 Broca 区、左侧 DLPFC 区、左侧 SMA 区内（同源脑区）的功能连接强度呈显著下降趋势，且差异有统计学意义（$P<0.05$）。特别是左侧 SMA 区（$P<0.001$）。具体内容见表 3。

表 3　健康对照组、非失语组和失语组基于 ROI 脑区内功能连接强度比较

ROI 脑区	对照组（n=17）	非失语组（n=17）	失语组（n=17）	*F*	*P*
右侧 Wernicke 区	1.14±0.31	1.04±0.33	0.76±0.34[a]	5.981	0.010
左侧 Wernicke 区	1.00±0.44	0.98±0.34	0.50±0.35[a]	9.486	0.001

中国知网 https://www.cnki.net

右侧 Broca 区	0.57±0.29	0.60±0.29	0.52±0.35	0.290	0.750
左侧 Broca 区	0.76±0.22	0.55±0.35	0.36±0.24[a]	8.486	0.002
右侧 DLPFC 区	0.65±0.23	0.58±0.25	0.52±0.22	1.249	0.338
左侧 DLPFC 区	0.72±0.30	0.61±0.28	0.45±0.17[a]	4.846	0.019
右侧 SMA 区	1.07±0.26	0.91±0.39	0.74±0.45	3.313	0.060
左侧 SMA 区	1.14±0.23	0.92±0.37	0.59±0.29[a]	14.354	<0.001

注：与健康对照组及非失语组相比，[a] $P<0.05$；DLPFC：背外侧前额叶；SMA：辅助运动区；ROI：感兴趣区域。

2.3.3 基于图论的复杂脑网络分析

2.3.3.1 三组间全局网络属性分析

通过修改稀疏度（S；0.10 < s < 0.50；增量= 0.05）阈值分别对 Cp、Lp、λ、γ、σ、Eg 和 Eloc 等全局网络属性指标进行了单因素方差分析，探索失语组、非失语组和健康对照组在全局网络属性上的差异。

与健康对照组相比，失语组的聚类系数、特征路径长度与全局效率等全局网络指标之间的差异有统计学意义（$P<0.05$）。具体而言，两组在以下阈值下出现显著差异：Cp，S=0.25（F=4.581，P=0.015），S=0.3（F=4.085，P=0.023），S=0.35（F=3.306，P=0.045），S=0.4（F=4.509，P=0.020），S=0.45（F=4.402，P=0.021），S=0.5（F=6.179，P=0.04）（图 3A）；Lp，S=0.25（F=5.137，P=0.010），S=0.3（F=5.089，P=0.010），S=0.35（F=3.357，P=0.043），S=0.4（F=3.559，P=0.036），S=0.45（F=3.320，P=0.045）（图 3B）；Eg，S=0.25 （F=5.085，P=0.010），S=0.3 （F=5.193，P=0.009），S=0.35（F=3.680，P=0.033），S=0.4（F=22.749，$P<0.001$），

中国知网 https://www.cnki.net

S=0.45（F=3.511，P=0.038）（图 3C）。以上的结果表明，失语症组的网络聚类系数指标和特征路径长度均低于健康对照组，失语症组的整体效率略高于健康对照组。但在任何稀疏度（S）水平上，失语组与非失语组、非失语组与健康对照组间比较差异均无统计学意义（P>0.05）。

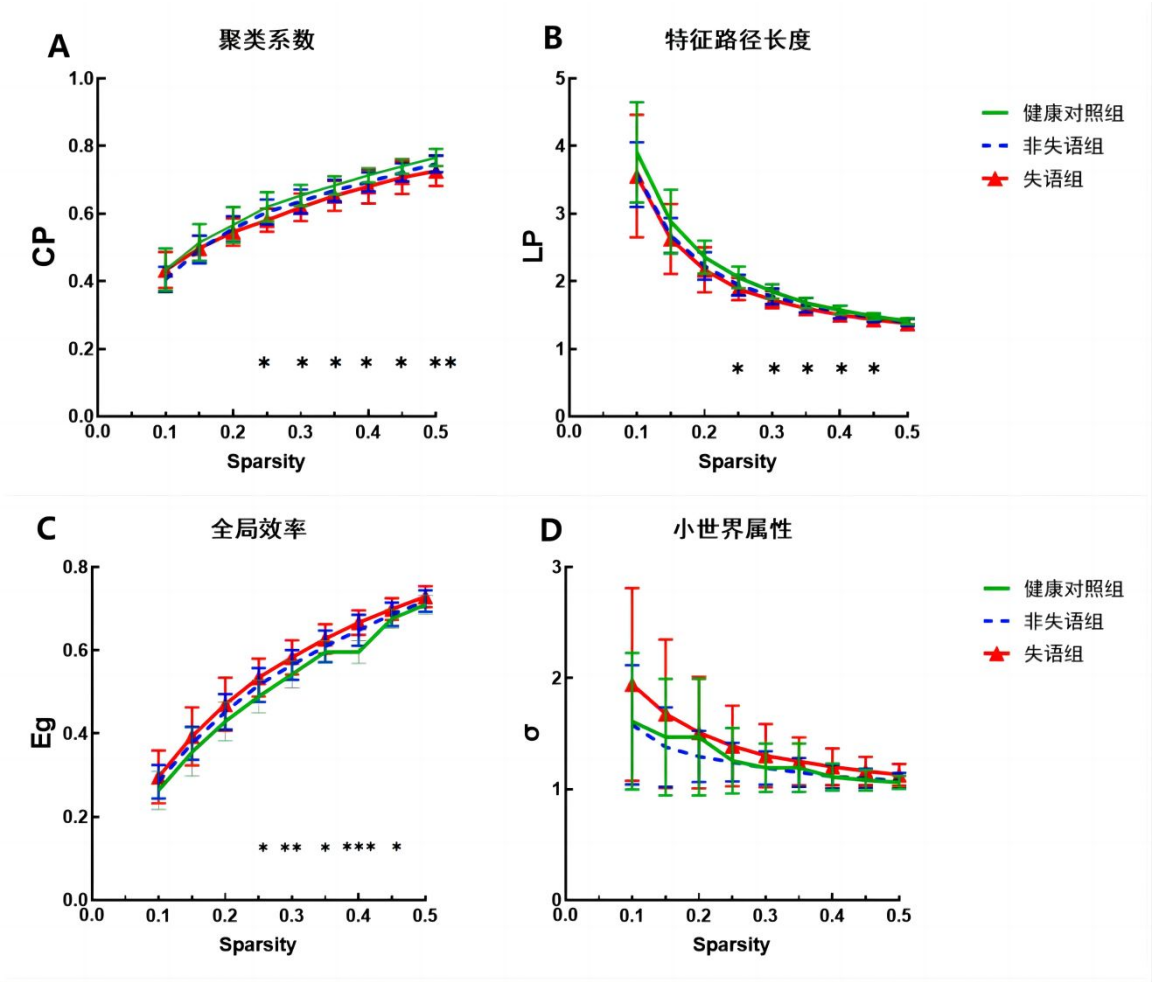


图 3 健康对照组、非失语组和失语组的小世界属性指标

注：A. 聚类系数（Cp），B.特征路径长度（Lp），C. 全局效率（Eg），D. 小世界性（σ）。图中红线代表失语组，蓝线代表非失语组，绿线代表健康对照组。三组间差异显著（P < 0.05）用黑色星号（*）表示。

由图 3D 所示，在任意 S 水平下，三组间小世界属性指标均无统计学差异（P>0.05），但三组均具有小世界属性（σ>1）。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.3.2 三组间区域节点中心枢纽分析

评价脑网络的区域拓扑属性主要有节点度和节点效率两个指标。区域节点度和节点效率通常可以识别脑网络中的中心枢纽。当一个节点的节点度和节点效率比网络中所有节点的平均值至少大一个标准差时，我们将该节点定义为脑网络中心枢纽，它在整个网络的功能完整性中起着核心作用[93]。

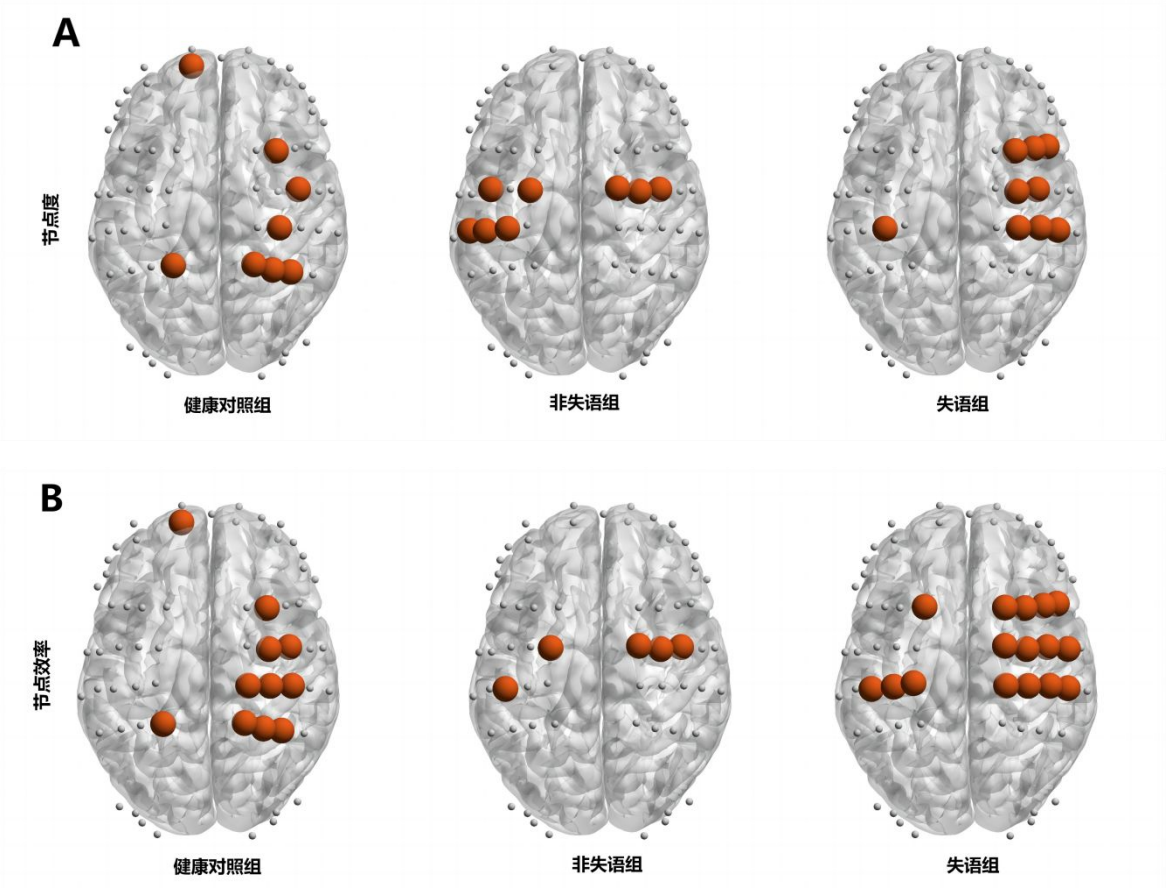


图 4 健康对照组、非失语组、失语组节点中心枢纽分布图

注：每组的节点中心枢纽被定义为（A）节点度和（B）节点效率的任何一个值高于平均数加标准差的和的大脑区域。节点中心枢纽以红色显示。

中国知网 https://www.cnki.net

由图 4 所示，以区域节点度作为测量指标（图 4A），右侧 SMA（47 通道）作为三组的共同中枢出现。其次，以区域节点效率作为测量指标（图 4B），右侧 SMA（33 通道、47 通道）是三组的共同枢纽。值得注意的是，右侧 SMA（47 通道）在节点度和节点效率中均起着重要的中心作用。

2.4 讨论

本次研究采集健康对照组、非失语组和失语组三组受试者静息态下的 fNIRS 数据，运用 Nirspark 软件分析三组受试者全脑功能连接强度和基于语言关键 ROI 区功能连接强度比较。此外，联合图论分析三组受试者静息脑网络的拓扑特性。探究脑梗死后亚急性期非流利性失语症的神经机制，找出低频重复经颅磁刺激新的特异性靶点，联合常规语言训练康复治疗，制定优化脑梗死后亚急性期非流利性失语症康复护理计划，提高患者语言康复和护理效果，提升患者的生活质量，顺应“健康中国”的国家战略。

2.4.1 失语组受试者全脑功能连接强度和基于语言关键 ROI 区连接强度均下降

研究表明，语言能力依赖于一个分布式的结构网络，相应网络连接的中断可能是失语症患者语言功能障碍的基础[23,96]。与健康对照组和非失语组相比，失语组受试者的全脑连接强度呈明显下降趋势，推测这可能是导致脑梗死后亚急性期非流利性失语症患者语言功能障碍的神经机

中国知网 https://www.cnki.net

制之一。同时本研究经过进一步对大脑左右两侧的 Broca 区、Wernicke 区、SMA 区、DLPFC 区等 8 个语言相关 ROI 区的脑皮层静息态功能连接分析后发现，相比于健康对照组和非失语组，失语组受试者在上述 8 个 ROI 区内（除右侧 Broca 区、右侧 SMA 区、右侧 DLPFC 区以外）以及各脑区间（除右侧 Broca 区-右侧 DLPFC 区、右侧 Broca 区-右侧 SMA 区、右侧 DLPFC 区-右侧 SMA 区以外）的功能连接强度也均明显下降，特别是 SMA 区。以上结果可能表明除经典的 Broca 区、Wernicke 区外，SMA 区、DLPFC 区在脑梗死亚急性期非流利性失语症的发病机制中同样具有重要的作用。SMA 区、DLPFC 区连接强度降低可能是脑梗死后血流动力学滞后对功能连接强度产生影响，或脑皮层病变破坏了皮层语言区之间的连接通路[101,102]。研究发现，脑梗死后 DLPFC 脑区损伤后会出现相关的共病执行控制障碍，失语组患者 DLPFC 区脑功能连接下降，可能与失语症患者经典语言功能网络区域以外损伤相关的共病执行控制障碍有关[103,104] 。Xie 等人[105]在一项脑卒中后失语症患者语言网络静息状态功能异常及其改善的研究中发现与对照组相比，失语组的受试者双侧 SMA 区的功能连接强度降低，这与本次研究结果相似。Mendez 等人[104]也研究发现双侧 SMA 脑区均参与语言发音的启动，当左脑 SMA 区功能受损时可能会引起患者自发言语的流畅性下降，导致经皮质运动性失语。同时也有研究表明当 SMA 脑区血管阻塞时会出现失语症[106,107]，且脑梗死后亚急性期失语症的严重程度与 SMA 脑区的激活与否呈正相关[108]。

中国知网 https://www.cnki.net

Sliwinska 等人在一项研究中发现，对正常人用经颅磁刺激（TMS）刺激 SMA 区可以提高语言学习能力，增加词语学习的准确度[109]。最近的一项研究发现使用经颅交流电刺激治疗 SMA 区可以促进慢性脑卒中后失语症患者语言的改善[110]。以上的研究结果均说明 SMA 区在语言的形成与加工中发挥着重要的作用，这与本次研究结果相吻合。

2.4.2 失语组全局网络及局部网络属性的异常

通过利用图论分析三组间聚类系数（Cp）、特征路径长度（Lp）、归一化聚类系数（γ）、归一化特征路径长度（λ）、小世界性（σ）、全局效率（Eg）和局部效率（Eloc）等全局网络属性指标[95]，发现健康对照组、非失语组和失语组的脑功能网络中存在小世界结构（σ>1）[97]。与健康对照组相比，失语症组受试者的 Cp 值降低，说明失语症患者脑网络节点的聚类能力下降，并通过信息整合和加工能力的提高来补偿；同时，失语症组受试者 Lp 指数下降而 Eg 指数升高，这说明失语症患者脑网络连接通路中的最短路径长度更短，全局效率代偿性提高，脑功能网络具有随机化趋势，长期下可能会影响正常脑网络组织之间的连接和信息传递，从而导致信息传递的减少[111,112]。

脑网络中的节点中心枢纽被认为在并行网络和分布式网络之间的全局信息集成中起着核心作用[113]。在本次研究中，健康对照组、非失语组和失语组三组在区域节点度和节点效率方面的共同枢纽均是右侧 SMA 区域，这表明在脑梗死后亚急性期非流利性失语组中，右侧 SMA 在受试

中国知网 https://www.cnki.net

者的全局信息整合中起核心作用。这与前部分用 Nirspark 软件基于皮尔逊相关分析三组受试者全脑功能连接强度和基于 ROI 区功能连接强度比较分析得出的结论相吻合，SMA 区在失语症患者语言的形成与加工中发挥着重要的作用。已有越来越多的研究表明，SMA 参与语言处理，如动作语言和言语运动控制[114-116]。同时，SMA 也与脑梗死后失语密切相关，该区域的激活与脑梗死后亚急性期失语的严重程度呈正相关[117,118]。根据文献计量学分析，重复性经颅磁刺激（rTMS）和经颅直流电刺激（tDCS）等临床无创脑刺激技术目前是语言康复治疗的研究热点[119]。本次研究中右侧 SMA 节点中心枢纽的识别也为失语症患者语言个性化康复治疗中神经调控靶点的选择提供了新的视角。

2.5 小结

综上所述，本研究表明非流利性失语患者在脑梗死后亚急性期存在显著的异常拓扑属性改变。

①相比于健康对照组和非失语组，失语组受试者静息态全脑功能连接强度和基于语言关键 ROI 区的功能连接强度均有不同程度下降，尤其是 SMA 区，推测这可能是引起患者语言功能障碍的潜在神经机制之一。

②相比于健康对照组，失语症组受试者的聚类系数较低，特征路径长度较短，全局效率较高，说明失语症患者的网络连接有随机化的趋势。

中国知网 https://www.cnki.net

③右侧 SMA 作为节点中心枢纽在全局信息整合中起着核心作用，这为识别失语症康复治疗中的神经调控靶点提供了新的视角，也为医护人员后续共同制订患者康复和护理计划提供较明确的客观依据。

第三章 低频重复经颅磁刺激非流利性失语症语言康复的疗效研究

3.1 研究目的

探索采用 1Hz LF-rTMS 刺激右侧特异性靶点 SMA 区并联合常规语言训练康复对亚急性期非流利性失语症康复治疗的临床疗效。同时验证该治疗方案的安全性。

3.2 研究方法

3.2.1 研究设计

本研究是一项随机、单盲的临床对照试验。

3.2.1.1 随机分组

本研究采用区组随机分组（附录 1）。将按顺序编号的随机分组表放入随机信封，信封由指定分配隐藏人员保管。符合纳排标准的受试者入组后，由分配隐藏人员打开相应的信封，受试者根据信封内的分组方案进行干预。区组随机分组具体方案如下：

将符合纳排标准的 30 例受试者按照 1:1 的比例分配到对照组（常规语言训练康复）、实验组（常规语言训练康复+LF-rTMS）。

操作流程：按照受试者入组时间顺序进行编号，设置 8 个区组。利用 SPSS 26.0 软件生成随机分组：

中国知网 https://www.cnki.net

①点击“转换”→“随机数生成器”→“设置起点”→选择“固定值（默认设置 2000000）”→“确定”。

②点击“转换”→“计算变量”→“目标变量（分组）”→“函数组（选择随机数，Rv.Uniform）”→“数字表达式填写 RV.UNIFORM（0，1）”→“确定”，生成随机数值。

③点击“转换”→“可视分箱”→“选入分组”→“确定”→“分箱化变量（命名为实验分组）”→“生成分割点”→“基于所扫描个案的相等百分位数”→“分割点数填写 1”→“应用”→“确定”。

3.2.1.2 盲法

本研究采用单盲设计，由不清楚干预分组的课题组研究者进行干预前及干预后的量表评估和 fNIRS 数据采集。

3.2.2 研究对象

3.2.2.1 受试者来源

本研究招募的脑梗死后亚急性期非流利性失语症患者均来自四川某三甲医院的神经内科及康复医学科。招募时间为 2023 年 3 月-2024 年 1 月。

3.2.2.2 纳入标准

①首次发病，并符合《中国各类主要脑血管病诊断要点 2019》标准[84]，经头颅 CT/磁共振成像（MRI）确诊为左半球脑梗死；

中国知网 https://www.cnki.net

②经汉语失语成套测验（Aphasia Battery of Chinese，ABC）量表评定为非流利性失语症；

③病程 2 周左右，3 个月以内；

④年龄 18~80 岁[85]，性别不限，发病前无语言功能障碍；

⑤患者为右利手，且母语为汉语；

⑥患者的文化程度为小学以上；

⑦患者病情稳定，意识清楚，无视觉缺损及空间忽略，无严重认知功能障碍，能配合完成治疗；

⑧患者本人或家属愿意接受本试验并且签署《临床试验知情同意书》。

3.2.2.3 排除标准

①合并视、听觉障碍影响语言评价和治疗；

②严重认知功能障碍；

③合并其他神经系统性疾病，如痴呆、帕金森等病导致的语言障碍；

④合并有癫痫病史、精神疾病史；

⑤体内有金属异物或有其他植入体内的电子装置，如心脏起搏器等；

⑥入组前已经在进行其他语言康复治疗；

⑦不愿意参加本次研究。

3.2.2.4 脱落标准

①主动提出终止并退出本次研究；

中国知网 https://www.cnki.net

②在干预过程中出现严重不良反应，如癫痫；或在治疗过程中发生危及生命的病情变化，需要立即救治的情况。

3.2.3 样本量的计算

本研究属于临床随机对照试验研究，基于两独立样本 *t* 检验，并借鉴先前的研究[85]，以 ABC 量表中复述条目的评分作为样本量估算的指标，使用 G*power 3.1.9.2 软件进行样本量计算。研究设置 Tail 为 Two(双侧检验），I类错误α＝0.05，II类错误β＝0.1。由预实验结果得出实验组复述得分为（42.2±11.54）分，对照组复述得分为（28.6±10.45），根据预实验结果计算出 *Effect size d* =1.24，样本量 n_1=n_2=12。考虑 20%的脱落率并借鉴先前的研究[81]，本研究确定每组的样本量为 15 例，共 30 例。

3.2.4 实验干预方法

3.2.4.1 多学科研究团队组建与研究方案构建

（1）多学科研究团队组建：研究团队由 2 名神经内科医生，2 名康复治疗师，1 名神经内科护理专家，1 名康复医学科护理专家，1 名国家二级心理治疗师，2 名护理研究生组成。

（2）研究方案构建：研究前系统查阅国内外脑梗死后失语症的神经机制和语言功能康复的相关指南、专家共识、证据总结以及 rTMS 运用于失语症语言康复治疗的相关文献，咨询临床医学、康复医学、护理学等专家意见，初步构建研究方案。纳入 10 例受试者进行预实验，评估研

中国知网 https://www.cnki.net

究方案的安全性和可行性。对研究方案临床试行中出现的问题结合专家意见对后续研究方案进行调整、优化。优化后的研究方案如下：

干预内容：对照组采用常规语言训练康复，实验组采用常规语言训练康复联合 LF-rTMS 治疗。

干预地点：LF-rTMS 治疗在专门的 rTMS 治疗室进行，语言训练在专门的语言训练治疗室进行。

干预人员分工：1 名康复治疗师负责完成 LF-rTMS 治疗，1 名康复治疗师负责语言训练及 ABC 量表、BDAE 量表的评估，1 名神经内科医生负责 NIHSS 等量表评估及病情判断，1 名神经内科医生负责 fNIRS 数据的采集，神经内科及康复科的护理专家完成常规康复护理，2 名护理研究生负责收集观察指标、数据的双向核对录入及其他协助工作。

3.2.4.2 研究方案实施

（1）对照组：常规语言训练康复（常规语言训练+常规康复护理）

常规语言训练：训练内容主要包括嘴部肌肉运动训练、发音训练、词句训练[81]。

①肌肉运动训练：指导受试者进行张口、鼓腮训练；其次指导受试者进行舌部伸缩和旋转训练，训练过程由慢到快，逐步提高训练速度，每个动作 50 次；

中国知网 https://www.cnki.net

②发音训练：采用模拟教学法，由研究者教学发音。训练顺序为单韵母（a、o 等）—复韵母（ai、ei 等）—前鼻韵母（an、en 等）—后鼻韵母（ang、eng 等）—声母（b、p 等）—整体认读音节（zhi、chi 等）；

③词句训练：根据受试者失语的实际情况，制定其由单词、词组到短句的发音训练，如苹—苹果—吃苹果，训练词表参考“汉语失语症心理语言评价与治疗系统（PACA1.0）”（http://www.hflanrui. com/display /230770.html）。每周训练 5 次（患者开始训练时则为第 1 天连续训练 5 天后，休息 2 天），每次 1h，共 10 次。

常规康复护理：

①基础护理：常规进行晨晚间护理，保持床单位的干净整洁，提供适宜的病房环境，指导家属保持受试者个人的清洁卫生。

②心理护理：密切关注受试者在治疗过程中的心理情绪变化，耐心倾听并给予恰当的安慰和鼓励。当受试者出现负面情绪时，保持耐心，引导受试者发泄负面情绪，给予受试者相应的安慰和鼓励。对受试者进行共情护理，与其建立信任关系。同时指导家属给予受试者足够的鼓励与情绪支持，以增强患者语言康复信心。

③健康教育：对受试者进行健康教育，根据受试者的具体情况对其详细讲述导致脑梗死后失语症的发病原因、相应的临床治疗手段以及康复效果等，减弱受试者在治疗中出现的抵触情绪，让受试者接受语言康复是一个漫长的过程，提升患者治疗过程中的配合度。同时对受试者进

中国知网 https://www.cnki.net

行积极引导，讲述以往语言治疗的成功案例，耐心鼓励受试者积极配合参与经颅磁刺激治疗和言语训练。

（2）实验组：常规语言训练康复+LF-rTMS 治疗

常规语言训练康复：与对照组常规语言训练康复一致。

LF-rTMS 治疗：采用 Magneuro 60 型经颅磁刺激仪进行治疗，刺激部位为右侧 SMA 区（Cz 向前 1cm），使用 10-20 国际标准导联系统定位帽进行定位治疗。设置刺激频率为 1Hz（抑制性低频刺激），总共 6 个序列，每个序列间间隔 15 秒，每序列 200 次脉冲，共计 1200 次脉冲每次。刺激时间为 20 分钟/次，每周连续 5 次治疗，共 10 次[85]。

3.2.5 评估指标和评估工具

3.2.5.1 评估指标

本次研究将采用以下指标对两组受试者进行干预前和干预后效果评价：

主要结局指标：①汉语失语成套检测（ABC）量表：通过 ABC 量表中的信息量、流畅性、复述、命名、听理解等条目得分情况评估受试者治疗前后语言功能的改变。②波士顿诊断性失语症检查（BDAE）量表：采用 BDAE 量表评估受试者治疗前后失语严重程度的改变。③近红外光谱技术（fNIRS）采集的全脑功能连接强度及语言关键 ROI 区连接强度的变化。

中国知网 https://www.cnki.net

安全结局指标：rTMS 联合语言训练不良事件记录表：用于评估实验过程中受试者不良事件发生率。

3.2.5.2 评估工具

（1）受试者一般资料表：一般资料表由课题组经调查讨论后自制，主要包括受试者的姓名、年龄、性别、民族、住院号、科室、床号、病情诊断、文化程度、婚姻状况、大脑梗死部位、脑卒中严重程度（Nationalinstitutes of Health Stroke Scale，NHISS）评分、Barthel 指数评定（日常生活活动能力）量表评分。

（2）汉语失语成套检测 （ABC）量表[121]：ABC 量表参考了国内外失语检查法并结合我们的临床经验编制，符合失语检查法及心理测验标准化的基本要求，具有良好的信效度[122,123]。量表由谈话（信息量、流畅度）、听理解、复述、命名、阅读、书写、结构与空间、运用、计算九个条目组成。ABC 量表与其他语言功能评估量表相比，可通过系统测试量表各条目得分快速判断出失语症类型及患者语言功能，评估更为全面且具体。参考前人的研究[85,124]，本研究通过 ABC 量表系统测试患者的信息量、流畅性、复述、命名、听理解等条目得分，评估非流利性失语症受试者干预前后语言功能的变化。在干预前 24h 内、干预后 30min 以内，特定的研究者通过评定研究对象回答问题的正确率以完成评估。研究者在对受试者进行评估前需要经言语语言治疗师系统培训，在培训合格后对受试者进行言语语言的评估。ABC 量表详见附录 2。

中国知网 https://www.cnki.net

（3）波士顿诊断性失语症检查 （BDAE）量表[125]：BDAE 是一种快速评估患者失语严重程度的临床筛查量表。BDAE 量表将失语症的严重程度划分为六个等级，等级由低到高，级别越低表明患者失语越严重。0 级表示患者无有意义的言语或听觉理解能力，5 级表示患者有极少可分辨得出的言语障碍，患者在主观上感觉到轻微沟通困难，但评估者不一定能明确感受到[126]。BDAE 量表简单、易懂，可以较为准确地帮助研究者判断患者失语严重等级。本研究拟将 BDAE 量表作为研究者评估受试者失语严重程度的工具，且在研究对象完成 ABC 量表评估后的 10min 内完成评估。BDAE 量表详见附录 3。

（4）全脑功能连接强度和语言关键 ROI 区连接强度：

fNIRS 数据采集：采用 fNIRS 成像设备 NirScan （丹阳慧创医疗设备有限公司）采集静息脑功能连接数据。其中，设备以连续波方式记录 750mm、808mm、850mm 三种不同波长的近红外通用信号，采样频率为 11Hz。基于 10/20 国际标准引线系统的设计，设备采集头帽由 24 个发射探头（光源）和 24 个探测探头（接收器）组成，共 63 个有效通道。探测器与光源之间的固定距离为 30mm（范围为 29~31 mm），检测区域为每个发射器与探测器之间连接线中点以下的大脑区域，主要包括额叶、顶叶和部分枕叶。采样过程中可实时监测受试者脑内氧合血红蛋白（HBO_2）、脱氧血红蛋白（HBR）和总氧合血红蛋白（HBT）浓度的变化。治疗前后的数据采集均在专门的评估室进行。受试者在采集数据前

中国知网 https://www.cnki.net

先休息静坐 5min，然后戴上头帽，共采集 6min 数据，在采集期间，受试者被要求尽量避免头部运动和思考。

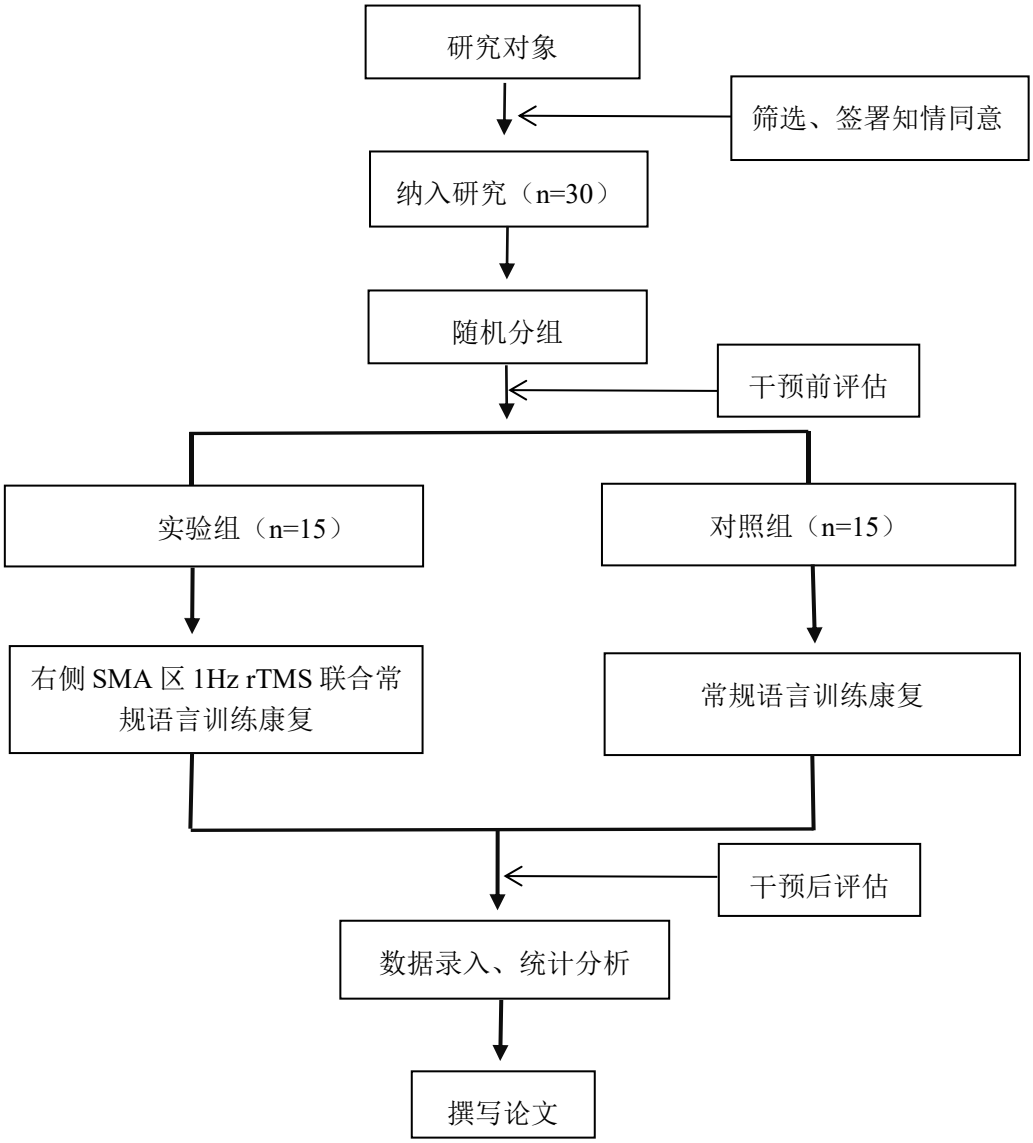
fNIRS 数据分析：使用 Nirspark 软件（丹阳慧创医疗设备有限公司）对 30 份 fNIRS 数据样本进行预处理和数据分析。功能连接强度数据预处理在 NirSpark 软件的 Preprocess 模块中进行，具体处理步骤与第二章中数据预处理相同。根据 Brodmann Talairach 模板及坐标信息[91]，把 63 个连接通道划分至受试者大脑皮层的 8 个感兴趣区域（ROI）：左侧背外侧前额叶（L-DLPFC）、右侧背外侧前额叶（R-DLPFC）、左侧 Broca 区（L-Broca）、右侧 Broca 区（R-Broca）、左侧 Wernicke 区（L-Wernicke）、右侧 Wernicke 区（R-Wernicke）、左侧辅助运动区（L-SMA），右侧辅助运动区（R-SMA）。具体内容见第二章中的图 1。具体分析方法如下：首先提取三组受试者各采集时间点的 HBO_2 浓度，每 0.09 秒采集一次，共 6min。然后分析各连接通道 HBO_2 浓度在时间序列上的 Pearson 相关系数（*r* 值），将 *r* 值经 Fisher-Z 转换，使其符合正态分布，使用转换后的 *z* 值为度量指标，用于描述全脑功能连接强度及 ROI 脑区功能连接强度。

（5）rTMS 联合语言训练不良事件记录表：该记录表可以记录受试者在 LF-rTMS 联合常规语言训练康复干预过程中出现的不良事件。记录表记录的 rTMS 不良反应包括：受试者在治疗后出现暂时性头痛、暂时

中国知网 https://www.cnki.net

性听力改变、头皮灼伤、昏厥、诱发癫痫、诱发狂躁症等。 rTMS 联合语言训练不良事件记录表详见附录 4。

3.2.6 技术路线



3.2.7 质量控制

研究准备阶段：

①课题组研究者阅读国内外相关文献，参考相应实验范式，进行临

中国知网 https://www.cnki.net

床调研，确保干预方案的科学性、有效性和可接受性。

②课题组研究者在研究开始前接受统一规范化培训，以确保研究结果的准确性与一致性。

③在研究正式开始前，进行预实验并对研究方案进行优化、调整。

研究实施阶段：

①研究过程中严格按照纳入、排除标准选择研究对象。

②量表评估及数据采集均在独立的房间进行，避免环境干扰。

③课题组研究者在整个试验过程中始终保持有效沟通，定期开展工作会议，进行环节质量及终末质量控制。

④研究者对入组受试者充分解释研究背景、研究目的以及治疗过程中的注意事项，取得患者及家属配合，签署知情同意，确保研究顺利进行。

3.2.8 伦理原则

该研究符合《赫尔辛基宣言》的原则，并获得医院伦理委员会（2023ER- 106-1）的批准。在试验过程中，严格遵循伦理准则。进入本次研究的受试者或其家属均签署《临床试验知情同意书》。

3.2.9 统计方法

使用 SPSS 26.0 进行一般资料、ABC 量表、BDAE 量表及全脑功能连接强度的统计分析。符合正态分布的计量资料以均数±标准差（±s）表示，采用独立样本 t 检验。非正态分布的计量资料以 M（$P25$-$P75$）

中国知网 https://www.cnki.net

的形式描述，采用曼-惠特尼 U 检验。计数资料以例数（n）或占比百分数表示，比较采用 Fisher 确切概率法检验。等级资料用频数或占比百分数表示，使用秩和检验。

本次研究使用以下统计方法：①比较两组内干预前后 ABC 量表各条目得分和全脑功能连接强度及基于 ROI 脑区内、脑区间功能连接强度符合正态分布采用配对 t 检验。②比较两组间干预前后 ABC 量表各条目得分及全脑功能连接强度差异采用独立样本 t 检验。③比较两组间基于 ROI 脑区内、脑区间功能连接强度应用 NirSpark 软件进行统计学分析，比较同样采用独立样本 t 检验，并用错误发现率（FDR）进行多重比较校正。④比较两组内干预前后 BDAE 失语严重程度级别采用 Wilcoxon 符号秩和检验。⑤比较两组间不良反应发生采用χ^2 检验。以 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

3.3 研究结果

3.3.1 受试者试验完成情况

在本次研究中，实验组中 2 例受试者和对照组中 1 例受试者在干预过程中因个人原因无法完成 2 周干预治疗而中途退出。最终 27 例受试者完成本次临床对照干预试验。

3.3.2 受试者一般资料比较

本研究共纳入脑梗死亚急性期非流利性失语症受试者 27 例，分为实验组和对照组，实验组 13 例受试者，对照组 14 例受试者。其中男性 14

中国知网 https://www.cnki.net

例，女性 13 例，实验组的平均年龄为（66.08±7.31）岁，对照组的平均年龄为（64.79±8.56）岁。由统计学分析可知，两组受试者的一般资料比较均无统计学差异（P>0.05）。具体内容见表 4。同时将两组受试者在干预前语言功能表现：信息量（t=-0.473，P=0.666）、流畅性（t=0.858，P=0.339）、复述（t=-0.231，P=0.817）、命名（t=-0.146，P=0.885）、听理解（t=-0.748，P=0.467）与失语严重程度（z=1.341，P=0.671）等基线资料做统计分析，两组间比较均无统计学差异（P>0.05），具体内容见表 5。由以上可知两组受试者具有可比性。

表 4 两组受试者一般资料比较

变量/组别	实验组（n=13）	对照组（n=14）	t/z	P
性别（男/女，例）	6/7	8/6	-	0.706[c]
年龄(岁，±s)	66.08±7.31	64.79±8.56	0.423	0.676[a]
受教育年限［年, M,（$P25$，$P75$）］	6.00（6.00，9.00）	6.00（6.00，9.00）	-0.244	0.808[b]
病程［天, M,（$P25$，$P75$）］	21.00（14.00，25.00）	21.00（14.00，28.00）	-0.198	0.843[b]
病灶部位（额顶叶/颞叶/基底节区/多发性，例）	6/2/1/4	8/1/1/4	-	0.928[c]

表 4 两组受试者一般资料比较（续）

变量/组别	实验组（n=13）	对照组（n=14）	t/z	P
NHISS 评分(分，±s)	8.15±4.41	7.71±3.99	0.272	0.788[a]

中国知网 https://www.cnki.net

Barthel 评分（分，±*s*）	53.08±21.65	57.14±18.37	-0.527	0.603[a]

注：表格所示“a”为独立样本 *t* 检验；“b”为非参数曼-惠特尼 *U* 检验；“c”为 Fisher 确切概率法。

表 5 两组受试者临床特征基线资料比较

变量/组别		实验组（n=13）	对照组（n=14）	*t*/*z*	*P* 值
语言功能表现（ABC 量表评分）	信息量	1.46±0.66	1.57±0.65	-0.473	0.666[a]
	流畅性	10.00±1.22	9.64±0.93	0.858	0.339[a]
	复述	16.46±8.16	17.21±8.75	-0.231	0.817[a]
	命名	15.00±8.48	15.46±8.04	-0.146	0.885[a]
	听理解	114.04±52.63	127.54±40.83	-0.748	0.467[a]
失语严重程度（BDAE 量表评分）	0 级	8（61.5%）	6（42.9%）		
	1 级	3（23.1%）	6（42.9%）		
	2 级	2（15.4%）	2（14.2%）	-0.750	0.454[b]
	3 级及 3 级以上	0（0%）	0（0%）		

注：表格所示“a”为独立样本 *t* 检验；“b”为非参数曼-惠特尼 *U* 检验。

3.3.3 两组受试者语言功能比较

组内比较：干预后实验组和对照组在 ABC 评分量表中的信息量、流畅性、复述、命名、听理解等条目的评分均高于干预前，两组内干预前后 ABC 量表评分比较具有统计学差异（$P<0.05$），具体内容见表 6。

组间比较：干预后实验组在信息量（$t=3.355$，$P=0.003$）、流畅性（$t=3.769$，$P=0.001$）、复述（$t=3.554$，$P=0.001$）等三个条目的得分均高于对照组，两组间的比较有统计学差异（$P<0.05$）。两组在命名（$t=1.927$，

中国知网 https://www.cnki.net

P=0.065）、听理解（*t*=1.131，*P*=0.269）两个条目得分比较无统计学差异（*P*>0.05）。具体内容见表 7。

表 6 两组受试者组内干预前后 ABC 量表评分比较

组别		干预前	干预后	*t*	*P*
实验组（n=13）	信息量	1.46±0.66	2.85±0.69	-9.859	<0.001
	流畅性	10.00±1.22	12.00±1.47	-7.899	<0.001
	复述	16.46±8.16	39.54±11.78	-9.437	<0.001
	命名	15.00±8.48	29.08±14.26	-6.948	<0.001
	听理解	114.04±52.63	154.92±40.25	-5.694	<0.001
对照组（n=14）	信息量	1.57±0.65	2.14±0.36	-4.163	0.001
	流畅性	9.64±0.93	10.29±0.83	-3.798	0.002
	复述	17.21±8.75	25.64±8.81	-5.807	<0.001
	命名	15.46±8.04	20.36±8.82	-4.543	0.001
	听理解	127.54±40.83	137.29±40.72	4.490	0.001

注：数值均以均值±标准差表示。

表 7 两组受试者组间干预后 ABC 量表评分比较

变量/组别		实验组（n=13）	对照组（n=14）	*t*	*P*
	信息量	2.85±0.69	2.14±0.36	3.355	0.003

中国知网 https://www.cnki.net

语言功能表现（ABC 量表评分）	流畅性	12.00±1.47	10.29±0.83	3.769	0.001
	复述	39.54±11.78	25.64±8.81	3.665	0.001
	命名	29.08±14.26	20.36±8.82	1.927	0.065
	听理解	154.92±40.25	137.29±40.72	1.131	0.269

注：数值均以均值±标准差表示。

3.3.4 两组受试者失语严重程度比较

组内比较：实验组和对照组干预后 BDAE 失语严重程度等级较干预前有所提高，组内干预前后差异具有统计学意义（$P<0.05$）。具体内容详见表 8。

表 8 两组受试者组内干预前后 BDAE 量表评分比较

组别	失语严重程度分级	干预前	干预后	*z*	*P*
实验组（n=13）	0 级	8（61.5%）	0（0%）	-3.317	0.001
	1 级	3（23.1%）	9（69.2%）		
	2 级	2（15.4%）	3（23.1%）		
	3 级及 3 级以上	0（0%）	1（7.7%）		
对照组（n=14）	0 级	6（42.9%）	0（0%）	-2.646	0.008
	1 级	6（42.9%）	11（78.6%）		
	2 级	2（14.2%）	3（21.4%）		
	3 级及 3 级以上	0（0%）	0（0%）		

组间比较：实验组和对照组干预后 BDAE 失语严重程度等级组间比较差异无统计学意义（$z=-0.636$，$P=0.525$；$P>0.05$）。具体内容详见表 9。

表 9 两组受试者组间干预后 BDAE 量表评分比较

变量/组别	实验组	对照组	*z*	*P*

中国知网 https://www.cnki.net

		（n=13）	（n=14）		
失语严重程度（BDAE 量表评分）	0 级	0（0%）	0（0%）		
	1 级	9（69.2%）	11（78.6%）		
	2 级	3（23.1%）	3（21.4%）	-0.635	0.525
	3 级及 3 级以上	1（7.7%）	0（0%）		

3.3.5 两组受试者全脑功能连接强度及语言关键 ROI 功能连接强度比较

3.3.5.1 两组受试者全脑功能连接强度分析

组内比较：①对照组干预前全脑功能连接强度为 0.28±0.06，干预后对照组全脑功能连接强度为 0.32±0.05，对照组干预后的全脑功能连接强度较干预前有所提高，差异具有统计学意义（t = -10.819 ，P<0.001）。对照组组内治疗前后全脑功能连接平均强度矩阵如图 5 所示。②干预前实验组全脑功能连接强度为 0.31±0.08，干预后实验组全脑功能连接强度为 0.46±0.09，实验组干预后的全脑功能连接强度较干预前有较显著的提高，差异具有统计学意义（t = -26.955 ，P<0.001）。实验组组内治疗前后全脑功能连接平均强度矩阵如图 6 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

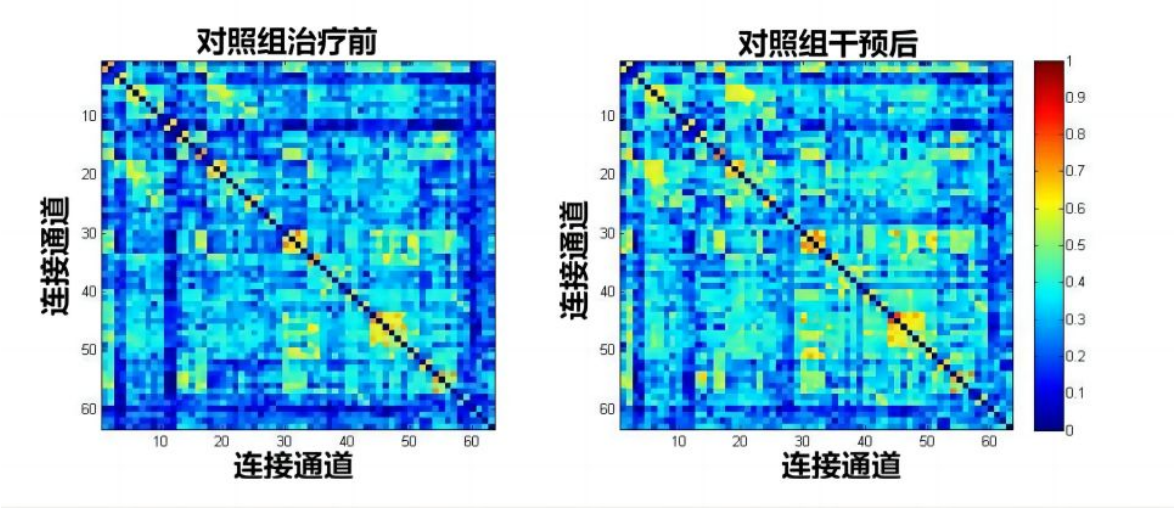


图 5　对照组干预前后全脑功能连接强度矩阵

注：红色代表连接强度强，蓝色代表连接强度弱。

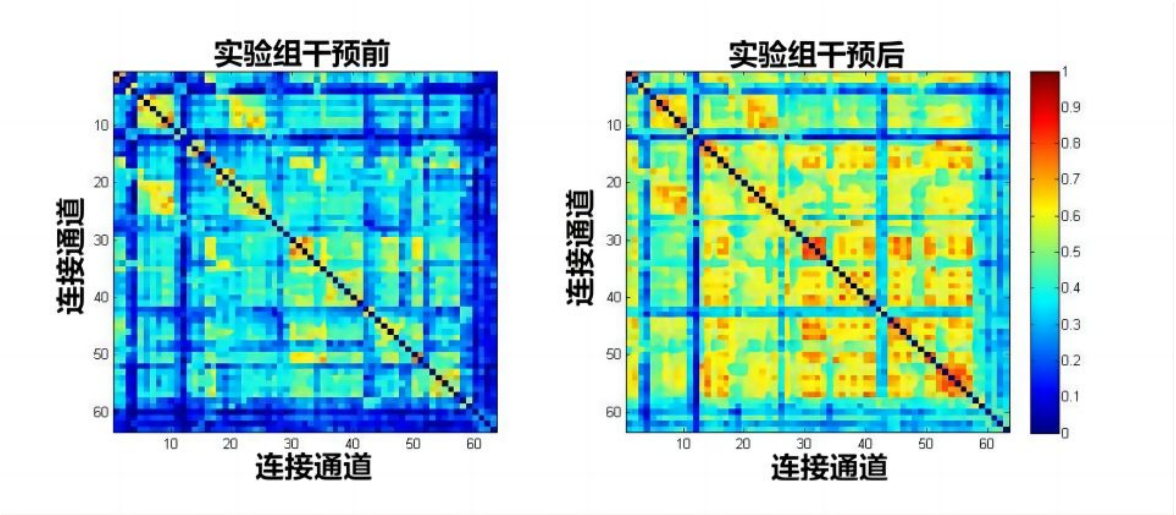


图 6　实验组干预前后全脑功能连接强度矩阵

注：红色代表连接强度强，蓝色代表连接强度弱。

组间比较：干预后实验组的全脑功能连接强度较对照组有所提高，组间对比差异具有统计学意义（t = -11.287，P<0.001）。两组间治疗后全脑功能连接平均强度矩阵如图 7 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

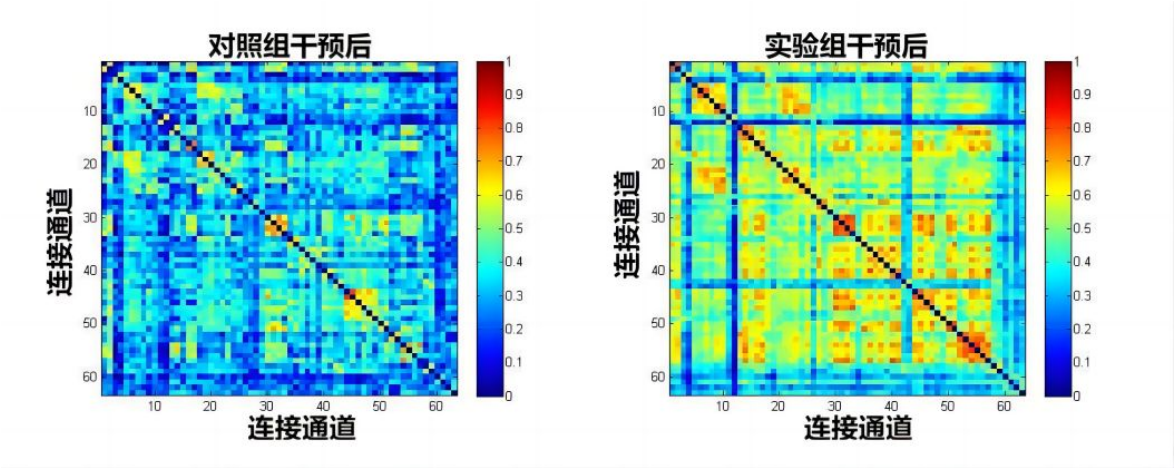


图 7　对照组、实验组干预后全脑功能连接强度矩阵

注：红色代表连接强度强，蓝色代表连接强度弱。

3.3.5.2 两组受试者语言关键 ROI 功能连接强度分析

组内比较：①对照组干预后 ROI 脑区间（异源脑区）功能连接强度较干预前提高，但差异均无统计学意义（P>0.05，FDR 矫正后）。实验组干预后部分 ROI 脑区间（异源脑区）功能连接强度较干预前提高，右侧 Wernicke 区-左侧 Wernicke 区、右侧 Wernicke 区-右侧 Broca 区、右侧 Wernicke 区-左侧 Broca 区、右侧 Wernicke 区-右侧 DLPFC 区、右侧 Wernicke 区-左侧 DLPFC 区、右侧 Wernicke 区-右侧 SMA 区、右侧 Wernicke 区-左侧 SMA 区、左侧 Wernicke 区-右侧 Broca 区、左侧 Wernicke 区-右侧 DLPFC 区、左侧 Wernicke 区-左侧 DLPFC 区、左侧 Wernicke 区-右侧 SMA 区、左侧 Wernicke 区-左侧 SMA 区、右侧 DLPFC 区-右侧 SMA 区、右侧 DLPFC 区-左侧 SMA 区、左侧 DLPFC 区-右侧 SMA 区、左侧 DLPFC 区-左侧 SMA 区、右侧 SMA 区-左侧 SMA 区等脑区间功能连接强度提高，差异具有统计学意义（P<0.05，FDR 矫正后）。具体内容见表 10。②对

中国知网　https://www.cnki.net

照组干预后 ROI 脑区内（同源脑区）功能连接强度较干预前提高，但差异均无统计学意义（P>0.05，FDR 矫正后）。实验组干预后部分 ROI 脑区内（同源脑区）功能连接强度较干预前提高，左侧 Wernicke 区、右侧 SMA 区、左侧 SMA 区等三个脑区内功能连接强度较干预前提高，差异具有统计学意义（P<0.05，FDR 矫正后）。具体内容见表 11。

表 10 两组内干预前后语言关键 ROI 脑区间功能连接强度比较

	ROI 脑区连接关系	干预前	干预后	t	P
对照组（n=14）	右侧 Wernicke 区-左侧 Wernicke 区	0.31±0.25	0.34±0.24	-1.120	0.400
	右侧 Wernicke 区-右侧 Broca 区	0.29±0.16	0.29±0.17	-0.004	0.997
	右侧 Wernicke 区-左侧 Broca 区	0.25±0.18	0.29±0.17	-1.663	0.266
	右侧 Wernicke 区-右侧 DLPFC 区	0.30±0.15	0.30±0.19	-0.056	0.997
	右侧 Wernicke 区-左侧 DLPFC 区	0.23±0.19	0.29±0.19	-1.932	0.234
	右侧 Wernicke 区-右侧 SMA 区	0.42±0.17	0.46±0.19	-1.602	0.266
	右侧 Wernicke 区-左侧 SMA 区	0.28±0.15	0.33±0.19	-2.349	0.234
	左侧 Wernicke 区-右侧 Broca 区	0.20±0.16	0.26±0.18	-1.875	0.234
	左侧 Wernicke 区-左侧 Broca 区	0.17±0.19	0.23±0.20	-1.938	0.234
	左侧 Wernicke 区-右侧 DLPFC 区	0.19±0.16	0.25±0.20	-1.614	0.266
	左侧 Wernicke 区-左侧 DLPFC 区	0.17±0.16	0.24±0.18	-2.034	0.234
	左侧 Wernicke 区-右侧 SMA 区	0.28±0.22	0.28±0.25	0.034	0.997
	左侧 Wernicke 区-左侧 SMA 区	0.24±0.10	0.28±0.20	-0.914	0.480
	右侧 Broca 区-左侧 Broca 区	0.27±0.21	0.34±0.18	-2.109	0.234
	右侧 Broca 区-右侧 DLPFC 区	0.47±0.11	0.46±0.16	0.289	0.883
	右侧 Broca 区-左侧 DLPFC 区	0.27±0.22	0.39±0.14	-2.076	0.234
	右侧 Broca 区-右侧 SMA 区	0.31±0.14	0.32±0.16	-0.274	0.883
	右侧 Broca 区-左侧 SMA 区	0.27±0.12	0.30±0.15	-0.835	0.510

中国知网 https://www.cnki.net

表 10 两组内干预前后语言关键 ROI 脑区间功能连接强度比较（续）

	ROI 脑区连接关系	干预前	干预后	*t*	*P*
对照组（n=14）	左侧 Broca 区-右侧 DLPFC 区	0.27±0.18	0.33±0.18	-1.777	0.252
	左侧 Broca 区-左侧 DLPFC 区	0.32±0.18	0.37±0.16	-1.160	0.400
	左侧 Broca 区-右侧 SMA 区	0.24±0.19	0.29±0.17	-1.424	0.301
	左侧 Broca 区-左侧 SMA 区	0.19±0.19	0.28±0.19	-2.388	0.234
	右侧 DLPFC 区-左侧 DLPFC 区	0.31±0.20	0.39±0.15	-1.475	0.301
	右侧 DLPFC 区-右侧 SMA 区	0.31±0.15	0.34±0.16	-1.112	0.400
	右侧 DLPFC 区-左侧 SMA 区	0.26±0.12	0.30±0.16	-1.080	0.400
	左侧 DLPFC 区-右侧 SMA 区	0.25±0.12	0.28±0.16	-1.407	0.301
	左侧 DLPFC 区-左侧 SMA 区	0.22±0.16	0.28±0.14	-1.880	0.234
	右侧 SMA 区-左侧 SMA 区	0.32±0.19	0.39±0.23	-2.867	0.234
实验组（n=13）	右侧 Wernicke 区-左侧 Wernicke 区	0.20±0.19	0.52±0.24[a]	-3.819	0.011
	右侧 Wernicke 区-右侧 Broca 区	0.25±0.12	0.43±0.20[a]	-3.157	0.020
	右侧 Wernicke 区-左侧 Broca 区	0.18±0.15	0.35±0.21[a]	-3.222	0.020
	右侧 Wernicke 区-右侧 DLPFC 区	0.35±0.17	0.52±0.20[a]	-3.133	0.020
	右侧 Wernicke 区-左侧 DLPFC 区	0.25±0.19	0.49±0.21[a]	-4.938	0.005
	右侧 Wernicke 区-右侧 SMA 区	0.40±0.19	0.57±0.23[a]	-3.099	0.020
	右侧 Wernicke 区-左侧 SMA 区	0.28±0.23	0.57±0.25[a]	-5.950	0.002
	左侧 Wernicke 区-右侧 Broca 区	0.14±0.16	0.34±0.22[a]	-2.474	0.048
	左侧 Wernicke 区-左侧 Broca 区	0.23±0.21	0.38±0.25	-1.734	0.138
	左侧 Wernicke 区-右侧 DLPFC 区	0.19±0.10	0.44±0.20[a]	-3.894	0.011
	左侧 Wernicke 区-左侧 DLPFC 区	0.26±0.20	0.52±0.21[a]	-3.506	0.015
	左侧 Wernicke 区-右侧 SMA 区	0.23±0.14	0.47±0.22[a]	-3.642	0.013
	左侧 Wernicke 区-左侧 SMA 区	0.28±0.18	0.55±0.26[a]	-2.956	0.022
	右侧 Broca 区-左侧 Broca 区	0.22±0.20	0.28±0.22	-0.741	0.491
	右侧 Broca 区-右侧 DLPFC 区	0.46±0.10	0.49±0.16	-0.542	0.598

中国知网 https://www.cnki.net

表 10 两组内干预前后语言关键 ROI 脑区间功能连接强度比较（续）

	ROI 脑区连接关系	干预前	干预后	*t*	*P*
实验组（n=13）	右侧 Broca 区-左侧 DLPFC 区	0.23±0.16	0.37±0.16	-2.263	0.063
	右侧 Broca 区-右侧 SMA 区	0.34±0.12	0.40±0.17	-1.836	0.122
	右侧 Broca 区-左侧 SMA 区	0.26±0.16	0.36±0.20	-1.494	0.180
	左侧 Broca 区-右侧 DLPFC 区	0.25±0.13	0.34±0.23	-1.446	0.187
	左侧 Broca 区-左侧 DLPFC 区	0.38±0.11	0.47±0.22	-1.859	0.122
	左侧 Broca 区-右侧 SMA 区	0.24±0.14	0.33±0.25	-1.655	0.151
	左侧 Broca 区-左侧 SMA 区	0.28±0.17	0.37±0.23	-1.494	0.180
	右侧 DLPFC 区-左侧 DLPFC 区	0.35±0.13	0.47±0.21	-2.385	0.054
	右侧 DLPFC 区-右侧 SMA 区	0.40±0.16	0.51±0.16[a]	-4.341	0.009
	右侧 DLPFC 区-左侧 SMA 区	0.33±0.17	0.48±0.18[a]	-3.064	0.020
	左侧 DLPFC 区-右侧 SMA 区	0.35±0.19	0.47±0.23[a]	-3.184	0.020
	左侧 DLPFC 区-左侧 SMA 区	0.39±0.20	0.52±0.22[a]	-2.582	0.042
	右侧 SMA 区-左侧 SMA 区	0.42±0.21	0.61±0.21[a]	-4.040	0.011

注：数值均以均值±标准差表示。与干预前相比，[a] $P<0.05$。DLPFC：背外侧前额叶；SMA：辅助运动区；ROI：感兴趣区域。

中国知网 https://www.cnki.net

表 11 两组内干预前后语言关键 ROI 脑区内功能连接强度比较

	ROI 脑区	干预前	干预后	*t*	*P*
对照组（n=14）	右侧 Wernicke 区	0.54±0.20	0.51±0.24	0.720	0.944
	左侧 Wernicke 区	0.30±0.22	0.29±0.22	0.253	0.944
	右侧 Broca 区	0.38±0.17	0.39±0.20	-.0225	0.944
	左侧 Broca 区	0.31±0.23	0.41±0.17	-1.913	0.390
	右侧 DLPFC 区	0.44±0.07	0.44±0.11	0.005	0.996
	左侧 DLPFC 区	0.34±0.13	0.40±0.15	-1.653	0.390
	右侧 SMA 区	0.46±0.17	0.48±0.19	-0.411	0.944
	左侧 SMA 区	0.42±0.17	0.48±0.24	-1.546	0.390
实验组（n=13）	右侧 Wernicke 区	0.50±0.24	0.67±0.22	-1.724	0.207
	左侧 Wernicke 区	0.44±0.22	0.71±0.16[a]	-2.732	0.049
	右侧 Broca 区	0.43±0.20	0.48±0.19	-0.643	0.532
	左侧 Broca 区	0.36±0.17	0.45±0.20	-1.627	0.207
	右侧 DLPFC 区	0.47±0.11	0.54±0.16	-1.461	0.222
	左侧 DLPFC 区	0.45±0.15	0.52±0.24	-1.376	0.222
	右侧 SMA 区	0.50±0.19	0.66±0.22[a]	-3.636	0.014
	左侧 SMA 区	0.52±0.24	0.72±0.24[a]	-3.946	0.014

注：数值均以均值±标准差表示。与干预前相比，[a] P<0.05。DLPFC：背外侧前额叶；SMA：辅助运动区；ROI：感兴趣区域。

组间比较：①实验组干预后部分 ROI 脑区间（异源脑区）功能连接强度较对照组干预后有所提高，右侧 Wernicke 区-右侧 DLPFC 区、右侧 Wernicke 区-左侧 SMA 区、左侧 Wernicke 区-左侧 DLPFC 区、左侧 Wernicke 区-左侧 SMA 区、右侧 DLPFC 区-右侧 SMA 区、右侧 DLPFC 区-左侧 SMA 区、左侧 DLPFC 区-左侧 SMA 区、右侧 SMA 区-左侧 SMA 区等脑区间

中国知网 https://www.cnki.net

功能连接强度提高，差异具有统计学意义（$P<0.05$，FDR 矫正后）。具体内容见表 12。②实验组干预后部分 ROI 脑区内（同源脑区）功能连接强度较对照组干预后有所提高，左侧 Wernicke 区、左侧 SMA 区等二个脑区内功能连接强度提高，差异具有统计学意义（$P<0.05$，FDR 矫正后）。具体内容见表 13。

表 12 两组间干预后语言关键 ROI 脑区间功能连接强度比较

ROI 脑区连接关系	对照组（n=14）	实验组（n=13）	*t*	*P*
右侧 Wernicke 区-左侧 Wernicke 区	0.34±0.24	0.52±0.24	-1.881	0.143
右侧 Wernicke 区-右侧 Broca 区	0.29±0.17	0.43±0.20	-1.999	0.122
右侧 Wernicke 区-左侧 Broca 区	0.29±0.17	0.35±0.21	-0.834	0.502
右侧 Wernicke 区-右侧 DLPFC 区	0.30±0.19	0.52±0.20[a]	-2.884	0.037
右侧 Wernicke 区-左侧 DLPFC 区	0.29±0.19	0.49±0.21	-2.603	0.053
右侧 Wernicke 区-右侧 SMA 区	0.46±0.19	0.57±0.23	-1.393	0.292
右侧 Wernicke 区-左侧 SMA 区	0.33±0.19	0.57±0.25[a]	-2.885	0.037
左侧 Wernicke 区-右侧 Broca 区	0.26±0.18	0.34±0.22	-1.020	0.424
左侧 Wernicke 区-左侧 Broca 区	0.23±0.20	0.38±0.25	-1.646	0.210
左侧 Wernicke 区-右侧 DLPFC 区	0.25±0.20	0.44±0.20	-2.473	0.053
左侧 Wernicke 区-左侧 DLPFC 区	0.24±0.18	0.52±0.21[a]	-3.710	0.029
左侧 Wernicke 区-右侧 SMA 区	0.28±0.25	0.47±0.22	-2.027	0.122
左侧 Wernicke 区-左侧 SMA 区	0.28±0.20	0.55±0.26[a]	-3.103	0.037
右侧 Broca 区-左侧 Broca 区	0.34±0.18	0.28±0.22	0.764	0.528
右侧 Broca 区-右侧 DLPFC 区	0.46±0.16	0.49±0.16	-0.444	0.712
右侧 Broca 区-左侧 DLPFC 区	0.39±0.14	0.37±0.16	0.325	0.776
右侧 Broca 区-右侧 SMA 区	0.32±0.16	0.40±0.17	-1.388	0.292
右侧 Broca 区-左侧 SMA 区	0.30±0.15	0.36±0.20	-0.919	0.467

中国知网 https://www.cnki.net

表 12 两组间干预后语言关键 ROI 脑区间功能连接强度比较（续）

ROI 脑区连接关系	对照组（n=14）	实验组（n=13）	*t*	*P*
左侧 Broca 区-右侧 DLPFC 区	0.33±0.18	0.34±0.23	-0.103	0.919
左侧 Broca 区-左侧 DLPFC 区	0.37±0.16	0.47±0.22	-1.338	0.300
左侧 Broca 区-右侧 SMA 区	0.29±0.17	0.33±0.25	-0.463	0.712
左侧 Broca 区-左侧 SMA 区	0.28±0.19	0.37±0.23	-1.114	0.386
右侧 DLPFC 区-左侧 DLPFC 区	0.39±0.15	0.47±0.21	-1.176	0.370
右侧 DLPFC 区-右侧 SMA 区	0.34±0.16	0.51±0.16[a]	-2.888	0.037
右侧 DLPFC 区-左侧 SMA 区	0.30±0.16	0.48±0.18[a]	-2.820	0.037
左侧 DLPFC 区-右侧 SMA 区	0.28±0.16	0.47±0.23	-2.468	0.053
左侧 DLPFC 区-左侧 SMA 区	0.28±0.14	0.52±0.22[a]	-3.294	0.037
右侧 SMA 区-左侧 SMA 区	0.39±0.23	0.61±0.21[a]	-2.552	0.043

注：数值均以均值±标准差表示。与对照组相比，[a] $P<0.05$。DLPFC：背外侧前额叶；SMA：辅助运动区；ROI：感兴趣区域。

表 13 两组间干预后语言关键 ROI 脑区内功能连接强度比较

ROI 脑区	对照组（n=14）	实验组（n=13）	t	P
右侧 Wernicke 区	0.51±0.24	0.67±0.22	-1.752	0.136
左侧 Wernicke 区	0.29±0.22	0.71±0.16[a]	-5.510	<0.001
右侧 Broca 区	0.39±0.20	0.48±0.19	-1.293	0.237
左侧 Broca 区	0.41±0.17	0.45±0.20	-0.506	0.617
右侧 DLPFC 区	0.44±0.11	0.54±0.16	-1.765	0.136
左侧 DLPFC 区	0.40±0.15	0.52±0.24	-1.699	0.136
右侧 SMA 区	0.48±0.19	0.66±0.22	-2.298	0.081
左侧 SMA 区	0.48±0.24	0.72±0.24[a]	-2.698	0.049

注：数值均以均值±标准差表示。与对照组相比，[a] $P<0.05$。DLPFC：背外侧前额叶；SMA：辅助运动区；ROI：感兴趣区域。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.6 实验组不良事件发生率

实验组 13 例受试者在干预过程中均未发生任何不良反应，不良事件发生率为 0%。

3.4 讨论

回顾研究一发现非流利性失语患者在脑梗死后亚急性期存在显著异常的功能连接和拓扑属性改变。失语组受试者静息态全脑功能连接强度和部分语言关键 ROI 的连接强度均有不同程度下降，尤其是 SMA 区，推测这可能是引起患者语言功能障碍的潜在神经机制之一。同时图论分析发现失语症患者的脑网络连接有随机化的趋势，右侧 SMA 作为节点中心枢纽在全局信息整合中起着核心作用。因此，本次研究结合研究一的研究结果，将右侧 SMA 区作为特异性靶点，评估了 1Hz LF-rTMS 刺激右侧 SMA 区并联合客观语言训练康复治疗脑梗死后亚急性期非流利性失语症受试者语言障碍的效果。此外也验证了该治疗方案的安全性。本次研究发现：①相比于干预前，对照组和实验组受试者在干预后语言功能评估 ABC 评分量表中的信息量、流畅性、复述、命名、听理解等方面的评分均有提高。干预后实验组在信息量、流畅性、复述等三个条目的得分均高于对照组；②相比于干预前，对照组和实验组受试者在干预后失语严重程度 BDAE 等级评定均有提高，但两组间干预后失语严重程度的比较无统计学差异；③相比于干预前，对照组和实验组受试者在干预后的全脑功能连接强度均有提高，但在语言关键 ROI 连接强度的分析中，

中国知网 https://www.cnki.net

对照组干预后和干预前无统计学差异，实验组干预后在左侧 Wernicke 区、右侧 SMA 区、左侧 SMA 区等脑区内功能连接强度有提高。干预后实验组在左侧 Wernicke 区、左侧 SMA 区等脑区内功能连接强度高于对照组。

3.4.1 LF-rTMS 联合常规语言训练康复促进失语症受试者语言功能的康复

本次研究对实验组受试者的右侧 SMA 区进行 LF-rTMS 联合常规语言训练康复，对照组受试者采用常规语言训练康复。研究结果发现：①相比于干预前，对照组和实验组受试者在干预后语言功能评估 ABC 评分量表中的信息量、流畅性、复述、命名、听理解等条目的评分均有提高。根据“大脑半球的可塑性学说”，脑梗死后语言功能的恢复与语言网络的重组有关[127]。这种恢复可以通过大脑同侧新区域及其周围脑区的招募和重建来实现[128-130]，也可以通过右半球次要语言区域的激活和重组来实现，但值得注意的是，非优势半球的激活会抑制语言功能的恢复[131,132]。一个多世纪以来，神经科学家和失语症康复专家一直在争论右脑补偿是促进还是阻碍失语症患者的语言康复[133]。Saur 等人研究发现失语症患者大脑语言网络的重组是一个动态过程：在急性期，左半球语言网络结构的激活明显减弱；在亚急性期阶段，双侧大脑半球语言结构的激活增加，在右侧额下回达到峰值。在慢性期，左半球主要被激活[109]。本次研究证明了 LF-rTMS 联合常规言语训练康复可以促进脑梗死后亚急性期非流利性失语症患者语言功能的恢复。rTMS 作为治疗脑梗死失语症的 B 级证据，LF-rTMS 通过抑制右侧大脑半球语言结构的异常激活，促进大脑神经网

中国知网 https://www.cnki.net

络结构重组，从而促使大脑半球间平衡状态的恢复实现语言功能的恢复。②干预后实验组在信息量、流畅性、复述等三个条目的得分均高于对照组，这说明言语训练虽然能改善脑梗死亚急性期非流利性失语症患者的语言功能，但在信息量、流畅性、复述等方面 rTMS 联合常规语言训练康复对失语症患者的语言康复疗效优于单独的语言训练，这与 Tsagaris、Otal、Yoon 与柏广涛等人的研究结果相一致[134-137]。

3.4.2 LF-rTMS 联合常规语言训练康复对失语症受试者失语严重程度的影响

本次研究发现：相比于干预前，对照组和实验组受试者在干预后失语严重程度 BDAE 等级评定均有提高，但两组间干预后失语严重程度的比较无统计学差异。这说明 LF-rTMS 联合常规语言训练康复以及单独的常规语言训练康复均可以改善脑梗死亚急性期非流利性失语症患者的失语严重程度，但可能因为干预时间有限，两组在干预后的比较无统计学差异。Berube[138]等人研究结果表明，语言康复训练可以在一定程度上改善失语症患者的失语严重程度，但可能因为失语严重程度的影响因素为脑梗死患者大脑损伤区域的损伤范围，短时间内不同的语言康复方式对失语严重程度的影响较小。杜颖[85]等人在一项临床随机对照试验中同样发现 3 组 45 例脑梗死亚急性期失语症受试者在接受为期 2 周的双半球 rTMS 联合言语训练、单半球 rTMS 联合言语训练以及单纯言语训练以后，

中国知网 https://www.cnki.net

失语严重程度均较干预前有所改善，但 3 组间干预后失语严重程度均无统计学差异。以上研究均与本次研究结果相一致。

3.4.3 LF-rTMS 联合常规语言训练康复促进失语症受试者全脑功能连接强度及部分语言关键 ROI 功能连接强度的提高

大脑皮层网络组织的进化和发展是人类大脑成熟支持神经网络的整合和分离，这表明大脑局部网络和全局网络集成之间存在最优平衡，因此脑梗死后相应的网络连接中断可能是失语症的语言缺陷的基础[23,139]。静息状态功能连接(RSFC)是一种强有力的大脑整合的研究方法，其是指在没有外界刺激的情况下空间远端自发神经活动的同步性，其反映了静息状态下远端脑区域之间的神经相互作用，同时暗示了人类大脑的内在功能结构[140,141]。神经成像技术可以通过绘制神经活动功能和结构连接的大规模变化来揭示干预行为改善的神经生物学基础。近红外光谱技术(fNIRS)是其中一种无创脑成像技术，它具有和 rs-fMRI 相似的生理基础，二者存在良好的相关性[75]。研究一已表明，与健康对照组及非失语组相比，失语症组受试者的 RSFC 存在明显异常。本次研究中通过使用 fNIRS 采集受试者静息态全脑功能连接强度和语言关键 ROI 功能连接强度数据，探讨失语症受试者进行 LF-rTMS 联合常规语言训练康复干预前后脑网络静息状态功能连接变化。

本次研究发现相比于干预前，对照组和实验组受试者在干预后的全脑功能连接强度均有提高，这可能与常规语言训练康复在一定程度上促

中国知网 https://www.cnki.net

进失语症受试者语言功能康复有关。实验组全脑功能连接强度的提高程度优于对照组，这可能说明 LF-rTMS 联合常规语言训练康复对失语症患者的语言康复疗效优于单独的语言训练。但在语言关键 ROI 功能连接强度的分析中，对照组干预后和干预前无统计学差异，实验组干预后在左侧 Wernicke 区、右侧 SMA 区、左侧 SMA 区等脑区内功能连接强度，右侧 Wernicke 区-左侧 Wernicke 区、右侧 Wernicke 区-右侧 Broca 区、右侧 Wernicke 区-左侧 Broca 区、右侧 Wernicke 区-右侧 DLPFC 区、右侧 Wernicke 区-左侧 DLPFC 区、右侧 Wernicke 区-右侧 SMA 区、右侧 Wernicke 区-左侧 SMA 区、左侧 Wernicke 区-右侧 Broca 区、左侧 Wernicke 区-右侧 DLPFC 区、左侧 Wernicke 区-左侧 DLPFC 区、左侧 Wernicke 区-右侧 SMA 区、左侧 Wernicke 区-左侧 SMA 区、右侧 DLPFC 区-右侧 SMA 区、右侧 DLPFC 区-左侧 SMA 区、左侧 DLPFC 区-右侧 SMA 区、左侧 DLPFC 区-左侧 SMA 区、右侧 SMA 区-左侧 SMA 区等脑区间功能连接强度比干预前有提高。同时干预后实验组在左侧 Wernicke 区、左侧 SMA 区等脑区内功能连接强度，右侧 Wernicke 区-右侧 DLPFC 区、右侧 Wernicke 区-左侧 SMA 区、左侧 Wernicke 区-左侧 DLPFC 区、左侧 Wernicke 区-左侧 SMA 区、右侧 DLPFC 区-右侧 SMA 区、右侧 DLPFC 区-左侧 SMA 区、左侧 DLPFC 区-左侧 SMA 区、右侧 SMA 区-左侧 SMA 区等脑区间功能连接强度高于对照组。脑梗死后大脑胼胝体相互抑制失衡，交互抑制被打乱后右侧语言关键区会产生无效激活。LF-rTMS 的介

中国知网 https://www.cnki.net

入可以抑制这种无效激活，间接解除左侧语言关键区受到的抑制，增加其相关区域的有效激活，促进大脑语言结构-功能网络重组[16]。因此，本次研究采用的低频重复经颅磁刺激治疗策略是抑制右半球过度激活，以增加左半球周围区的有益活动，因此在 LF-rTMS 联合常规语言训练干预后失语症受试者左侧 Wernicke 区、左侧 SMA 区等脑区内的功能连接强度增强，部分左右两侧 Broca、Wernicke、SMA、DLPFC 等语言关键 ROI 之间的功能连接强度也显著增强，特别是 SMA 区，推测这些脑网络连接的改变可能促进了失语症患者语言功能的康复。

目前，已有越来越多的研究发现 SMA 区参与言语加工，当 SMA 区脑血管阻塞的时候可能会出现失语症[104-107]，SMA 区在卒中后失语症语言功能恢复中起着重要的作用[110,124]。Xie 等人在一项脑卒中后失语症患者语言网络静息状态功能异常及其改善的研究中发现与对照组相比，失语组的受试者双侧 SMA 区的功能连接强度降低[105]。同时也有研究者在对卒中后失语症受试者进行任务态功能磁共振检查的纵向研究发现，SMA 区在执行言语输出和听理解任务时出现显著激活情况[142,143]。Xie 等人近期研究发现使用经颅交流电刺激 SMA 区可以促进慢性脑卒中后失语症患者语言的改善[110]。本次研究结果也发现使用 LF-rTMS 刺激 SMA 区可以促进脑梗死亚急性期非流利性失语症患者语言功能的恢复，这为脑梗死后失语症患者语言个性化康复治疗中新的神经调控靶点的使用提供了一个新的视角。

中国知网 https://www.cnki.net

将 fNIRS 运用于脑梗死后失语症的临床护理中可以提升护理质量[79]。本次研究中使用 fNIRS 对脑梗死后非流利性失语症的受试者进行干预前后 Broca 区、Wernicke 区、DLPFC 区和 SMA 区等语言关键脑区血氧变化情况及脑网络连接情况的动态监测，医护人员可以依据 fNIRS 测量的语言关键脑区血氧变化及脑网络连接结果，例如：失语症患者在治疗前监测全脑功能连接强度及各个语言关键 ROI 之间的连接强度下降，特别是 SMA 区。经治疗后患者全脑功能连接强度及各个语言关键 ROI 之间的功能连接强度有不同程度的提高。这可以动态、及时地评估失语症患者言语关键脑网络连接的变化，从而为患者制定具有针对性的康复护理计划，并提供更加有效的治疗护理措施。

3.4.4 LF-rTMS 联合常规语言训练康复的安全性评估

有研究表明，rTMS 电磁波工作时刺激特定神经区域可能会引起神经系统的二次损伤，可能会导致暂时性头痛、暂时性听力改变、头皮灼伤、昏厥、诱发癫痫、诱发狂躁症等不良反应的发生[144]。本次研究在干预过程中密切关注受试者的生命体征，有无出现任何不良反应，并在干预后询问受试者感受。在 10 次治疗过程中，实验组 13 例受试者在干预过程中均未发生任何不良反应，不良事件发生率为 0%。由此可见本次研究方案是安全可行的。

本次研究还在干预过程中加入了对失语症受试者的常规心理护理，及时帮助受试者调整心理状态，让其在治疗前首先接受语言康复是一个

中国知网 https://www.cnki.net

漫长的过程，不能急于求成。并且研究者对受试者详细讲述干预相关的知识，多讲述成功案例，耐心鼓励受试者配合且积极参与经颅磁刺激和语言训练；与此同时研究者也指导家属给予患者足够的鼓励、支持，以增强患者语言康复信心，以上使得本次研究具有较好的耐受性。

3.5 小结

结合研究一的研究结果，本次研究评估了 1Hz LF-rTMS 刺激右侧特异性靶点 SMA 区并联合常规语言训练康复治疗脑梗死后亚急性期非流利性失语症受试者语言障碍的效果。

（1）LF-rTMS 联合常规语言训练康复可以促进脑梗死亚急性期非流利性失语症患者语言功能的恢复，且对信息量、流畅性、复述等方面的疗效优于单独的语言训练。

（2）LF-rTMS 联合常规语言训练康复可以促进失语症受试者失语严重程度的改善，但与单独的语言训练相比两种方式的疗效差异较小。

（3）LF-rTMS 联合常规语言训练干预后失语症患者全脑和部分语言关键脑区之间的功能连接强度较干预前显著增强，而单独的语言训练后语言关键脑区之间的功能连接强度与干预前无显著的差异。同时与单独的语言训练相比，LF-rTMS 联合常规语言训练干预后失语症患者左侧 Wernicke 区、左侧 SMA 区等脑区内功能连接强度增强，部分左右两侧 Broca、Wernicke、SMA、DLPFC 等语言关键脑区之间的功能连接强度增

中国知网 https://www.cnki.net

强，推测这些脑网络连接的改变可能为 LF-rTMS 促进受试者语言康复的神经机制。

（4）本研究采用 fNIRS 作为客观评估指标证实了 LF-rTMS 联合常规语言训练康复对于改善失语症患者的语言功能具有较显著的疗效，这为脑梗死后失语症患者语言个性化康复治疗中新的神经调控靶点的使用提供了一个新的视角。此外，医护人员也可以依据 fNIRS 测量的语言关键脑区血氧变化及脑功能连接结果，为失语症患者制定更有针对性的康复护理计划，提供更有效的治疗护理措施。

第四章 研究结论、局限性、创新性及展望

4.1 结论

（1）研究一：

①非流利性失语患者在脑梗死后亚急性期存在显著异常的功能连接及拓扑属性改变。

②失语组受试者静息态全脑功能连接强度和语言关键 ROI 脑区功能连接强度均有不同程度下降，尤其是 SMA 区，推测这可能是引起患者语言功能障碍的潜在神经机制之一。

③在图论分析中，失语症组受试者的脑网络连接存在随机化的趋势，长期处于此状态可能会导致大脑信息传递减少；右侧 SMA 作为节点中心枢纽在全局信息整合中起着核心作用。

（2）研究二：

中国知网 https://www.cnki.net

① LF-rTMS 联合常规语言训练康复可以促进脑梗死亚急性期非流利性失语症患者语言功能的恢复，且对信息量、流畅性、复述等方面的疗效优于单独的语言训练。

②干预后实验组的全脑功能连接强度和部分左右两侧 Broca、Wernicke、SMA、DLPFC 等语言关键 ROI 脑区之间的功能连接强度较干预前显著增强，推测这些脑网络连接的改变可能促进了失语症患者语言功能的康复。

③LF-rTMS 联合常规语言训练康复干预提高脑梗死后亚急性期非流利性失语症患者言语康复的临床效果，间接提升了受试者的生活质量，顺应“健康中国”战略。

4.2 局限性

本次研究仍然存在以下不足之处：

（1）本次纳入的失语症受试者为非流利性失语，未能对非流利性失语进行精细分组，可能导致受试者存在较高的异质性。未来的研究可以加大样本量，在多中心或大样本受试者人群中进一步验证该研究结果。同时对非流利性失语进行精细分组，继续探讨无创脑刺激对不同类型失语症患者的疗效，优化失语症患者语言个性化康复治疗与护理方案。

（2）fNIRS 的测量区域仅限于脑皮层，且通道数受限于系统配置，无法进行语言网络更深层次结构相关的功能整合研究。其次本次研究一和研究二均对语言关键 ROI 进行相关性分析，选取了 8 个 ROI，可能未

中国知网 https://www.cnki.net

完全覆盖相关语言网络。因此，在未来的研究中可选择完全覆盖整个头部的 fNIRS 头帽设备，方便进行更全面的研究。同时可以增加任务态 fNIRS 研究用于支持失语症发病及其康复的动态神经活动变化与语言功能的潜在联系，进一步提升治疗效果。

（3）本次研究未深入探讨脑梗死后不同脑区损伤对脑功能连接的影响，未来研究可进一步细化不同损伤脑区，深入探究脑梗死后不同脑区损伤对脑功能连接影响。

（4）缺乏受试者的长期随访数据。由于实验干预时间有限且未对受试者进行长期随访，无法评估 LF-rTMS 联合常规语言训练康复对受试者的长期疗效。未来的研究可以增加对受试者的长期随访，动态监测失语症受试者语言功能及语言关键脑区网络链接强度的变化，以评估干预方案的长期疗效。

4.3 创新点

（1）干预前后使用 fNIRS 技术评价脑梗死后亚急性期非流利性失语症患者静息态下语言网络功能连接情况，探索脑梗死后亚急性期非流利性失语症的神经机制。

（2）采用特异性靶点作为 LF-rTMS 的刺激靶点联合常规语言训练康复治疗脑梗死亚急性期非流利性失语症，为优化治疗与护理方案提供新视角。

中国知网 https://www.cnki.net

4.4 未来展望

目前对脑梗死后失语症的康复护理仍以患者住院期间的治疗与护理为主，这使得患者存在出院后语言康复训练中断的问题[145]。“互联网+”远程康复护理具有节约金钱和时间、不限地点等优点[146]，可以解决失语症患者出院后语言训练中断的问题。康复护理人员可以通过视频会议[147]、互联网技术[148]、移动应用程序[149]、虚拟现实技术（virtual reality,VR）[145]、机器人辅助技术[150]等手段开展“互联网+”远程语言训练。未来的研究可以在研究中加入“互联网+”远程康复护理手段，为失语症患者提供延续性护理和持续的语言训练，进而更好地促进失语症患者语言功能的康复。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 贾建平,陈生弟.神经病学[M]. 第 8 版.北京:人民卫生出版社,2018:186

[2] Basso A, Forbes M, Boller F. Rehabilitation of aphasia[J]. Handb Clin Neurol, 2013;110:325-334.

[3] Fridriksson J, Hillis AE. Current Approaches to the Treatment of Post-Stroke Aphasia [J]. J Stroke,2021,23(2):183-201.

[4] Pedersen PM, Vinter K Olsen TS. Aphasia after stroke: type.severity and prognosis. The Copenhagen aphasia study[J]. Cer-ebrovasc Dis,2004:17(1):35-43.

[5] Berthier ML. Poststroke aphasia: epidemiology, pathophysiology and treatment[J]. Drugs Aging,2005;22(2):163-182.

[6] Ellis C, Urban S. Age and aphasia: a review of presence, type, recovery and clinical outcomes[J]. Top Stroke Rehabil, 2016 Dec;23(6):430-439.

[7] Wu S, Wu B, Liu M, et al. Stroke in China: advances and challenges in epidemiology.prevention, and management[J]. Lancet Neurol, 2019, 18(4): 394-405.

[8] Baker C, Worrall L, Rose M, Hudson K, Ryan B, O'Byrne L. A systematic review of rehabilitation interventions to prevent and treat depression in post-stroke aphasia[J]. Disabil Rehabil,2018 Aug;40(16):1870-1892.

[9] Baker C, Worrall L, Rose M,et al. ‘It was really dark’: The experiences and preferences of people with aphasia to manage mood changes and depression[J]. Aphasiology,2020,34:19-46.

[10] Northcott S, Marshall J, Hilari K. What Factors Predict Who Will Have a Strong Social Network Following a Stroke[J]. J Speech Lang Hear Res,2016,59,772-783.

[11] D Pino, Pellegrino, Assenza, et al. Modulation of brain plasticity in stroke: a novel model for neurorehabilitation [J]. Nat Rev Neurol2014,10(10):597-608.

[12] Crinion, Leff. Recovery and treatment of aphasia after stroke:functional imaging studies[J]. Curr Opin Neurol,2007,20(6):667-673.

中国知网 https://www.cnki.net

[13] Gregory P. Lee, The Little Black Book of Neuropsychology: A Syndrome-Based Approach[J].Archives of Clinical Neuropsychology, 2011,26(7):698–699.

[14] Georgiou AM, Kambanaros M. Therapies and Challenges in the Post-Stroke Aphasia Rehabilitation Arena: Current and Future Prospects[J]. Medicina (Kaunas),2023,59 (9):1674.

[15] Gottesman RF, Hillis AE. Predictors and assessment of cognitive dysfunction resulting from ischaemic stroke[J]. Lancet Neurol, 2010,9(9):895-905.

[16] Hillis AE, & Heidler J. Mechanisms of early aphasia recovery[J]. Aphasiology,2002, 16(9):885-895.

[17] Hara T, Abo M, Kakita K, et al. The Effect of Selective Transcranial Magnetic Stimulation with Functional Near-Infrared Spectroscopy and Intensive Speech Therapy on Individuals with Post-Stroke Aphasia[J]. Eur Neurol, 2017;77(3-4):186-194.

[18] Feil S, Eisenhut P, Strakeljahn F, et al.Left Shifting of Language Related ActivityInduced by Bihemispheric tDCS in Postacute Aphasia Following Stroke[J].Front Neurosci,2019,13:295.

[19] Shah-Basak PP, Norise C, Garcia G, et al. Individualized treatment with transcranialdirect current stimulation in patients with chronic non-fluent aphasia due to stroke[J]. FrontHum Neurosci,2015,9:201.

[20] Association B M. Acupuncture:Efficacy, Safety and Practice[M]. Taylor and Francis.

[21] 谭洁, 张泓, 韩国栋, 等. 针灸治疗失语症临床文献的回顾性分析[J]. 中国针灸,2016,36(4): 431-6.

[22] Teng Y-y. Clinical observation of scalp acupuncture plus speech rehabilitation forBroca's aphasia after cerebral stroke[J]. Journal of Acupuncture and Tuina Science, 2017,15(2):104-108.

[23] Siegel J.S, Ramsey L.E, Snyder A.Z, et al. Disruptions of network connectivity predict impairment in multiple behavioral domains after stroke[J]. Proc Natl Acad Sci US A, 2016,113(30):E4367-E4376.

中国知网 https://www.cnki.net

[24] Fridriksson J, Richardson J.D, Fillmore P, Cai B. Left hemisphere plasticity and aphasia recovery[J]. NeuroImage,2012,60(2):854-863.

[25] INATOMI Y, NAKAJIMA M, YONEHARA T. Aphasia Induced by Infratentorial Ischemic Stroke: Two Case Reports[J]. Cogn Behav Neurol,2021,34(2):129-139.

[26] TANG J, XIANG X, CHENG X. The Progress of Functional Magnetic Resonance Imaging in Patients with Poststroke Aphasia[J/OL]. J Healthc Eng,2022,2022:3270534.

[27] LANDRIGAN J F, ZHANG F, MIRMAN D. A data-driven approach to post-stroke aphasia classification and lesion-based prediction[J]. Brain,2021,144(5):1372-1383.

[28] FRIDRIKSSON J, DEN OUDEN D B, HILLIS A E, et al. Anatomy of aphasia revisited[J]. Brain,2018,141(3):848-862.

[29] D Pino, Pellegrino, Assenza, et al. Modulation of brain plasticity in stroke: a novel model for neurorehabilitation [J]. Nat Rev Neurol，2014,10(10):597-608.

[30] Turkeltaub PE, Messing S, Norise C,et al.Are networks for residual language function and recovery consistent across aphasic patients[J]. Neurology,2011,76(20):1726-1734.

[31] Naeser MA, Martin PI, Treglia E, et al. Research with rTMS in the treatment of aphasia[J]. Restor Neurol Neurosci, 2010,28(4):511-529.

[32] Tsai PY, Wang CP, Ko JS, et al. The persistent and broadly modulating effect of inhibitory rTMS in nonfluent aphasic patients: a sham-controlled, double-blind study[J]. Neurorehabil Neural Repair,2014,28(8):779-787.

[33] Harvey DY, Podell J, Turkeltaub PE, et al. Functional reorganization of right prefrontal cortex underlies sustained naming improvements in chronic aphasia via repetitive transcranial magnetic stimulation[J]. Cogn Behav Neurol, 2017,30(4):133-144.

[34] Hartwigsen G, Saur D. Neuroimaging of stroke recovery from aphasia– Insights into plasticity of the human language network[J]. Neuroimage, 2019,190:14-31.

中国知网 https://www.cnki.net

[35] Lin BF, Yeh SC, Kao YJ, et al. Functional Remodeling Associated With Language Recovery After Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Chronic Aphasic Stroke [J]. Front Neurol,2022,13(7):809-843.

[36] 刘雪云, 柯俊, 李坦, 韩春艳, 方琪. 卒中后失语症语言康复机制和治疗研究进展[J]. 中国康复理论与践, 2018,24(8):884-888

[37] Zhang X, Shu B,Zhang D, et al. The Efficacy and Safety of Phar-macological Treatments for Post-stroke Aphasia[J].CNS NeurolDisord Drug 'Targets,2018,17(7): 509-521.

[38] Yoon S, Kim J, An Y, et al. Effect of Donepezil on Wernicke Aphasia After Bilateral Middle Cerebral Artery Infarction: Sub-traction Analysis of Brain F-18 Fluorodeoxyglucose Positron Emis-sion Tomographic Images[J].Clin Neuropharmacol, 2015,38(4):147-150.

[39] Cohen L, Chaaban B, Habert M. Transient improvement of aphasiawith zolpidem[J].N Engl J Med,2004,350(9):949-950.

[40] Baumgaertner A, Grewe T, Ziegler W, et al. FCET2EC (From controlled experimental trial to=2 everyday communication): How effective is intensive integrative therapy for stroke-induced chronic aphasia under routine clinical conditions? A study protocol for a randomized controlled trial[J]. Trials, 2013,14:308.

[41] Breitenstein C, Grewe T, Flöel A, et al. Intensive speech and language therapy in patients with chronic aphasia after stroke: A randomised, open-label, blinded-endpoint, controlled trial in a health-care setting[J].Lancet,2017,389(10078):1528-1538.

[42] Godecke E, Armstrong E, Rai T, et al. A randomized control trial of intensive aphasia therapy after acute stroke: The Very Early Rehabilitation for SpEech (VERSE) study[J].Int J Stroke,2021,16(5):556-572.

[43] Kearns, K.P. Response elaboration training for patient initiated utterances[J].Clin. Aphasiol,1985,15,196-204.

[44] Zheng C, Lynch L, Taylor N. Effect of computer therapy in aphasia: A systematic

中国知网 https://www.cnki.net

review[J].Aphasiology,2016,30,211-244.

[45] Chang J, Zhang H, Tan Z, et al. Effect of electroacupuncture in patients with post-stroke motor aphasia: Neurolinguistic and neuroimaging characteristics[J]. Wien KlinWochenschr,2017,129(3-4):102-109.

[46] Zhang B, Han Y, Huang X, et al. Acupuncture is effective in improving functionalcommunication in post-stroke aphasia : A systematic review and meta-analysis ofrandomized controlled trials[J]. Wien Klin Wochenschr, 2019, 131(9-10): 3221-3228.

[47] Huang J, Qin X, Shen M, et al. An overview of systematic reviews and meta-analyseson acupuncture for post-stroke aphasia[J]. European Journal of Integrative Medicine,2020,37:101-133.

[48] 张楠, 王振宇, 刘睿姝, 郭佳洵, 张瑞涵, 黄云霞. 不同方案非侵入性脑刺激治疗脑卒中后失语症疗效的网状 Meta 分析[J]. 海南医学,2021,32(13):1755-1761.

[49] 柏广涛, 王强, 姜亮, 李江, 孟萍萍. 重复经颅磁刺激治疗脑卒中后失语症患者的应用进展[J]. 中国康复医学杂志,2017,32(03):344-347.

[50] Dammekens E, Vanneste s, Ost J, et al.Neural correlates of high frequency repetitive transcranial magnetic stimulation improvement in post-stroke non-fluent aphasia: a case study[J].Neurocase,2014,20(1):1-9.

[51] 刘清清, 赵振彪, 赵越, 杨玉慧, 尹昱. 重复经颅磁刺激治疗卒中后失语症的研究进展[J/OL]. 听力学及言语疾病杂志:1-5[2022-10-21].

[52] 王静荣, 李江, 张永祥等. 低频重复经颅磁刺激对脑卒中后非流利性失语的影响[J]. 中国康复医学杂志,2018,33(12):1463-1464.

[53] X Y Hu, T Zhang, G B Rajah, et al. Efects of diferent frequencies of repetitive transcranial magnetic stimulation in stroke patients with non-fuent aphasia: a randomized, shamcontrolled study[J]. Neurological Research,2018,40(6):459–465.

中国知网 https://www.cnki.net

[54] H Zhang, Y Chen, R Hu,et al. rTMS treatments combined with speech training for a conduction aphasia patient: a case report with mristudy[J].Medicine (Baltimore), 2017,96(32):7399.

[55] L Sebastianelli, V Versace, S Martignago,et al. Low-frequency rTMS of the unafected hemisphere in stroke patients: a systematic review[J].Acta Neurologica Scandinavica, 2017,136(6):585-605.

[56] M Ilkhani, H S Baghini, G Kiamarzi, et al. The efect of low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) on the treatment of aphasia caused by cerebrovascular accident (CVA)[J]. Medical Journal of Te Islamic Republic of Iran, 2017,31(1):137.

[57] Bai G, Jiang L, Huan S, et al. Study on Low-Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Improves Speech Function and Mechanism in Patients With Non-fluent Aphasia After Stroke[J]. Front Aging Neurosci,2022,14:883542.

[58] 陈艳, 高汉雄, 王璇, 周钰, 欧秀君, 潘翠环. 低频 rTMS 对脑卒中恢复期非流畅性失语症患者语言及交流能力康复的影响[J]. 中国老年学杂志,2020,40(04):709-712.

[59] 李昭缘, 齐瑞, 姜林鸿, 赵莉娟, 张建忠. 低频重复经颅磁刺激对脑卒中后失语症疗效的 Meta 分析[J]. 中国康复,2021,36(11):677-683.

[60] 崔琳琳，杨红芳. 三黄饮治疗中风后失语的临床疗效观察[J]. 中国民间疗法，2013，21(11):36－37.

[61] 王冰, 李娟妮. 语言训练康复护理对颅脑外伤运动性失语患者康复效果及生活质量的影响[J]. 临床医学研究与实践,2023,8(10):137-139.

[62] 李艳红，薛战．脑卒中并失语症患者的语言康复训练体会[J]．现代康复，2001，5(8):151．

[63] 程薇萍，赵晓莉. 脑卒中失语病人的康复护理[J].护理研究，2006，20(2) : 336-338．

[64] 宣惠清, 俞坤强, 陈晓燕等. 言语康复管理在脑卒中后运动性失语症患者中的应用研究[J]. 护理与康复,2020,19(11):64-68.

[65] 叶明明, 翁瑛丽, 赵博伦等. 脑卒中后失语症患者筛查和护理的最佳证据总结[J].

中国知网 https://www.cnki.net

中华护理杂志, 2021,56(03):439-444.

[66] 汉语失语症康复治疗专家共识组. 汉语失语症康复治疗专家共识[J]. 中华物理医学与康复杂志，2019，41(3):161-169.

[67] 顾葫芳. 失语症患者语言训练中的心理护理探讨[J].中国康复理论与实践，2004(11):83.

[68] 耿妤. 脑卒中后失语症患者心理护理现状[J]. 天津护理,2007(02):115-117.

[69] 刘艳, 毛善平, 朱华风等. 卒中后失语患者心理障碍影响因素及情欲顺势心理治疗[J]. 中国健康心理学杂志,2013,21(11):1653-1655.

[70] UlatowskaH, Streit OG, Wertz R. Relationship between discourse and Western Aphasia Battery performance in African Americans with aphasia[J]. Aphasiology, 2003,17(5):511- 522.

[71] 任彩丽, 蔡德亮, 房辉, 陈萍, 李昭辉, 武曙苑. 低频重复经颅磁刺激右侧颞上回后部对脑卒中完全性失语患者言语功能的影响[J].中国康复医学杂志,2018,33(09): 1055-1059.

[72] 郑怡, 顾莹, 员玲玲, 张伟明, 石春丽, 汤继芹. 注意训练联合重复经颅磁刺激治疗卒中后非流畅性失语症的疗效[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2022,30(03):304-307.

[73] Savio A, Ftinger S,Tahmasian M, et al. Resting-State Networks as Simultaneously Measured with Functional MRl and PET[J].J Nucl Med,2017,58(8): 1314-1317.

[74] Khedr EM, Abo El-Fetoh N, Ali AM, et al. Dual hemisphere repetitive transcranial magnetic stimulation for rehabilitation of poststroke aphasia: a randomized, double-blind clinical trial[J].Neurorehabil Neural Repair,2014,28(8):740-750.

[75] Huang J, Cao Y, Zhang D, et al. Research trends of the neuroimaging in aphasia: A bibliometric analysis and visualization analysis from 2004 to 2021[J]. Front Hum Neurosci, 2022,16:945160.

[76] Watanabe H. Clinical application of near infrared optical topography in the filed of neuro surgery[J]. Jpn J Cogn NeuroSci,2010,12:27-35.

中国知网 https://www.cnki.net

[77] Coyle S M, Ward T E, Markham C M. Brain-computer inter-face using a simplified functional near-infrared spectroscopy system [J]. J Neural Eng,2007,4(3):219-226.

[78] 崔威,李春光,徐嘉诚等.功能性近红外光谱技术在神经疾病中的应用[J].中国康复理论与实践,2020,26(07):771-774.

[79] 杨骞, 刘云峰. 脑功能性近红外光谱技术在新生儿领域中的研究进展[J]. 中国当代儿科杂志,2024,26(01):86-91.

[80] Karen T, Kleiser S, Ostojic D, et al. Cerebral hemodynamic responses in preterm-born neonates to visual stimulation: classification according to subgroups and analysis of frontotemporaloccipital functional connectivity[J]. Neurophotonics,2019,6(4):045005.

[81] Frie J, Bartocci M, Kuhn P. Neonatal cortical perceptions of maternal breast odours: a fNIRS study[J]. Acta Paediatr, 2020,109(7):1330-1337.

[82] Yuan I, Nelson O, Barr GA, et al. Functional near-infrared spectroscopy to assess pain in neonatal circumcisions[J]. Paediatr Anaesth,2022,32(3):404-412.

[83] 秦丽丽, 洪雷, 毕鸿燕. 卒中后失语患者语言康复的脑成像研究[J]. 中国康复医学杂志,2015,30(11):1179-1183.

[84] 中华医学会神经病学分会, 中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国各类主要脑血管病诊断要点 2019[J]. 中华神经科杂志,2019,52(9):710-715.

[85] 杜颖. 重复经颅磁刺激联合言语训练对脑梗死后失语患者语言康复的影响[D]. 川北医学院,2023.

[86] Xu J, Liu X, Zhang J, et al. FC-NIRS: A Functional Connectivity Analysis Tool for Near-Infrared Spectroscopy Data[J]. Biomed Res Int,2015,2015:248724.

[87] L Kocsis, P Herman, A Eke. The modified Beer-Lambert law revisited[J]. Physics in Medicine and Biology,2006,51(5):91-98.

[88] F Scholkmann, S Spichtig, T Muehlemann, et al. How to detect and reduce movement artifacts in near-infrared imaging using moving standard deviation and spline interpolation [J].Physiological Measurement,2010,31(5):649-662.

中国知网 https://www.cnki.net

[89] G. Strangman et al.A quantitative comparison of simultaneous BOLD fMRI and NIRS recordings during functional brain activation[J].Neuroimage,2002,17(2):719–731.

[90] 李浩正, 范晨雨, 谢鸿宇, 等. 脑卒中后完全性失语症患者功能连接模式的功能性近红外光谱成像研究[J]. 中国康复医学杂志,2021,36(10):1233-1239.

[91] Lancaster JL, Woldorff MG, Parsons LM, et al. Automated Talairach atlas labels for functional brain mapping[J]. Hum Brain Map,2000,10(3):120-131.

[92] H Niu and Y He. Resting-state functional brain connectivity: lessons from functional near-infrared spectroscopy[J].The Neuroscientist,2014,20(2):173-188.

[93] H Niu, J Wang, T Zhao, et al. Revealing topological organization of human brain functional networks with resting-state functional near infrared spectroscopy[J]. PLoS ONE, 2012,7(9):45771.

[94] H Niu, Z Li, X Liao, et al.Test-retest reliability of graph metrics in functional brain networks: a resting-state fNIRS study[J]. PLoS ONE,2013,8(9):72425.

[95] Urquhart EL, Wanniarachchi H, Wang X, et al. Transcranial photobiomodulation-induced changes in human brain functional connectivity and network metrics mapped by whole-head functional near-infrared spectroscopy in vivo[J]. Biomed Opt Express,2020,11 (10):5783-5799.

[96] D J Watts and S H Strogatz, Collective dynamics of ‘small-world’ networks[J]. Nature,1998,393(6684):440-442.

[97] M Rubinov and O Sporns. Complex network measures of brain connectivity: Uses and interpretations[J].NeuroImage,2010,52(3):1059-1069.

[98] S Maslov and K Sneppen. Specificity and Stability in Topology of Protein Networks [J]. Science,2002,296(5569):910-913.

[99] Cai L, Dong Q, Niu H. The development of functional network organization in early childhood and early adolescence: A resting-state fNIRS study[J]. Dev Cogn Neurosci, 2018,30:223-235.

中国知网 https://www.cnki.net

[100] Xie X, Zhang T, Bai T, et al. Resting-State Neural-Activity Alterations in Subacute Aphasia after Stroke[J]. Brain Sci,2022,12(5):678.

[101] J S Siegel, A Z Snyder, L Ramsey, et al.The effects of hemodynamic lag on functional connectivity and behavior after stroke[J]. J Cereb Blood Flow Metab,2016,36 (12):2162-2176.

[102] Radanovic M, Almeida VN. Subcortical Aphasia[J]. Curr Neurol Neurosci Rep,2021,21(12):73.

[103] Meier EL, Kelly CR, Goldberg EB, et al. Executive control deficits and lesion correlates in acute left hemisphere stroke survivors with and without aphasia[J]. Brain Imaging Behav,2022,16(2): 868-877.

[104] Keil K, Kaszniak AW. Examining executive function in individuals with brain injury: a review[J]. Aphasiology,2002,16 (3): 305-335.

[105] Xie X, Hu P, Tian Y, et al. Abnormal resting-state function within language network and its improvement among post-stroke aphasia[J]. Behav Brain Res,2023,443:114344.

[106] Mendez MF. Aphemia-like syndrome from a right supplementary motor area lesion [J]. Clin Neurol Neurosurg, 2004,106(4): 337- 339.

[107] Satoer D, Kloet A, Vincent A, et al. Dynamic aphasia following low-grade glioma surgery near the supplementary motor area: a selective spontaneous speech deficit[J]. Neurocase,2014,20(6):704-716.

[108] Katoh M, Otsuki M, Yoshino M, et al. A case of subarachnoid hemorrhage presenting with supplementary motor aphasia as an initial symptom[J]. No Shinkei Geka, 2009, 37(7): 693-696.

[109] Saur D, Lange R, Baumgaertner A, et al. Dynamics of language reorganization after stroke[J]. Brain, 2006, 129(6): 1371-1384.

中国知网 https://www.cnki.net

[110] Xie X, Hu P, Tian Y, et al. Transcranial alternating current stimulation enhances speech comprehension in chronic post-stroke aphasia patients: A single-blind sham-controlled study[J]. Brain Stimul, 2022,15(6):1538-1540.

[111] ZHU Y, BAI L, LIANG P, et al. Disrupted brain connectivity networks in acute ischemic stroke patients[J]. Brain Imaging Behav, 2017, 11(2): 444-453.

[112] Wang J, Zuo X, Dai Z, et al.Disrupted functional brain connectome in individuals at risk for Alzheimer's disease[J]. Biological Psychiatry, 2013,73(5):472-481.

[113] Wu K, Taki Y, Sato K, et al. Topological organization of functional brain networks in healthy children: differences in relation to age, sex, and intelligence[J].PLoS One, 2013,8(2):e55347.

[114] Hertrich I, Dietrich S, Ackermann H. The role of the supplementary motor area for speech and language processing[J]. Neurosci Biobehav Rev,2016, 68:602-610.

[115] Courson M, Macoir J, Tremblay P. Role of medial premotor areas in action language processing in relation to motor skills[J]. Cortex,2017, 95:77-91.

[116] Botha H, Utianski R.L, Whitwell J.L, et al. Disrupted functional connectivity in primary progressive apraxia of speech[J]. Neuroimage Clin,2018, 18:617-629.

[117] Utianski R.L, Duffy J.R, Clark H.M, et al. Prosodic and phonetic subtypes of primary progressive apraxia of speech[J]. Brain Lang,2018,184:54-65.

[118] Saur D, Lange R, Baumgaertner A, et al. Dynamics of languagereorganization after stroke[J].Brain,2006,129(Pt 6):1371-1384.

[119] Wang H, Cai Z, Li S, et al. Research hotspots and frontiers of post-stroke aphasia rehabilitation: a bibliometric study and visualization analysis[J]. Front Hum Neurosci, 2023,17:1176923.

[120] 李婵娟, 蒋志伟, 王锐等. 随机对照药物临床试验样本量估计[J]. 中国临床药理学与治疗学,2011,16(10):1132-1136.

[121] 王新德, 高素荣. 汉语失语症检查法(草案)[J]. 中华神经精神科杂志, 1988(12): 252-253.

中国知网 https://www.cnki.net

[122] 高素荣. 论汉语失语检查法标准化[J]. 临床神经病学杂志, 1992,(04): 193- 5+250.

[123] 田野, 林伟，叶样明，等. 汉语失语症诊治进展[J].中国康复理论与实践, 2011, 17(02): 151-154.

[124] 谢晓慧. 卒中后失语症的神经影像机制及其康复研究[D]. 安徽医科大学, 2023.

[125] 甘露, 刘涛, 王淑华等. 中文版简明精神状态量表与蒙特利尔认知评估量表临床应用进展[J].中国康复医学杂志,2017,32(07):842-845.

[126] Barwood CH, Murdoch BE, Whelan BM, et al. Improved language performance subsequent to low-frequency rTMS in patients with chronic non-fluent aphasia post-stroke [J]. Eur J Neurol,2011,18(7):935-943.

[127] Meltzer J.A, Wagage S, Ryder J, et al. Adaptive signifificance of right hemisphere activation in aphasic language comprehension[J]. Neuropsychologia,2013, 51:1248–1259.

[128] Xia M, Wang J, He Y. BrainNet Viewer: A Network Visualization Tool for Human Brain Connectomics[J]. PLoS One, 2013,8(7):e68910.

[129] Anglade C, Thiel A, Ansaldo A.I. The complementary role of the cerebral hemispheres in recovery from aphasia after stroke: a critical review of literature[J]. Brain Inj,2014,28:138-145.

[130] Geranmayeh F, Brownsett SL, Wise RJ. Task- induced brain activity in aphasic stroke patients: what is driving recovery[J]. Brain, 2014, 137(Pt 10): 2632-2648.

[131] Thiel A, Zumbansen A. The pathophysiology of post-stroke aphasia: a network approach[J]. Restor Neurol Neurosci,2016,13:507-518.

[132] Martin P.I, Naeser M.A, Ho M, et al. Research with transcranial magnetic stimulation in the treatment of aphasia[J]. Curr Neurol Neurosci,2009,9:451-458.

[133] Turkeltaub PE, Coslett HB, Thomas AL, et al. The right hemisphere is not unitary in its role in aphasia recovery[J]. Cortex, 2012, 48(9): 1179-1186.

[134] Tsagaris K Z, Labar DR, Edwards D J. A Framework for Combining rTMS with Behavioral Therapy[J]. Front Syst Neurosci, 2016, 10: 82.

中国知网 https://www.cnki.net

[135] 柏广涛，王强，姜亮, 等. 重复经颅磁刺激治疗脑卒中后失语症患者的应用进展[J]. 中国康复医学杂志, 2017,32(03): 344-7.

[136] Otal B, Olma M C, Flöel A, et al. Inhibitory non-invasive brain stimulation tohomologous language regions as an adjunct to speech and language therapy in post-stroke aphasia: a meta-analysis[J].Front Hum Neurosci, 2015, 9: 236.

[137] Yoon T H, Han S J, Yoon T S, et al. Therapeutic effect of repetitive magnetic stimulation combined with speech and language therapy in post-stroke non-fluent aphasia[J].JNeuroRehabilitation,2015,36(1):107-114.

[138] Berube S, Hillis AE. Advances and Innovations in Aphasia Treatment Trials[J]. Stroke,2019,50(10):2977-2984.

[139] Fair D. A, Dosenbach N. U, Church J. A, et al. Development of distinct control networks through segregation and integration[J]. Proceedings of the National Academy Science of the United States of America,2007,104(33):13507-13512.

[140] M. P. van den Heuvel, R. C. Mandl, R. S. Kahn, et al. Functionally linked resting-state networks reflect the underlying structural connectivity architecture of the human brain[J]. Hum Brain Mapp,2009,30(10):3127-3141.

[141] S. C. Bunce, M Izzetoglu, K Izzetoglu, et al., Functional near-infrared spectroscopy [J].IEEE Eng. Med. Biol. Mag,2006, 25(4):54–62.

[142] Stockert A, Wawrzyniak M, Klingbeil J, et al. Dynamics of language reorganization after left temporo-parietal and frontal stroke [J]. Brain, 2020,143(3):844-861.

[143] Geranmayeh F, Chau T, Wise RJS, et al. Domain-general subregions of the medial prefrontal cortex contribute to recovery of language after stroke [J]. Brain, 2017, 140:1947-1958.

[144] Allen C H, Kluger B M, Buard I. Safety of Transcranial Magnetic Stimulation inChildren: A Systematic Review of the Literature[J]. Pediatr Neurol, 2017,68:3-17.

[145] 胡含波, 何小俊, 李薇薇等. 远程康复在脑卒中后失语症病人言语康复中的应用进展[J]. 护理研究,2022,36(18):3291-3294.

中国知网 https://www.cnki.net

[146] OSTROWSKA P M, ŚLIWIŃSKI M, STUDNICKI R, et al. Telerehabilitation of post-stroke patients as a therapeutic solution in the era of the COVID-19 pandemic[J]. Healthcare,2021,9(6):654.

[147] ØRA H P, KIRMESS M, BRADY M C, et al. The effect of augmented speech-language therapy delivered by telerehabilitation on poststroke aphasia:a pilot randomized controlled trial[J]. Clin Rehabil,2020,34(3):369-381.

[148] 周秋敏. 远程康复有效促进脑卒中后失语症功能恢复[D]. 南京：南京医科大学，2019.

[149] CHOI Y H, PARK H K, PAIK N J. A telerehabilitation approach for chronic aphasia following stroke[J].Telemedicine and e-Health, 2016,22(5):434-440.

[150] BUCHWALD A, FALCONER C, RYKMAN-PELTZ A, et al. Robotic arm rehabilitation in chronic stroke patients with aphasia may promote speech and language recovery(but effect is not enhanced by supplementary tDCS)[J].Front Neurol,2018,9:853.

中国知网 https://www.cnki.net

综述:脑梗死失语症患者语言康复的治疗和护理研究进展

摘要:失语症是脑梗死患者最常见的临床并发症之一，目前针对脑梗死所导致的失语症，除经典的言语-语言疗法以外，临床还使用重复经颅磁刺激和经颅直流电刺激等为主的非侵入性脑刺激技术，以及药物疗法、中药针灸等辅助治疗手段。本论文对近年来的脑梗死失语症患者语言康复治疗技术及语言功能恢复训练的护理研究与进展情况进行了综述，内容涉及脑梗死语言康复治疗的关键技术手段研发进展、各类失语症患者的语言康复训练医疗护理进展情况、新型语言康复训练护理方式研发与进展。旨在为失语症患者的个性化循证语言康复探索出一个科学有效的临床方案。

关键词：脑梗死；失语症；语言康复治疗；康复护理

Research progress on treatment and nursing care of aphasia patients with cerebral infarction

Abstract: Aphasia is a common clinical complication of patients with cerebral infarction. At present, in addition to the classic speech-language therapy, non-invasive brain stimulation techniques such as repetitive transcranial magnetic stimulation and transcranial direct current stimulation are also used in clinic, as well as auxiliary treatment methods such as drug therapy and acupuncture with traditional Chinese medicine. This paper summarizes the research and progress of language rehabilitation therapy

中国知网 https://www.cnki.net

technology and language function recovery training for patients with aphasia after stroke in recent years, including the research and development progress of key technical means of language rehabilitation therapy for cerebral infarction, the medical care progress of language rehabilitation training for various aphasia patients and the research and development of new language rehabilitation training nursing methods. Finally, it aims to establish a scientific and effective clinical suggestion for the individualized evidence-based language rehabilitation of aphasia patients.

Keywords: cerebral infarction; Aphasia; Speech rehabilitation therapy; Rehabilitation nursing

研究表明，约有 20%-40%的脑梗死患者患有失语症，失语症的语言康复研究近年来逐渐成为研究热点[1,2]。语言是人类高级神经活动在一定社会条件下的特殊结果[3]。语言功能障碍会导致严重的后果，影响患者的语言形成能力和语言理解能力。在日常生活中，即使是轻微的失语症也会对一些重要的身体功能产生明显的负面影响[4,5]。中风后失语症（Post-stroke aphasia, PSA）是由缺血性或出血性中风引起的一种后天语言功能障碍，它会伴随着语言表达和理解等沟通能力的下降[6,7]。据不完全统计，约有 40%的失语症患者在发病后一年内完全或不完全康复，但高达 60%的失语症患者不能完全康复[7]。18%-27%的失语症患者会进入慢性失语症阶段[8]。这种疾病是中风或其他神经系统损伤后的语言障碍，影响患者几

中国知网 https://www.cnki.net

乎所有的社会活动。脑梗死后失语症的语言治疗研究备受关注。目前，失语症语言康复的方法很多，包括行为治疗、药物治疗、无创脑刺激和再灌注治疗等[4]。尤其是非侵入性脑刺激（NIBS）技术，其中重复经颅磁刺激（rTMS）和经颅直流电刺激（tDCS）已被证明是失语症语言康复常用的技术之一，可有效促进脑损伤后的短期和长期康复[9-11]。本次研究对近年来的脑梗死失语症患者语言康复治疗技术及语言功能恢复训练的护理研究与进展情况进行了综述，最终旨在为失语症患者的循证语言康复探索出一个科学且有效的临床方案。

1 脑梗死后失语症的治疗

1.1 言语语言疗法

迄今为止，最常见的失语症康复方法是言语语言疗法（Speech and Language Therapy，SLT），又被称为行为疗法，其是指对脑梗死后失语症有确切疗效的辅助治疗手段，包括语音训练（PMT）、语义特征分析训练（SFA）、动词网络强化治疗（VNeST）、声音产生处理训练（SPT）、束诱导语言治疗（CILT）以及音乐疗法（MIT）等语言康复训练[12]。保罗布罗卡甚至在他 1865 年的开创性论文[13]中描述了 SLT，它现在仍然是失语症患者的标准护理方法。研究表明 SLT 作为 PSA 治疗的金标准，其治疗强度（每周≥5 h）是疗效的关键[14]。Breitenstein[15]等人进行了一项多中心、平行组的随机对照试验，研究结果表明经过 3 周的强化 SLT 可显著改善中风后慢性失语症患者的语言功能。但 Godecke 等人则研究发现，

中国知网 https://www.cnki.net

早期强化 SLT 并没有改善中风后 12 周内的语言沟通恢复[16]。这说明高强度的 SLT 有利于失语症患者语言功能的恢复，但仍然有不少患者恢复不理想，需要与其他治疗手段联合应用以达到更好的效果。其他治疗手段包括：反应细化训练（RET）以及计算机辅助治疗技术等，其中 RET 是一种提高个人话语信息负荷和长度的治疗策略，重点关注 PSA 对动作图片的自发反应[17]。计算机辅助技术是指通过电脑、智能手机或平板电脑而获得 PSA 语言功能恢复的物理帮助，Zheng 等人在系统回顾中已经列出了计算机辅助技术在 PSA 治疗中的好处[18]。

不少研究都重视 SLT 在失语症疗法中的重要意义，然而并无充分证据可证明 SLT 在治疗急性阶段(0~2 周)的 PSA 更加有效，更有研究指出 SLT 在急性阶段的效果是无益甚至不利的。在急性期中可能出现自发性语言功能恢复，如果假设在急性期加强对其的干预，则可能导致患者语言功能无法康复。有研究表明，SLT 自亚急性期(2 周~6 个月)开始可以作为有效的治疗方式。亚急性期和慢性期(12 个月以上)采用 SLT 治疗可以促进 PSA 患者语言交流能力的提升[19]，但急性期是否有效，以及起效程度，至今未有足够证据。应该何时启动 SLT，需更多的研究来支撑[20]。

1.2 非侵入性脑刺激

研究者一刻不曾停止对于非侵入性脑刺激（Non-Invasive Brain Stimulation，NIBS）在语言障碍患者中应用的研究。NIBS 是一种提高突触可塑性并重建支持语言功能网络的有效方法，通过非侵袭性刺激对大

中国知网 https://www.cnki.net

脑结构功能产生刺激和影响。配合上述的 SLT 技术可促进或诱导语言神经可塑性的发展，并且已初步应用在失语症语言治疗的领域当中。在 NIBS 技术中，应用最广泛的是：经颅直流电刺激（Transcranial Direct Current Stimulation， tDCS）和重复经颅磁刺（Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation，rTMS），且 tDCS 和 rTMS 已在临床随机对照试验中得到评估。

1.2.1 tDCS

tDCS 能促进脑梗死病人的康复，但其对语言功能康复的有关性研究成果较缺乏。tDCS 改善失语症有着复杂的影响机理，可能与刺激的方位、产生效果的时机、能否配合语言训练等都有关联，需要我们进一步的深入研究。

tDCS 对功能影响的潜在机制尚不完全清楚，尽管有研究表明，对头皮施加弱(1-4 mA)连续电流会诱导受刺激区域下的皮层神经元的阈下极化。极化作用太弱，无法产生动作电位，但“启动”了由并发行为任务刺激的网络，改变了它们的兴奋性[21]。通过这种方式，tDCS 结合行为任务可以增强短期和长期的突触可塑性。对动物和人类的研究已经提供了证据，研究表明 tDCS 的作用依赖于一种脑源性神经营养因子（BDNF）依赖的机制[22,23]。虽然电流对神经元极性的影响分布相对广泛，但有功能磁共振研究表明，当 tDCS 应用于脑网络的任意部分时，刺激产生的兴奋性只针对于任务相关的脑网络[24]。因此，单独（没有并发语言任务）应

中国知网 https://www.cnki.net

用 tDCS 对失语症参与者的语言功能没有影响[25]。有证据证实[26]，阳极 tDCS 能改善 PSA 病人的语言速度、流畅性和命名准确性。

1.2.2 rTMS

经颅磁刺激（TMS）是一种利用脉冲磁场作用于中枢神经系统,改变皮层神经细胞膜电位，使之产生感应电流，影响脑内新陈代谢和神经电活动的磁刺激技术，TMS 也被认为可以调节神经元活动，增强神经可塑性。TMS 有 3 种主要刺激模式：单脉冲 TMS（sTMS）、双脉冲 TMS（pTMS，或 double-coil TMS）以及重复性 TMS（rTMS）[27]。rTMS 是指在同一个部位给予规律重复刺激,通过不同频率和部位调节大脑兴奋状态。rTMS 可以用于脑梗死后失语症的语言康复。研究表明，左侧大脑为言语中枢优势半球[28]。而优势半球不同部位受损害则可出现不同类型的失语症，最常见是额回(口语表达中枢)受损，导致运动性失语；颞回(听理解中枢)受损，导致感觉性失语，目前主要的失语类型为运动性失语[28]。脑半球处于动态平衡的状态，生理状态下,大脑左右半球经胼胝体相互抑制,达到一种平衡状态。脑损伤后，将打破这种平衡状态，优势半球对非优势半球抑制减弱，导致非优势半球兴奋性相对增加。非优势半球的兴奋性增加,则会通过胼胝体进一步抑制优势半球，阻碍患者言语功能的恢复[29]。rTMS 治疗基于“大脑半球平衡”理论，通过不同的刺激频率来促进大脑半球恢复平衡状态。在改善语言的试验中，低频经颅磁刺激（≤1Hz）通常应用于对侧右半球大脑皮质，以抑制其激活，从而增强了病灶周围左

中国知网 https://www.cnki.net

半球的激活[30]。同样，高频经颅磁刺激（>1Hz)）一般适用于左半球体的病灶周围区域，以增强左半球大脑皮质的激活[31]。目前对失语症患者的合理治疗策略就是：高频 rTMS 兴奋左半球，低频 rTMS 抑制右半球。

越来越多的研究表明，在未受影响的脑半球（右半球）进行抑制性低频重复经颅磁刺激（LF-rTMS）（≤1hz）可以改善脑梗死后失语患者左半球病变的语言功能[32-35]。国外研究发现，Bai[36]等采用 1Hz 的 LF-rTMS 刺激失语症患者的右半球额下回，经过为期 4 周的研究，并结合客观影像学评估发现 LF-rTMS 结合常规语言训练可显著改善脑梗死后非流利性失语症患者的语言功能。陈艳[37]等研究发现用 LF-rTMS（1HZ）刺激患者右额下回并结合言语语言训练可改善脑梗死恢复期非流利性失语症患者的语言功能及语言交流能力。李昭缘[38]等在其 mate 分析中总结 LF-rTMS 治疗对改善脑梗死后失语症患者的语言功能具有明显的效果，对于听理解、复述、命名能力均有显著改善效果。由此可见，低频 rTMS 对促进脑梗死失语症患者语言康复的效果是肯定的，但是其治疗机制尚未完全清楚。

1.3 其他治疗

1.3.1 药物治疗

神经递质和神经系统对可塑性的调节作用，是药物治疗产生疗效的重要基础。调节神经细胞传递的物质水平能进一步调节脑内神经元活动，从而减少对脑梗死后神经细胞的破坏，恢复功能障碍后的特异神经细胞

中国知网 https://www.cnki.net

传递物质正常活动水平。脑内兴奋性氨基酸(如谷氨酸)和抑制性氨基酸（如γ-氨基丁酸），与脑内胆碱能、5-羟色胺能、多巴胺能和去甲肾上腺能系统调节有关，这些神经递质将成为 PSA 药物治疗的靶点[39]。儿茶酚胺类药品包括溴隐亭、左旋多巴、金刚烷胺等，并且已经证实在小样本研究中具有一定效果[40]。

目前，仍在研究神经肽类、神经系统营养因子在脑梗死失语症中的应用。但对此类药物有效性评估的随机对照试验少，缺少全面的设计。所以，未来需要更多的研究基础来支撑脑梗死失语症类药物疗法的安全性和有效性，并对此进行深入研究。

1.3.2 中医治疗

中医治疗中，对应穴位的针灸也会相应促进语言功能恢复，舌针、头针、体针等为治疗脑梗死后失语症的主要手段。在使用中药和针灸等治疗脑梗死后失语症时，小样本实验证明该类中医诊疗手段可提高病人的语言功能康复[41]。 李鸿章等人[42]研究证实邵氏五针法联合语言康复训练，可安全有效地提高脑梗死后运动性失语症病人的语言功能和神经功能,其影响机理可能与提升患者血清 CGRP 水平或降低患者血清 ET-1 水平及改善脑部血流灌注有关。但针刺对语言的影响机理及具体效果目前仍在探寻阶段，需要进一步深入探讨。其次中药治疗：作为中国传统医学瑰宝的中医药疗法，有足够的临床经验去支撑和验证。蔡永敏等人[43]研究表明中风回言胶囊对脑出血或脑梗死患者有明显确切的疗效。崔琳

中国知网 https://www.cnki.net

琳等人[44]将三黄饮用于治疗中风失语，扶正固本祛邪，治标又治本，对于促进失语症患者语言康复具有较显著的疗效。

2 脑梗死后失语症患者的护理

“三分靠治疗，七分靠护理”，护理措施在促进脑梗死后失语症病人的诊疗康复中承担着重要的角色，当前人们也更加重视失语症患者的语言康复护理问题，这也是当今健康医护界的攻关热点。现将对脑梗死后失语症患者语言康复护理的研究近况综述如下。

2.1 语言训练康复护理

语言训练也是现代语言康复护理的主要技术手段之一，对失语症的患者进行全面有针对性的语言康复护理[45]。有科学研究证实，早期语言锻炼对脑梗死后运动性失语病人的语言恢复效果显著，且锻炼时机最好是越早愈好，锻炼时间越早也越有助于语言功能的重建[46]。王冰等人[46]在近期研究中将 108 例外伤运动性失语受试者随机划分为实验组和对照组，对实验组采取语言训练康复护理及常规护理，对照组仅采取常规护理。研究结果发现语言训练康复护理可促进受试者语言功能的康复，同时也可改善抑郁症状，最终促进失语患者社会交流沟通能力及生活质量的提升。顾莹等人[47]将六十例失语症病人随机分为早期康复组、延迟康复组、对照组，采用中国康复中心失语检测法加以评价并通过三组间比较，结果肯定了语言康复锻炼的稳定效果，并且较延迟复原，早期言语康健疗效更佳。李艳红等人[48]在其研究表明如果患者病情趋于稳定时，

中国知网 https://www.cnki.net

应针对失语病人的不同种类采取相应的语言训练方法，这样可以不同程度地改善多数病人的口语功能。程薇萍等人[49]在研究中将四十五例 PSA 的病人，经过开展针对性的与责任护士一对一的语言康复训练后，与病人入院时比病人出院前在自发语句、理解、阅读、文字表达、书写能力、计算能力、复述等各个方面，都有显著的提高。这也证实了责任护士参与脑梗死后失语症患者的语言康复训练将可增强患者的语言沟通能力，并改善患者的生存质量，使其更具生存之信心，从而早日回归正常的家庭生活和社会交往活动中来。

2.2 语言康复管理

语言康复管理是指针对失语症患者个体存在的语言功能障碍特点，由主管医生、护士、言语治疗师、患者家属等共同参与制定失语症患者个性化诊疗康复护理计划，使得整个语言康复过程具有较高的协同性和延续性，提高康复效果[50,51]。宣惠清等人[50]研究发现对卒中后运动性失语症患者进行病房和实地场景的语言康复管理，可以促进失语症患者语言功能和认知功能的康复，从而提升患者的生活质量。此外，在进行语言康复管理时还应该加强多学科团队的合作，为患者提供更加专业持续的康复治疗护理[52]。语言康复护士需要进行失语症患者如何筛查和评估、如何有效沟通和交流以及相应心理护理等相关培训[53]，使其在语言康复管理时更具有针对性和专业性。同时，积极调动照护者参与康复计划的制定与执行，可以提升失语患者的语言康复效果[51]。

中国知网 https://www.cnki.net

国内脑梗死后失语症的语言治疗康复护理虽开展近20年，但普及较低。当前语言康复培训的一般模式是住院阶段由医生、护士做引导，家属督促患者具体实施；出院后一般由家属指导，与患者配合进行。此模式造成患者语言功能康复速度较慢，但由于在恢复练习过程中患者往往缺乏语言康复治疗师的专业辅导，且受家庭文化与教育水平不同等等多种原因的影响，因此恢复练习多集中于听力理解和口语表达的锻炼方面，训练方法较单一、设备也缺乏，相对的效果也就不太稳定。所以，研究出一个具有确切效果，并且高效安全的优势治疗方案，探索一条适合在家庭和社区容易推广的语言康复护理道路，使脑梗死后失语症患者的语言康复指导更加全方位、个体化、专业化，从而促进患者的语言康复和生活质量的提高，是目前脑梗死后失语症患者语言康复护理面临的重大课题。

2.3 远程康复护理

远程康复是远程医疗的分支之一，其是指通过智能设备（如：手机、平板等工具）的通讯技术为促进患者功能康复而提供的医疗保健[54]。目前远程康复已经开始用于语言康复护理领域，该技术具有节约时间和医疗成本、减少患者不必要外出等优点[55]。现已有研究表明远程言语训练计划可以有效促进失语病人语言功能的康复[56-58]，康复护理人员可以通过视频会议[59]、互联网技术[60]、移动应用程序[61]、虚拟现实技术（virtual reality,VR）[58]、机器人辅助技术[62]等手段开展远程言语训练。但值得注

中国知网 https://www.cnki.net

意的是，远程康复护理在临床应用还面临缺乏临床研究、技术成本高及护理人员操作欠规范等挑战[58]。未来可加强远程康复在失语症领域的研究。

3 小结及展望

本次研究综述了脑梗死后失语症患者语言康复中常见的治疗和护理手段，旨在为失语症患者的循证语言康复护理提供科学且有效的临床建议。未来的研究应该开展更加全方位、前瞻性、综合性的临床研究，采取中西医结合治疗，联合远程康复护理，根据失语症患者患病的个人特点制定个性化且系统科学的康复治疗护理方案，提升患者语言康复效果，提高患者生活质量，顺应“健康中国”战略。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Engelter ST, Gostynski M, Papa S, et al. Epidemiology of aphasia attributable to first ischemic stroke: incidence, severity, fluency, etiology, and thrombolysis[J]. Stroke. 2006, 37(6):1379-1384.

[2] Flowers HL, Skoretz SA, Silver FL, et al. Poststroke Aphasia Frequency, Recovery, and Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis[J]. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2016; 97:2188–2201.

[3] Fujii M, Maesawa S, Ishiai S, et al. Neural basis of language:an over view of an evolving model[J].Neurol Med Chir(Tokyo),2016,56(7):379-386.

[4] Sheppard SM, Sebastian R. Diagnosing and managing post-stroke aphasia[J]. Expert Rev Neurother,2021,21(2):221-234.

[5] Hoffmann M. Higher cortical function deficits after stroke: an analysis of 1000 patients from a dedicated cognitive stroke register[J]. Neurorehabil Neural Repair, 2001,15(2): 113-127.

[6] Hamilton RH. Neuroplasticity in the language system: reorganization in post-stroke aphasia and in neuromodulation interventions [J]. Restor Neurol Neurosci, 2016, 34(4): 467-471.

[7] Wu S, Wu B, Liu M, et al. Stroke in China: advances and challenges in epidemiology. prevention, and management[J]. Lancet Neurol, 2019, 18(4): 394-405.

[8] Paolucci S, Matano A, Bragoni M, et al. Rehabilitation of left brain-damaged ischemic stroke patients: the role of comprehension language deficits. A matched comparison[J]. Cerebrovascular Diseases,2005,20(5):400-406.

[9] Zettin M, Bondesan C, Nada G, et al. Transcranial Direct-Current Stimulation and Behavioral Training, a Promising Tool for a Tailor-Made Post-stroke Aphasia Rehabilitation: A Review[J]. Front Hum Neurosci,2021,15:742136.

中国知网 https://www.cnki.net

[10] Xu AH, Sun YX. Research hotspots and effectiveness of repetitive transcranial magnetic stimulation in stroke rehabilitation[J]. Neural Regen Res. 2020,15(11): 2089 -2097.

[11] van Lieshout ECC, van der Worp HB, Visser-Meily JMA, et al. Timing of repetitive transcranial magnetic stimulation onset for upper limb function after stroke: a systematic review and meta-analysis[J]. Front Neurol,2019,10:1269.

[12] Georgiou AM, Kambanaros M. Therapies and Challenges in the Post-Stroke Aphasia Rehabilitation Arena:Current and Future Prospects[J]. Medicina (Kaunas),2023,59 (9):1674.

[13] Berker EA, Berker AH, Smith A. Translation of Broca's 1865 report: localization of speech in the third left frontal convolution[J]. Arch Neurol,1986;43(10):1065-1072.

[14] Baumgaertner A, Grewe T, Ziegler W, et al. FCET2EC (From controlled experimental trial to=2 everyday communication): How effective is intensive integrative therapy for stroke-induced chronic aphasia under routine clinical conditions? A study protocol for a randomized controlled trial[J]. Trials,2013 Sep 23;14:308.

[15] Breitenstein C, Grewe T, Flöel A, et al. Intensive speech and language therapy in patients with chronic aphasia after stroke: A randomised, open-label, blinded-endpoint, controlled trial in a health-care setting[J]. Lancet,2017,389(10078):1528-1538.

[16] Godecke E, Armstrong E, Rai T, et al. A randomized control trial of intensive aphasia therapy after acute stroke: The Very Early Rehabilitation for SpEech (VERSE) study[J]. Int J Stroke,2021,16(5):556-572.

[17] Kearns, K.P. Response elaboration training for patient initiated utterances[J]. Clin. Aphasiol,1985, 15:196-204.

[18] Zheng C. Lynch L, Taylor N. Effect of computer therapy in aphasia: A systematic review[J]. Aphasiology,2016,30:211-244.

[19] Fama ME, Turkeltaub PE. Treatment of post stroke aphasia: current practice and new directions [J]. Semin Neurol, 2014, 34 (5): 504-513.

中国知网 https://www.cnki.net

[20] Nouwens F, Visch-brink EG, van de Sandt-Koenderman MM, et al. Optimal timing of speech and language therapy for aphasia after stroke: more evidence needed[J]. Expert Rev Neurother, 2015, 15(8): 885-893.

[21] Bindman LJ, Lippold OC, Redfearn JW. The action of brief polarizing currents on the cerebral cortex of the rat (1) during current flow and (2) in the production of long-lasting after-effects[J]. J Physiol,1964,172(3):369-382.

[22] Fritsch B, Reis J, Martinowich K, et al. Direct current stimulation promotes BDNF-dependent synaptic plasticity: potential implications for motor learning[J]. Neuron 2010,66(2):198-204.

[23] Fridriksson J, Elm J, Stark BC, et al. BDNF genotype and tDCS interaction in aphasia treatment[J]. Brain Stimul, 2018,11(6):1276-1281.

[24] Holland R, Leff AP, Josephs O, et al. Speech facilitation by left inferior frontal cortex stimulation[J]. Curr Biol,2011,21(16):1403-1407.

[25] Crinion J. Transcranial direct current stimulation and aphasia therapy post stroke[J]. In: Hillis AE,2015:458-475.

[26] Ross LA, McCoy D, Coslett HB, et al. Improved proper name recall by electrical stimulation of the anterior temporal lobes [J]. Front Aging Neurosci, 2010, 48(12): 3671-3674.

[27] L Sebastianelli, V Versace, S Martignago, et al. Low-frequency rTMS of the unafected hemisphere in stroke patients: a systematic review[J]. Acta Neurologica Scandinavica,2017,136(6):585-605.

[28] Heiss WD, Hartmann, Rubi-Fessen I, et al. Noninvasivebrain stimulation for treatment of right- and left-handed post-stroke aphasics[J]. Cerebrovascular Diseases，2013,36 (5-6):363-372.

[29] Fisicaro F, Lanza G, Grasso AA, et al. Repetitive transcra-nial magnetic stimulation in stroke rehabilitation: review ofthe current evidence and pitfalls[J].Ther Adv Neurol Disord, 2019,12:1756286419878317.

中国知网 https://www.cnki.net

[30] Naeser MA, Martin PI, Treglia E, et al. Research with rTMS in the treatment of aphasia[J]. Restor Neurol Neurosci,2010,28:511-529.

[31] 刘清清,赵振彪,赵越,杨玉慧,尹昱.重复经颅磁刺激治疗卒中后失语症的研究进展[J/OL].听力学及言语疾病杂志:1-5[2022-10-21].

[32] X. Y. Hu, T. Zhang, G. B. Rajah et al. Efects of diferent frequencies of repetitive transcranial magnetic stimulation in stroke patients with non-fuent aphasia: a randomized, shamcontrolled study[J].Neurological Research,2018,40(6)459-465.

[33] H Zhang, Y Chen, R Hu, et al. rTMS treatments combined with speech training for a conduction aphasia patient: a case report with mristudy[J].Medicine, 2017, 96(32):7399.

[34] L Sebastianelli, V Versace, S Martignago, et al.Low-frequency rTMS of the unafected hemisphere in stroke patients: a systematic review[J]. Acta Neurologica Scandinavica,2017, 136(6)585-605.

[35] M Ilkhani, H S.Baghini, G Kiamarzi, et al.The efect of low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) on the treatment of aphasia caused by cerebrovascular accident (CVA)[J].Medical Journal of Te Islamic Republic of Iran, 2017, 31(1):137.

[36] Bai G, Jiang L, Huan S, et al. Study on Low-Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Improves Speech Function and Mechanism in Patients With Non-fluent Aphasia After Stroke[J]. Front Aging Neurosci, 2022,14:883542.

[37] 陈艳,高汉雄,王璇,周钰,欧秀君,潘翠环.低频 rTMS 对脑卒中恢复期非流畅性失语症患者语言及交流能力康复的影响[J].中国老年学杂志,2020,40(04):709-712.

[38] 李昭缘,齐瑞,姜林鸿,赵莉娟,张建忠.低频重复经颅磁刺激对脑卒中后失语症疗效的 Meta 分析[J].中国康复,2021,36(11):677-683.

[39] 付英子,伞勇智,李峰. 卒中后失语的药物治疗[J]. 国际脑血管病杂志,2012,20(5):343-346.

中国知网 https://www.cnki.net

[40] Zhang X, Shu B,Zhang D, et al. The Efficacy and Safety of Phar-macological Treatments for Post-stroke Aphasia[J].CNS NeurolDisord Drug,2018,17(7):509-521.

[41] Li G, Yang ES. An fMRI study of acupuncture-induced brain activation of aphasia stroke patients [J]. Complement Ther Med, 2011, 19(suppl 1): S49-S59.

[42] 李鸿章, 李彦杰, 秦合伟, 等. 邵氏五针法联合语言康复训练治疗脑卒中后运动性失语症患者的临床研究[J].南京中医药大学学报,2021,37(4):491-496.

[43] 蔡永敏, 李燕梅，李根林．中风回言胶囊治疗中风失语 120 例临床观察[J].中医杂志, 2005,46(10):756－758．

[44] 崔琳琳，杨红芳. 三黄饮治疗中风后失语的临床疗效观察[J].中国民间疗法，2013，21(11):36－37．

[45] 王冰, 李娟妮. 语言训练康复护理对颅脑外伤运动性失语患者康复效果及生活质量的影响[J]. 临床医学研究与实践,2023,8(10):137-139.

[46] 王宁. 脑卒中伴运动性失语患者的语言康复训练进展[J].中国疗养医学, 2011, 20(2):142-144．

[47] 顾莹, 王少媛, 李胜利. 失语症早期康复的方法及疗效[J].中国临床康复, 2003，7(3):382．

[48] 李艳红, 薛战. 脑卒中并失语症患者的语言康复训练体会[J].现代康复, 2001，5(8):151．

[49] 程薇萍, 赵晓莉. 脑卒中失语病人的康复护理[J].护理研究，2006，20(2) :336－338．

[50] 宣惠清, 俞坤强, 陈晓燕等. 言语康复管理在脑卒中后运动性失语症患者中的应用研究[J]. 护理与康复,2020,19(11):64-68.

[51] 叶明明, 翁瑛丽, 赵博伦等. 脑卒中后失语症患者筛查和护理的最佳证据总结[J]. 中华护理杂志,2021,56(03):439-444.

[52] 汉语失语症康复治疗专家共识组. 汉语失语症康复治疗专家共识[J].中华物理医学与康复杂志, 2019,41(3):161-169．

[53] 中华医学会神经病学分会神经康复学组, 中国康复医学会脑血管病专业委员会，中国康复研究中心.卒中后失语临床管理专家共识[J]. 中国康复理论与实践，2022，

中国知网 https://www.cnki.net

28(1):15-23.

[54] 苏颖,蔡婧婧,雷志浩,等.远程医疗在卒中救治体系中的应用[J].中国卒中杂志,2021,16(1):15-20.

[55] OSTROWSKA P M, ŚLIWIŃSKI M, STUDNICKI R, et al. Telerehabilitation of post-stroke patients as a therapeutic solution in the era of the COVID-19 pandemic [J].Healthcare,2021,9(6):654.

[56] CACCIANTE L, KIPER P, GARZON M, et al. Telerehabilitation for people with aphasia:a systematic review and meta-analysis[J].J Commun Disord,2021,92:106111.

[57] ZHOU Q M, LU X, ZHANG Y, et al. Telerehabilitation combined speech-language and cognitive training effectively promoted recovery in aphasia patients[J].Front Psychol,2018,9:2312.

[58] 胡含波,何小俊,李薇薇等.远程康复在脑卒中后失语症病人言语康复中的应用进展[J].护理研究,2022,36(18):3291-3294.

[59] ØRA H P, KIRMESS M, BRADY M C, et al. The effect of augmented speech-language therapy delivered by telerehabilitation on poststroke aphasia--a pilot randomized controlled trial[J]. Clin Rehabil,2020,34(3):369-381.

[60] 周秋敏.远程康复有效促进脑卒中后失语症功能恢复[D]. 南京：南京医科大学,2019.

[61] CHOI Y H, PARK H K, PAIK N J. A telerehabilitation approach for chronic aphasia following stroke[J].Telemedicine and e-Health, 2016,22(5):434-440.

[62] BUCHWALD A, FALCONER C, RYKMAN-PELTZ A, et al. Robotic arm rehabilitation in chronic stroke patients with aphasia may promote speech and language recovery(but effect is not enhanced by supplementary tDCS)[J].Front Neurol,2018,9:853.

中国知网 https://www.cnki.net

附　录

附录 1　30 例受试者区组随机分组表

病例纳入顺序	区组	随机数	分组	病例纳入顺序	区组	随机数	分组
1	1	0.14	对照组	16	4	0.93	实验组
2	1	0.43	实验组	17	5	0.58	实验组
3	1	0.61	实验组	18	5	0.26	对照组
4	1	0.29	对照组	19	5	0.72	实验组
5	2	0.16	对照组	20	5	0.04	对照组
6	2	0.70	实验组	21	6	0.10	对照组
7	2	0.35	实验组	22	6	0.73	实验组
8	2	0.45	实验组	23	6	0.23	对照组
9	3	0.05	对照组	24	6	0.22	对照组
10	3	0.10	对照组	25	7	0.61	实验组
11	3	0.14	对照组	26	7	0.95	实验组
12	3	0.04	对照组	27	7	0.24	对照组
13	4	0.62	实验组	28	7	0.34	实验组
14	4	0.15	对照组	29	8	0.05	对照组
15	4	0.72	实验组	30	8	0.74	实验组

按照受试者入组时间顺序进行编号，设置 8 个区组。利用 SPSS 26.0 软件生成随机分组：①点击“转换”→“随机数生成器”→“设置起点”→选择“固定值（默认设置 2000000）”→“确定”。②点击“转换”→“计算变量”→“目标变量（分组）”→“函数组（选择随机数，Rv.Uniform）”→“数字表达式填写 RV.UNIFORM（0，1）”→“确定”，生成随机数值。③点击“转换”→“可视分箱”→“选入分组”→“确定”→“分箱化变量（命名为实验分组）”→“生成分割点”→“基于所扫描个案的相等百分位数”→“分割点数填写 1”→“应用”→“确定”。

中国知网　https://www.cnki.net

附录 2 汉语失语症检查表(ABC 法)

姓名：　　性别：　　年龄：　　科室：

床号：　　住院号：　　主述：

诊断：　　检查日期：

一、谈话（流畅度 9-27 分、信息量 0-6 分）

1．问答（录音）

	回答	特征	备注
(1）您好些吗?			
(2）您以前来过这吗?			
(3）您叫什么名字?			
(4）您多大岁数了?			
(5）您家住在什么地方?			
(6）您做什么工作〔或退休前做什么工作）?			
(7）您简单说说您的病是怎么得起来的?或您怎么不好?			
(8）让病人看图片，叙述。			

流畅度_____/27 分

信息量_____/6 分

2 系列语言

	实数数	备注
从 1 数到 21		
总分　/21 分		

中国知网　https://www.cnki.net

二、理解

(一)是/否问题（共 60 分）

Ⅰ问题、答案、表达方式与评分								
问题	正确答案	表达方式				评分		言语特征
		言语	手	头	闭眼			
(1）你的名字是张小红吗?	否					2		
(2）你的名字是李华明吗?	否					2		
(3）你的名字是〈真名）吗?	是					2		
(4）你家住在前门/鼓楼吗?	否					2		
(5）你家住在〔正确地名）吗?	是					2		
(6）你住在通县/延庆吗?	否					2		
(7）你是大夫吗?	否					2		
(8）我是大夫吗?	是					2		
(9)我是男的/女的吗?	否					2		
(10）这个房间的灯亮着吗?	是					2		
(11）这个房间的门是关着的吗?	否					2		
(12）这儿是旅馆吗?	否					2		
(13）这儿是医院吗?	是					2		
(14）你穿的衣服是红/蓝色的吗?	否					2		
(15）纸在火中燃烧吗?	是					4		
(16）每年中秋节在端午节前先过吗?	否					4		
(17）您吃香蕉时先剥皮吗?	是					4		
(18）在本地七月下雪吗?	否					4		
(19)马比狗大吗?	是					4		
(20）农民用斧头割草吗?	否					4		
(21）一斤面比二斤面重吗?	否					4		
(22）冰在水里会沉吗?	否					4		
总分						/60		

中国知网 https://www.cnki.net

（二）听辨认（共 90 分，45 项，每项 2 分）

实物	<5” 2 分	>5” 1 分	0 分	图形	<5” 2 分	>5” 1 分	0 分	图画	<5” 2 分	>5” 1 分	0 分
梳子				圆				钥匙			
铅笔				方				火柴			
钥匙				三角				梳子			
火柴				螺旋				铅笔			
花				五星				花			

动作	<5” 2 分	>5” 1 分	0 分	颜色	<5” 2 分	>5” 1 分	0 分	家具	<5” 2 分	>5” 1 分	0 分
吸烟				红				面户			
喝水				黄				椅子			
跑步				蓝				电灯			
睡觉				绿				桌子			
摔倒				黑				床			

身体	<5” 2 分	>5” 1 分	0 分	身体	<5” 2 分	>5” 1 分	0 分	身体	<5” 2 分	>5” 1 分	0 分
耳朵				中指				右耳			
鼻子				胳膊肘				左眼			
肩膀				眉毛				左拇指			
眼睛				小指				右手腕			
手腕				拇指				右中指			

(三)口头指令(共 80 分)

中国知网 https://www.cnki.net

II指令和评分	总分	评分	备注
(1）把手举起来	2		
(2）闭上眼睛	2		
(3）指一下房顶	2		
2 2 2 (4）指一下门，然后再指窗户。	6		
2 2 2 (5）摸一下铅笔，然后再摸一下钥匙。	6		
4 2 4 (6）把纸翻过来，再把梳子 放在纸上边。	10		
5 5 (7)用钥匙指梳子，然后放回原处。	10		
5 7 (8）用梳子指铅笔，然后交叉放在一起。	12		
2 4 2 4 (9）用铅笔 指纸一角，然后 放在另一角处。	12		
2 10 6 (10）把钥匙 放在铅笔和梳子中间，再用纸盖上。	18		
总分	/0 分		

三、复述(共 100 分)

1. 词复述(共 24 分)

题号	问题	满分	评分	言语特征	备注
(1)	门	1			
(2)	床	1			
(3)	尺	1			
(4)	哥	1			
(5)	窗户	2			
(6)	汽车	2			
(7)	八十	2			

中国知网 https://www.cnki.net

(8)	新鲜	2			
(9)	天安门	3			
(10)	四十七	3			
(11)	拖拉机	3			
(12)	活蛤蟆	3			
总分					

2.句复述(共 76 分)

题号	问题	满分	评分	言语特征
(1)	听说过	3		
(2)	别告诉他	4		
(3)	掉到水里啦	5		
(4)	吃完饭就去遛弯	7		
(5)	办公室电话铃响着吧	9		
(6)	他出去以后还没有回来	10		
(7)	吃葡萄不吐葡萄皮	8		
(8)	所机全微他合（每秒 2 字）	12		
(9)	当他回到家的时候，发现屋子里坐满了朋友	18		
总分				

复述总分_____/100 分

四、命名

中国知网 https://www.cnki.net

（一）词命名（共 40 分，20 项）

实物	反应 2	触摸 1	提示 0.5	实物	反应 2	触摸 1	提示 0.5	身体	反应 2	触摸 1	提示 0.5	图片	反应 2	触摸 1	提示 0.5
铅笔				皮尺				头发				跑步			
纽扣				别针				耳朵				睡觉			
牙刷				橡皮				手腕				吸烟			
火柴				表带				拇指				摔跤			
钥匙				发卡				中指				喝水			
词命名总分 /40 分															

（二）列名

记录前半分钟和后半分钟说出的蔬菜名____，____。

（三）颜色命名（共 12 分）

请告诉我，这是什么颜色?红__黄__黑__蓝__白__绿__ 评分____

问题	答案	评分 2	言语特征
1.晴天的天空是___的?	蓝		
2 春天的草是___的?	绿		
3 煤是___的?	黑		
4.稻谷熟了是___的?	黄		
5.牛奶是___的?	白		
6.少先队员的领巾是___的?	红		
总分			

中国知网 https://www.cnki.net

颜色命名总分_____/12 分

（四）反应命名（共 10 分）

问题	答案	评分 2	言语特征
1.您切菜用什么?	刀		
2. 看什么可以知道几点了?	钟、表		
3.用什么点烟?	火柴、打火机		
4.天黑了什么可以使房间亮?	电灯、蜡烛		
5.到哪儿能买到药?	医院、药店		
总分 10 分			

五、阅读

（一）视--读(共 10 分，每项 1 分)

内容	评分 1	言语特征	内容	评分 1	言语特征
明			妹		
肚			鸭		
动			村		
和			砂		
睛			转		
总分	/10 分				

（二）听字--辨认(共 10 分，每字 1 分)

目标词		备选词					得分	备注
（第）47		17	74	14	47	407		
（水）田		由	甲	申	电	田		
（喝）水		永	水	本	木	术		
成(功）		戊	成	戌	咸	威		
唱(歌）		倡	昌	唱	畅	常		
（棉）被		背	被	披	杯	倍		

中国知网 https://www.cnki.net

（铅）笔		币	必	笔	比	毕		
（电）灯		登	灯	邓	瞪	等		
（您）好		佳	良	棒	冠	好		
坏(人)		次	差	坏	下	未		
总分	/10 分							

（三）字--画匹配(共 40 分，共 20 项，朗读、配画各 1 分)

图画	朗读	配画	图形	朗读	配画	动作	朗读	配画	颜色	朗读	配画
钥匙			圆形			喝水			黑		
铅笔			方块			跑步			红		
火柴			三角			睡觉			黄		
梳子			螺旋			吸烟			绿		
菊花			五星			摔倒			蓝		
总分			朗读 /20 分			配画 /20 分					

(四)读指令，并执行（共 30 分）

内容	朗读		执行		言语特征
(1）闭眼	1		1		
(2）摸右耳	1		1		
1 2 (3）指门，再指窗户	3		3		
2 2 (4）先摸铅笔，后摸钥匙	4		4		
3 3 (5）用梳子指铅笔，然后交叉放在一起	6		6		
总分	/15 分		/15 分		

中国知网 https://www.cnki.net

(五)读句选答案填空（共 30 分)

句子	答案	评分		备注
(1）苹果是……的	原的、圆的、圆圈、方的	2		
(2）解放军带……	呛、枪、强、仓	2		
(3）老王修理汽车和卡车，他是……	清洁工、司机、机器、修理工	6		
(4）孙悟空本领高强，会七十二变，若不是……，唐僧怎管得住他	想取经、紧箍咒、如来佛、猪八戒	10		
(5）中国地大物博，人口众多，但是人均可耕地少，因此，应该珍惜……	经济、水源、承包、土地	10		
总分	/30 分			

六、书写

（一）写姓名、地址（共 10 分）

	评分	特征
姓名 3		
地址 7		
总分	/10 分	

(二)抄写(共 10 分，每字 1 分)

北京是世界文明的都市　　____/10 分

(三)系列书写 1-24（最高 20 分)　____/20 分

(四）听写(共 34 分)

1.偏旁(共 5 分)

立人 1	言 1	提手 1	走之 1	土 1	总分

中国知网　https://www.cnki.net

2．数字(共 7 分)

各 1 分			各 2 分		总分
7	15	42	193	1860	

3.字（共 5 分，每字 1 分)

火柴	铅笔	嘴的口	方块	黄颜色	总分

4、词（共 10 分，每字 1 分)

梳子	钥匙	睡觉	跑步	五星	总分

5．短句(共 7 分，每字 1 分)

春风吹绿了树叶	评分:　　分

听写总分: _____/34 分

(五)看图写字（共 20 分，每图 2 分）　____/20 分

(六)写病情（最高 5 分)　　_____/5 分

七、结构与空间（共 19 分)

(一)照图画(共 10 分)

图一 1	图二 2	图三 3	图四 4	总分
				10 分

中国知网　https://www.cnki.net

(二)摆方块(共 9 分)

方块一 1.5	方块二 3	方块三 4.5	总分
			/9 分

结构与空间总分: _____/19 分

八、运用(最高 30 分）

(一）面部(共 8 分)

	执行 2	模仿 1	用实物 0.5	未完成 0	备注
咳嗽					
吹灭火柴					
鼓腮					
用吸管吸水					
总分					

(二)上肢（共 8 分)

	执行 2	模仿 1	用实物 0.5	未完成 0	备注
挥手再见					
致礼					
刷牙					
梳头					
总分					

(三）复杂(共 14 分)

	得分	备注
假装划火柴〔3)，点烟（3）		
假装把信纸叠起来（3)，放进信封（3)，封好（2）		
总分		

中国知网 https://www.cnki.net

运用总分: _____/30 分

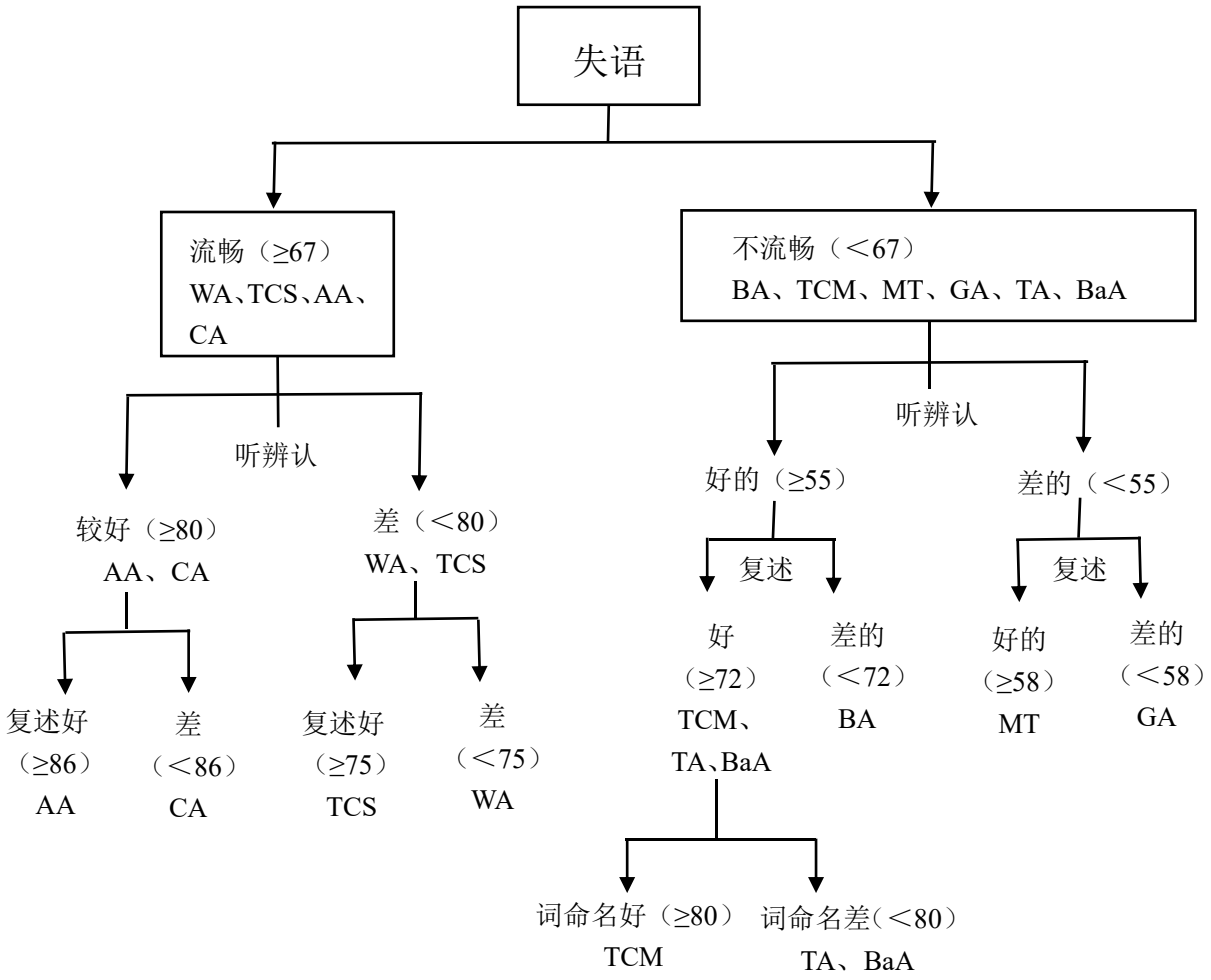
九、计算（共每题 2 分，共 24 分)

加法			减法			备注
5+4=9,20,1,8	6+7=12,13,52,14	9+3=6,17,12,21	6－2=8,4,12,3	8－3=5,11,24,16	11－7=18,4,8,17	
乘法			除法			
4×2=6,2,8,1	6x7=13,21,2,42	8×3=5,11,24,40	9÷3=12,3,6,27	64÷8=40,56,8,32	35÷7=5,28,12,21	
总分 24 分						

中国知网 https://www.cnki.net

口语表达							听理解			阅读							书写							
信息量	流利性	系列语言	复述	命名			是/否题	听辨认	口头指令	视读	听字辨认	字画匹配		读指令执行		填空	姓名地址	抄写	听写	系列书写	看图书写	自发书写		
				词命名	反应命名	颜色命名						朗读	理解	朗读	理解									
																								%
																								100
																								90
																								80
																								70
																								60
																								50
																								40
																								30
																								20
																								10

中国知网 https://www.cnki.net



失语症诊断:　　失语症

中国知网　https://www.cnki.net

附录 3 BDAE 失语严重程度分级法

0 级:	无有意义的言语或听觉理解能力。
1 级:	言语交流中有不连续的言语表达，但大部分需要听者去推测、询问和猜测;可交流的信息范围有限、听者在言语交流中感到闲难。
2 级:	在听者的帮助下，可能进行熟悉话题的交谈。但对陌生话题常常不能表达出自己的思想，使患者与检查者都感到进行言语交流有困难。
3 级:	在仅需要少量帮助或无帮助下，患者可以讨论几乎所有的日常问题。但由于言语和(或)理解能力的减弱，使某些谈话出现困难或不大可能。
4 级:	言语流利，但可观察到有理解障碍，但思想和言语表达尚无明显限制。
5 级:	有极少的可分辨得出的言语障碍，患者主观上感到有点儿困难，但听者不一定能明显觉察到。

中国知网 https://www.cnki.net

附录 4 rTMS 联合言语训练不良事件记录表

姓名: 年龄: 住院号: 科室： 床号：							
不良事件	暂时性头痛	暂时性听力改变	头皮灼伤	昏厥	感应到电路电流	诱发癫痫	诱发狂躁症
原因							
发生时间							
处理方式							
不良事件结局							

中国知网 https://www.cnki.net